

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

« _ » _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Конструктивные решения

696/П-24-АНО-Р-КР

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Прим.
1	Общие данные	
2	Схема расстановки рам усиления 1-го этажа РМ-1...РМ-4	
3	Маркировочный план рам усиления проемов 2 этажа	
4	Маркировочный план рам усиления проемов 3 этажа	
5	Маркировочный план рам усиления проемов 4 этажа	
6	Рама РМ-1	
7	Рама РМ-2	
8	Рама РМ-3	
9	Рама РМ-4	
10	Рама РМ-5	
11	Рама РМ-6	
12	Рама РМ-7	
13	Рама РМ-8	
14	Рама РМ-9	
15	Рама РМ-10	
16	Рама РМ-11	
17	Рама РМ-12	
18	Рама РМ-13	
19	Типовая рама окна	
20	Перемычка Пр-1	
21	Узел ж/б основания пола подвала	
22	Узел ремонта местных повреждения фундамента дуптового	
23	Узел прохода коммуникаций	
24	Деталь ремонта плит перекрытий и покрытий	
25	Заделка трещин в стенах (до 5 мм). Герметизация межлочных стыков наружных стен	
26	Деталь закладки существующих проемов	
27	Входная группа в осях 11-12/ Ж . Армирование . Узлы 2,3	
28	Входная группа в осях 11-12/ Ж . Схема устройства козырька .Сечения	
29	Схема пандуса и ступеней входной группы в осях 5-7/ А *-Б . Опалубка	
30	Лестница входной группы в осях 5-7/ А *-Б . Армирование	
31	Пандус входной группы в осях 5-7/ А *-Б . Армирование	
32	Схема пандуса и ступеней входной группы в осях Д -Е /12. Опалубка	
33	Схема пандуса и ступеней входной группы в осях Д -Е /12. Армирование	
34	Схема входа в подвал №1 в осях Е /3. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
35	Схема входа в подвал №2 в осях Д /6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
36	Схема входа в подвал №2 в осях Д /6. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
37	Схема входа в подвал №3 в осях Ж /6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
38	Схема входа в подвал №3 в осях Ж /6. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
39	Схема входа в подвал №4 в осях Е /10. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
40	Схема входа в подвал №4 в осях Е /10. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
41	Схема входа в подвал №5 в осях Д /8. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
42	Схема входа в подвал №5 в осях Д /8. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
43	Схема входа в подвал №6 в осях Д /12. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
44	Схема входа в подвал №6 в осях Д /12. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
45	Фрагмент плана в осях Д -Г /11-12. Схема расположения прямка . Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-3	
46	Схемы входной группы в осях 11-12/ Ж	
47	Схема входа в подвал №1 в осях Е /3. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
48	Откос существующий .Разделка	
49	Обойма усиления простенков в наружной стене Обу-1	

Общие указания

- 1.Чертежи раздела КР разработаны на основании задания раздела АР.
- 2.За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1-ого этажа
3. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР). и технологический регламент на устройство плиты перекрытия; согласовать ППР с проектной организацией.
- 4.Работы по возведению конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2017 (акт. СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”).
5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (акт. СНиП 12- 01-2004 “Организация строительного производства”).
6. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела СП 63.13330.2018.
7. Все работы недоступные внешнему контролю оформлять актами на скрытые работы.
- Монолитные железобетонные конструкции:
1. Конструкции запроектированы из монолитного бетона класса В25, фундаментная плита из бетона В25, W6.
2. Арматура класса А500С по ГОСТ 34028–2016, А240 по ГОСТ 5781-82*.
3. Защитный слой бетона :
–для продольной, рабочей арматуры не менее 25 мм;
–для поперечной, конструктивной арматуры не менее 20мм.
–при величине защитного слоя более 50мм следует устанавливать сетку из Ø5ВrI яч.100х100мм.
4. Для фиксации нижнего ряда арматуры плиты перекрытия и обеспечения защитного слоя применять бетонные кубики (40х40х40мм) из бетона В25, либо специализированные фиксаторы защитного слоя. Использование в качестве фиксаторов обрезков арматуры и деревянных брусков не допускается.
5. Сварные арматурные изделия : каркасы, отдельные стержни со сварными соединениями, закладные детали должны удовлетворять СП 70.13330.2012 и ГОСТ 10922–2012.
6. Арматурные стержни соединять между собой в плоские сетки при помощи вязальной проволоки Ø1,4–1,0мм ГОСТ 3282–74.
7. При ручной дуговой сварке соединений арматуры и элементов закладных деталей применять электроды Э50А по ГОСТ 9467–75.
8. Все размеры отдельных стержней даны в мм по осям и торцам стержней.
9. При бетонировании плиты захватками, границы захваток согласовать с проектной организацией.
- 10.Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна поверхности плит перекрытия. Возобновление бетонирования допускается производить по достижению бетоном прочности 1.5МПа.
- 11.Перед бетонированием бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора,грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты и просушены струей воздуха.
12. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 “Организация строительного производства”.

Мелаттические конструкции:

1. Сварочные работы выполнять электродами Э–46А по ГОСТ 9467–75. Сварные швы по ГОСТ5264–80. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. Все металлические изделия очистить от ржавчины и окалины и покрыть двумя слоями грунтовки ГФ–021 ГОСТ 25129–2020 .
3. Все стальные изделия покрыть огнезащитной краской за 2 раза, предел огнестойкости R90.
4. Все металлоконструкции элементы обварить по всему периметру стыков. Концы труб заглушить.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	расчет продавл кирпичной стены под стойкой	Лист 55 по пдф
	Кристалл_БалКА 2Й ШВЕ/ЕР 10п	Лист 56 по пдф

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе и по взрыво- и пожаробезопасности.

Главный инженер проекта /Гулько А.Н./

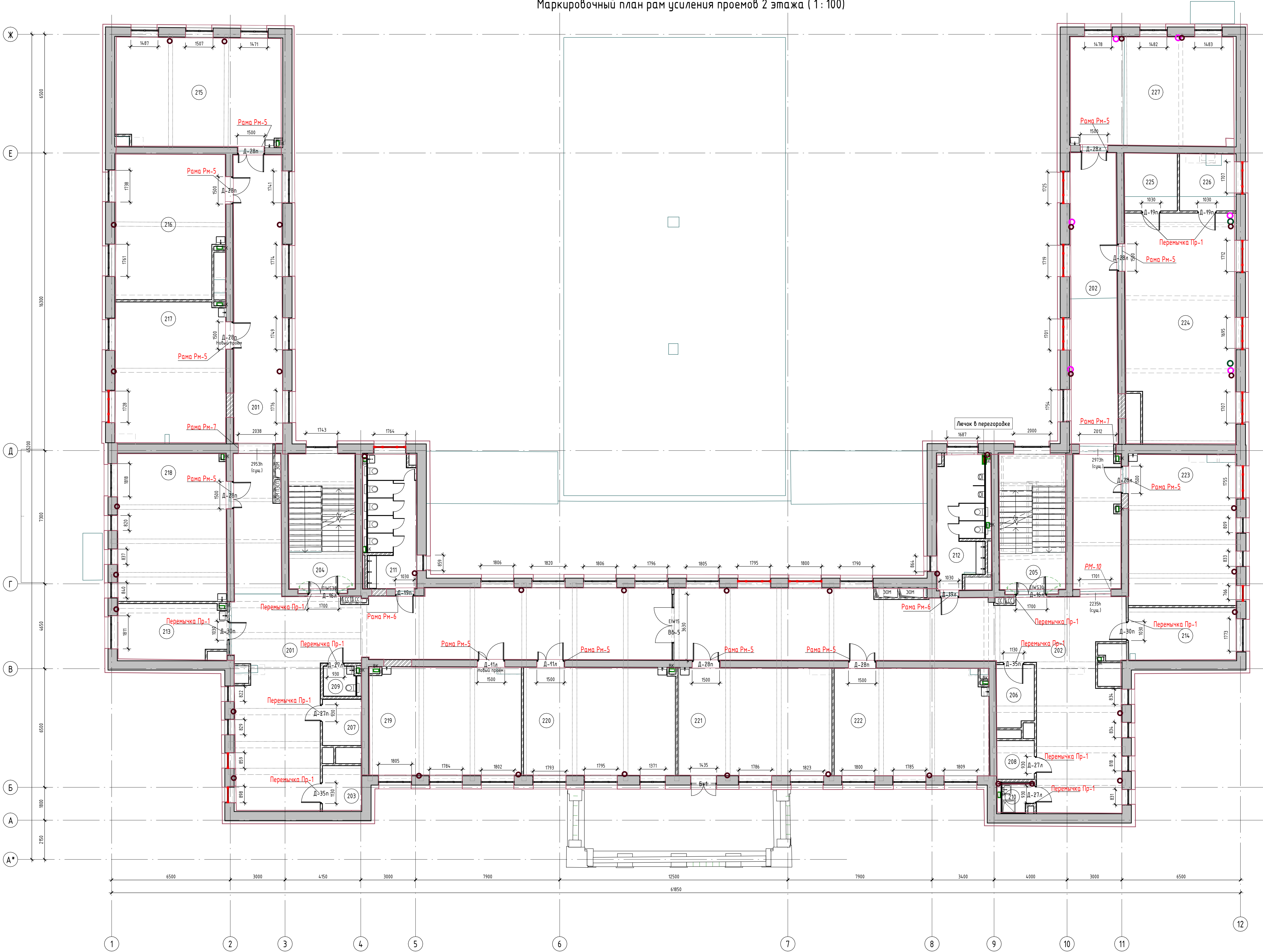
							696/П–24–АНО–Р – КР
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал	Васясин А.А						
ГИП	Гулько А.Н					Капитальный ремонт	Стадия
							Р
							Лист
							1
							Листов
Н.контроль	Выходова Н.А					Общие данные	

M1:100



Формат A1A

Маркировочный план рам усиления проемов 2 этажа (1 : 100)

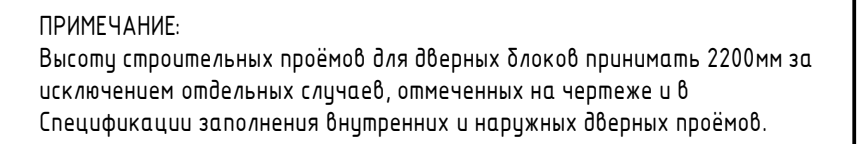


ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проёмов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проёмов.

Составлено	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

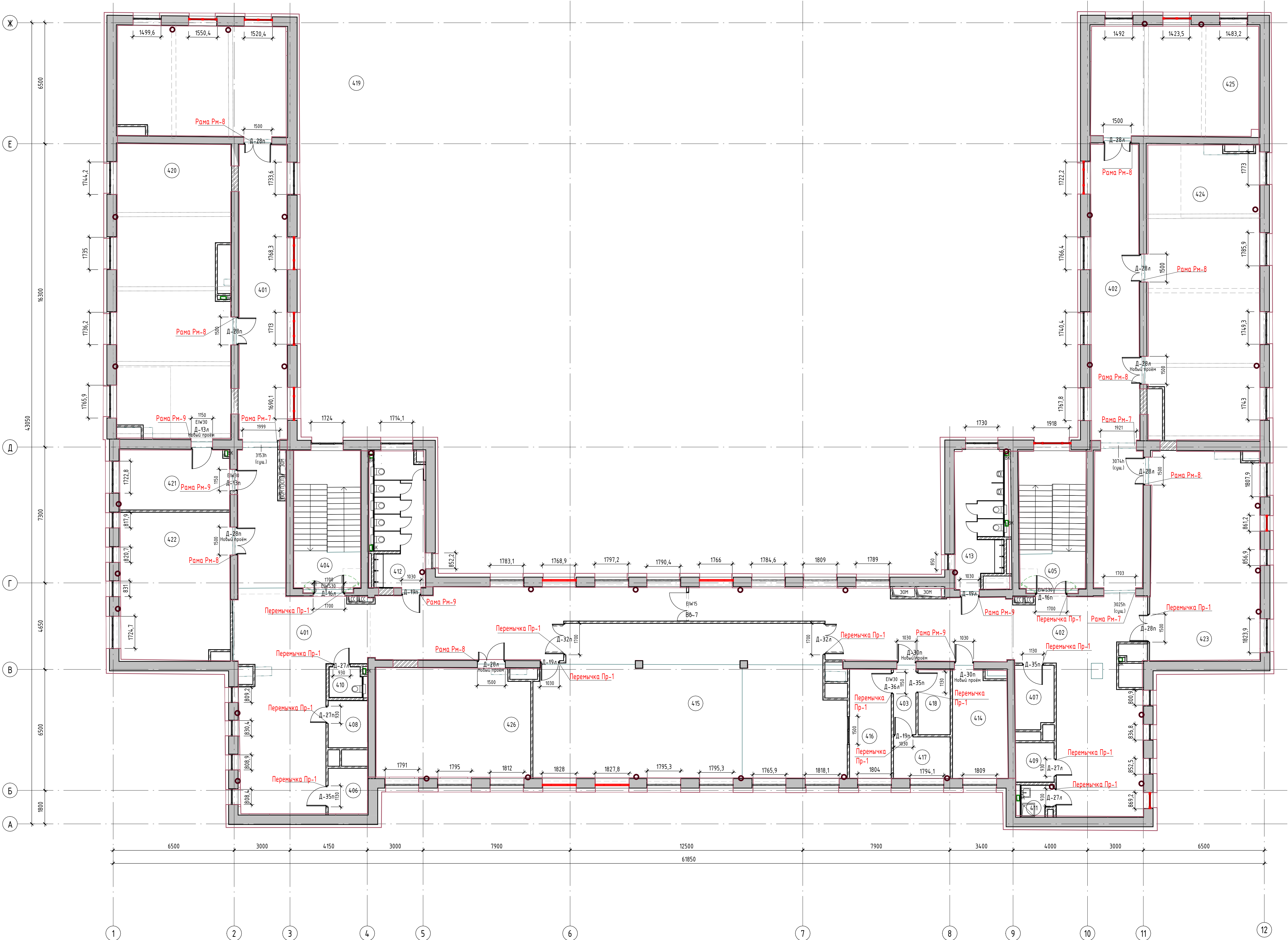
						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Васякин А.А.					Капитальный ремонт		
ГИП	Гулько А.Н.					Стация	Лист	Листов
						Р	3	
Н.контроль	Выходова Н.А.					Маркировочный план рам усиления проёмов 2 этажа		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	



Формат A1A

Маркировочный план рам усиления проемов 4 этажа (1 : 100)

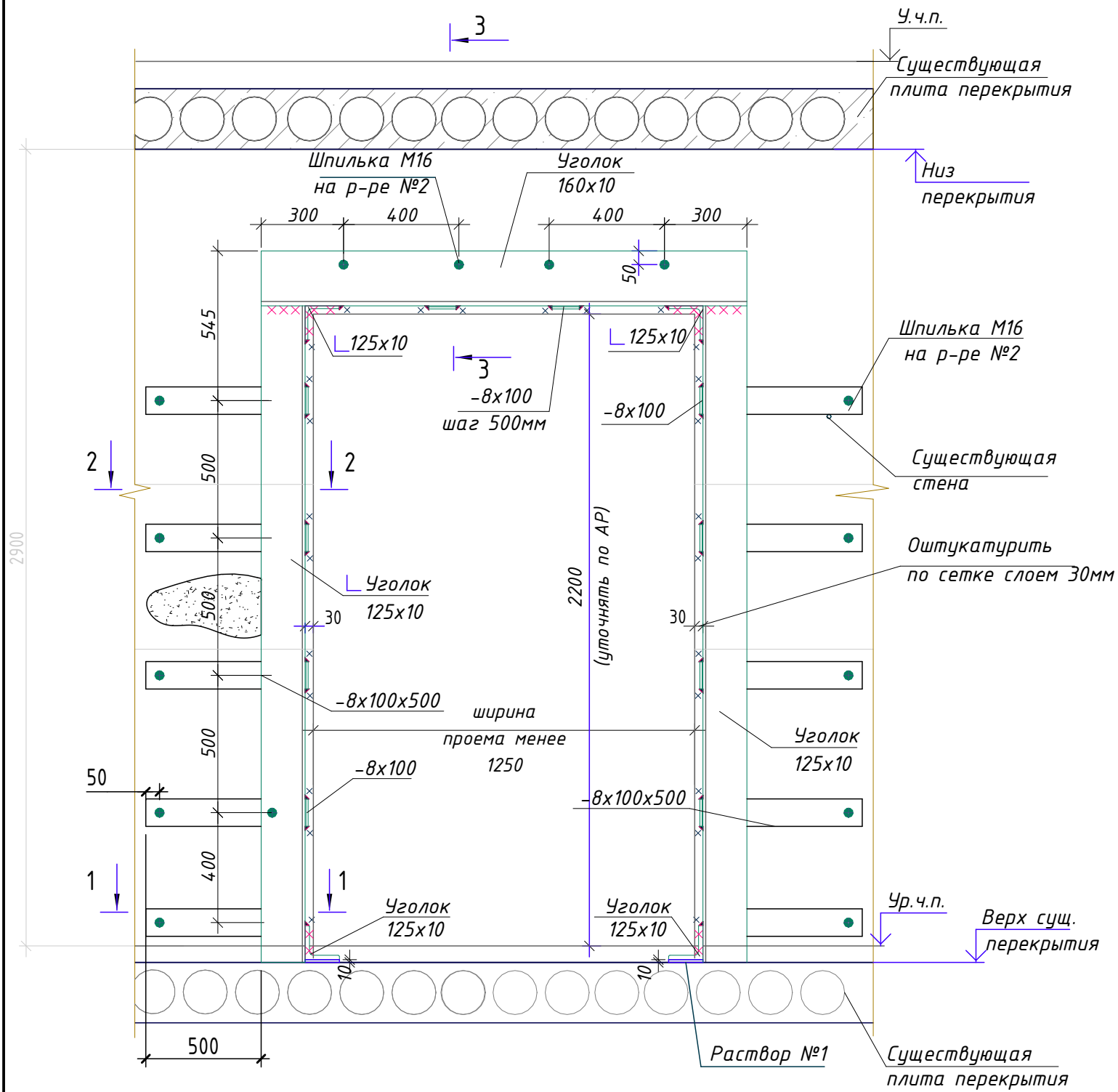


ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проёмов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проёмов.

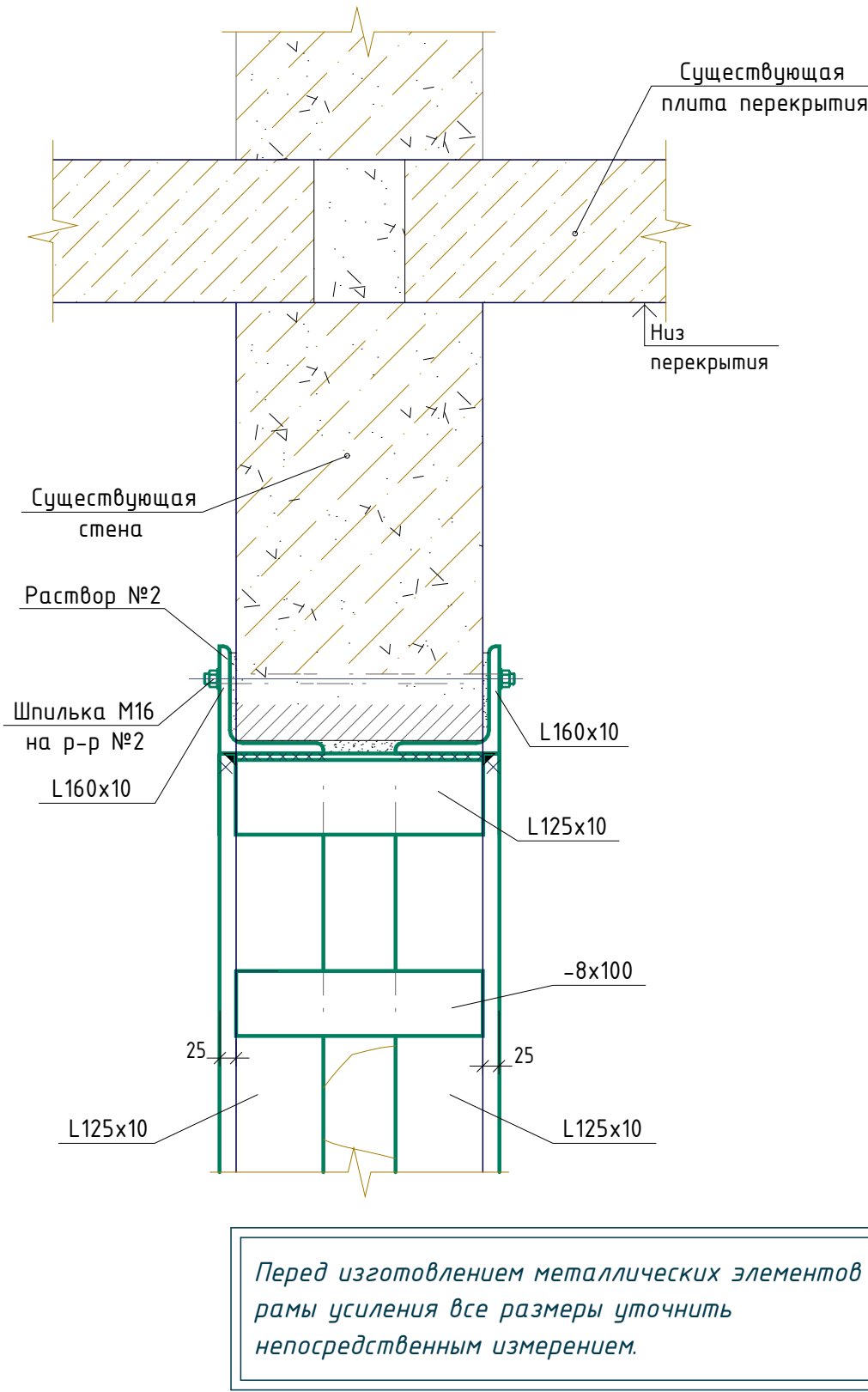
Составлено	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин А.А.				
ГИП	Гулько А.Н.				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				Р	5
Маркировочный план рам усиления проемов 4 этажа				ООО "ПРОЕКТ+"	
				Формат А1А	

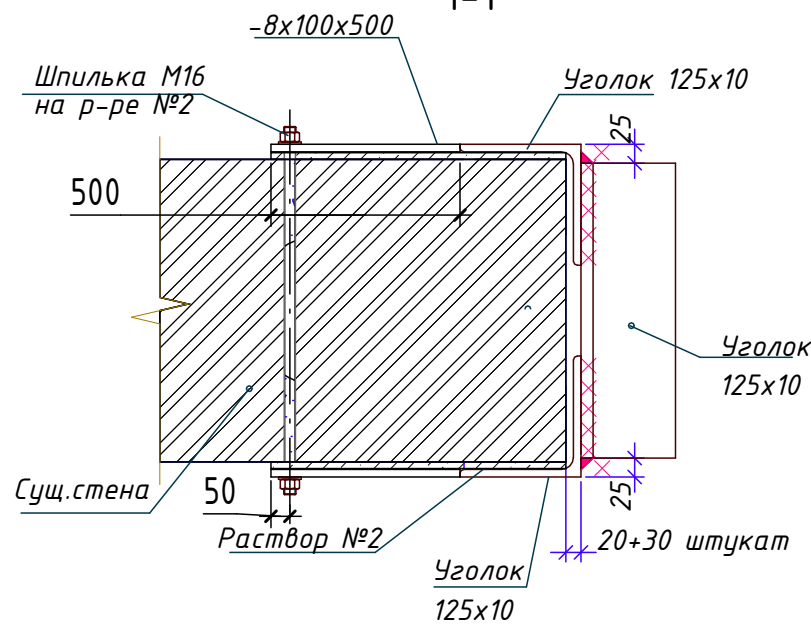
Рама Рм-1 ширина проема не более 1250мм



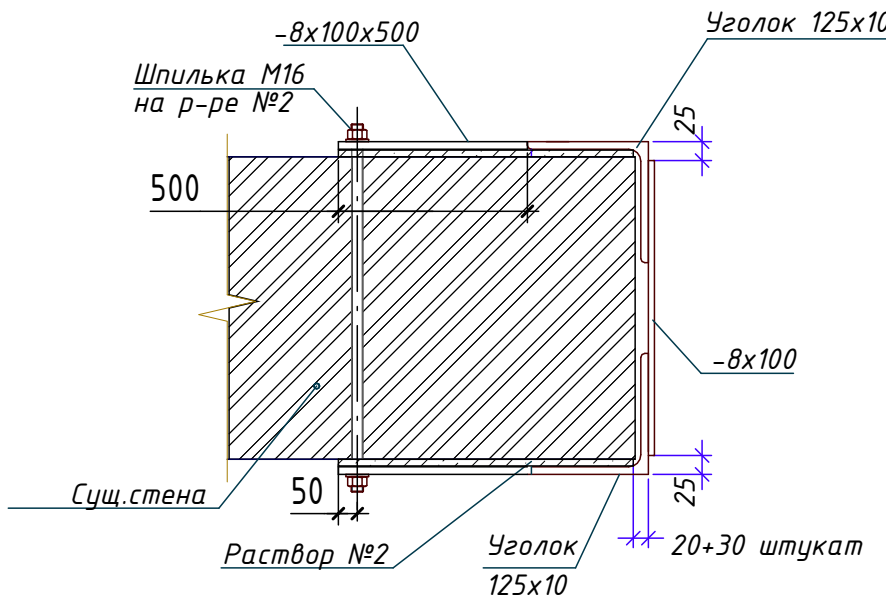
3-3



1-1



2-2



Спецификация элементов для одного проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-1	11		Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 160x10 (С245) п.м.	2,8	24,67	69,1
	ГОСТ 8509-93	L 125x10 (С245) п.м.	11	19,10	210,1
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка м3	0.08		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	2.53		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		-8x100x500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

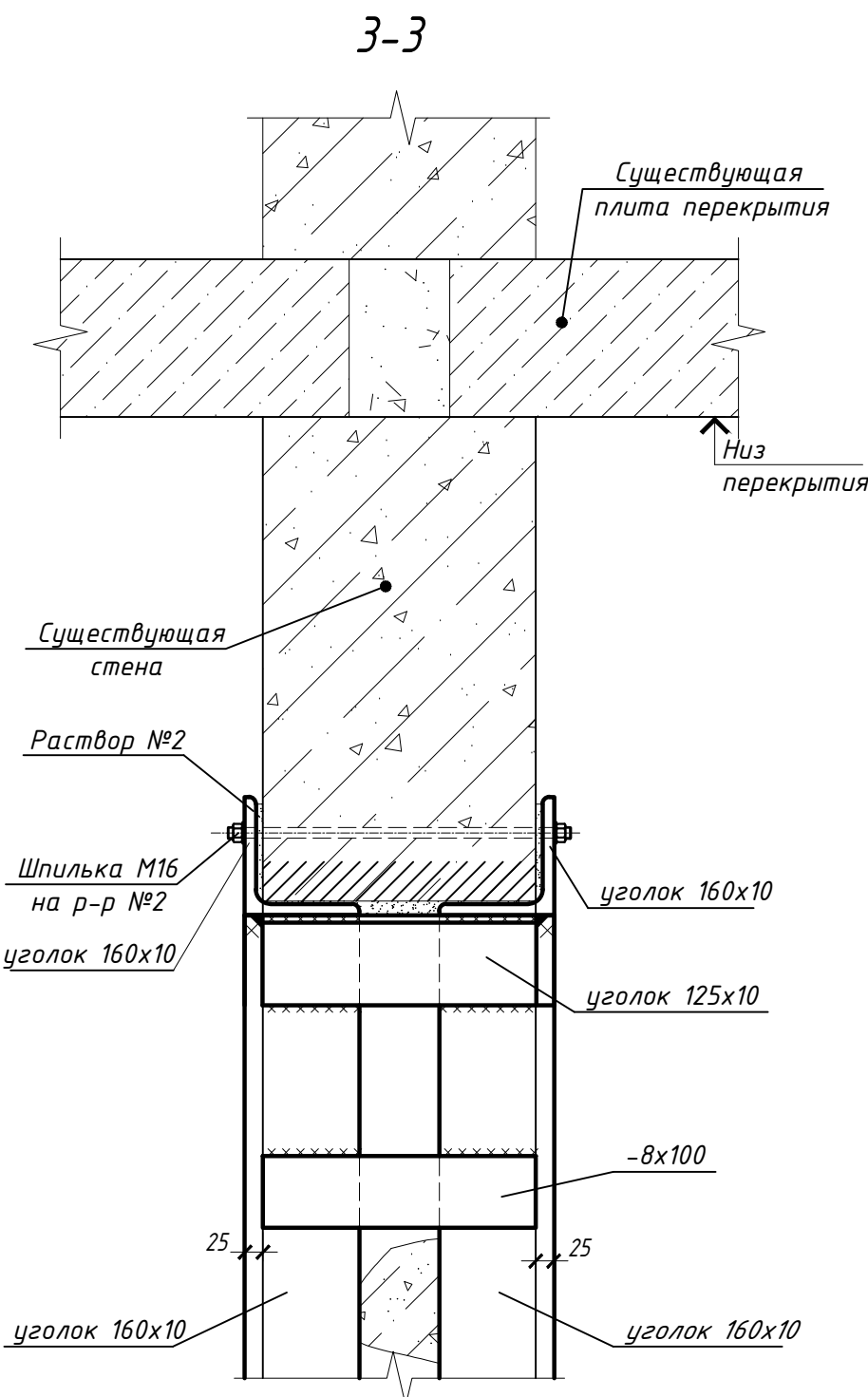
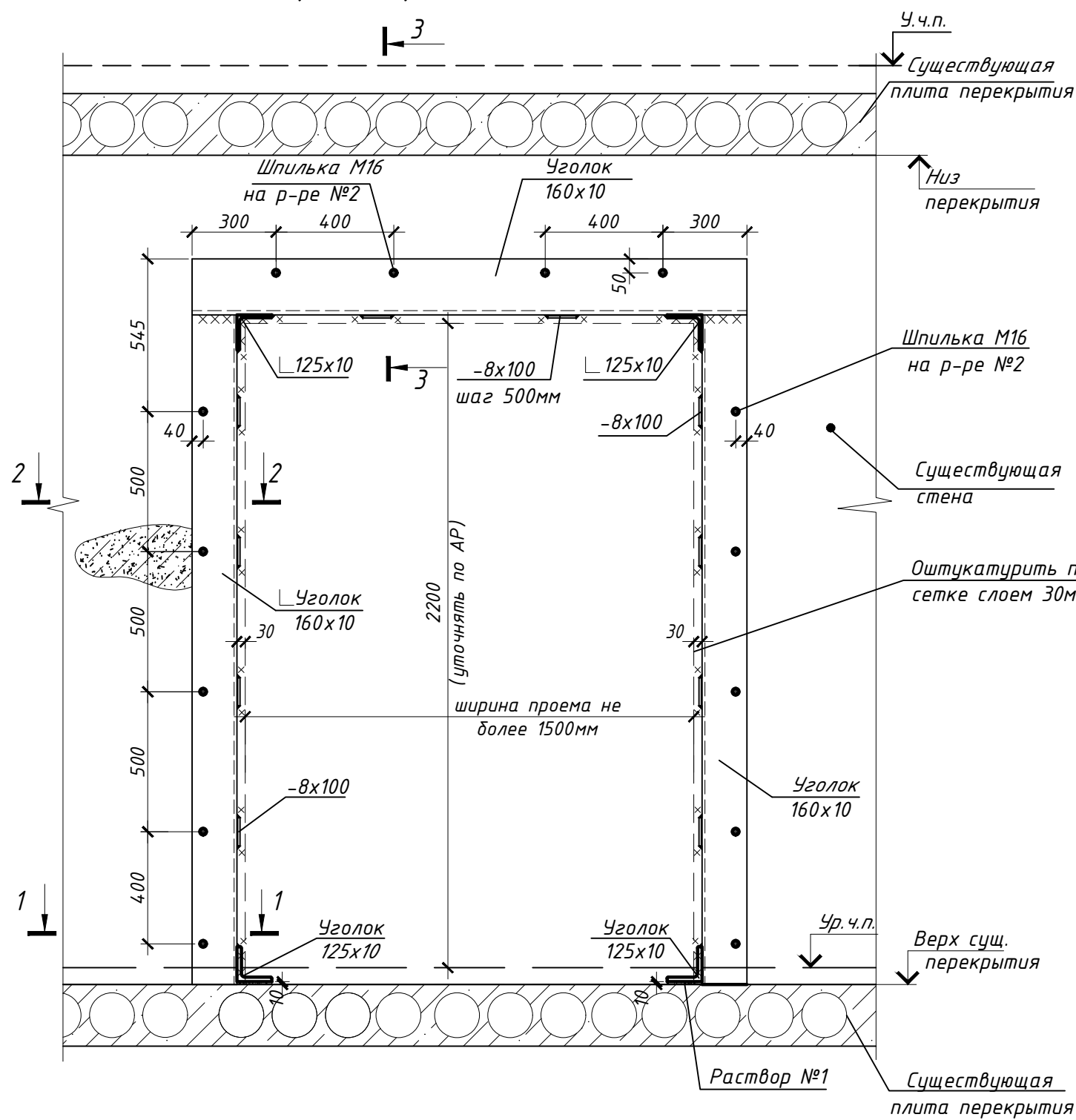
696/П-24-АНО-Р - КР

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1

Разработал	Васясин А.А.			Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Гулько А.Н.				Р	6	
Н.контроль	Выходова Н.А.			Рама Рм-1	ООО "ПРОЕКТ+"		

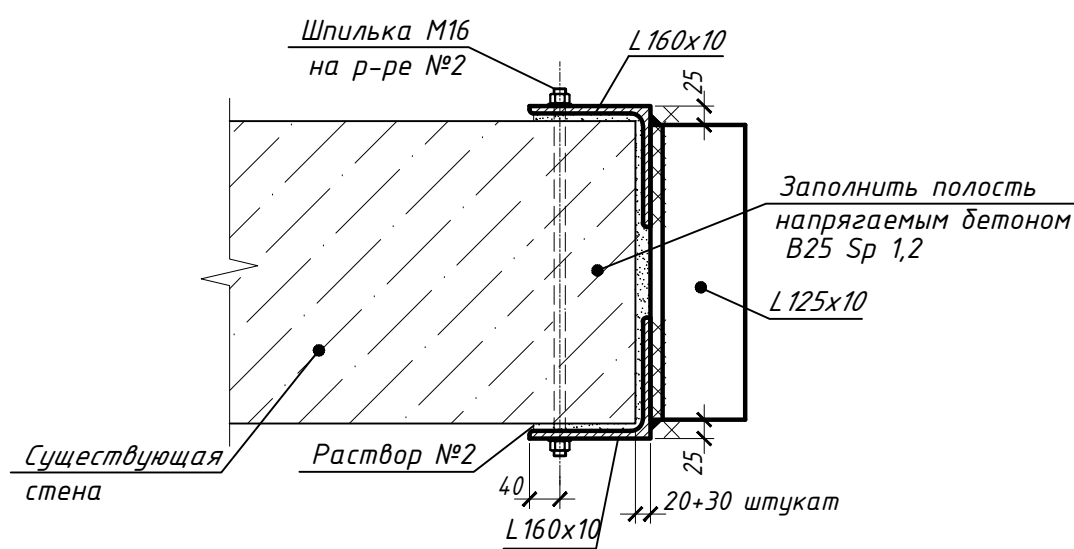


Рама РМ-2
(ширина проема не более 1500 мм)

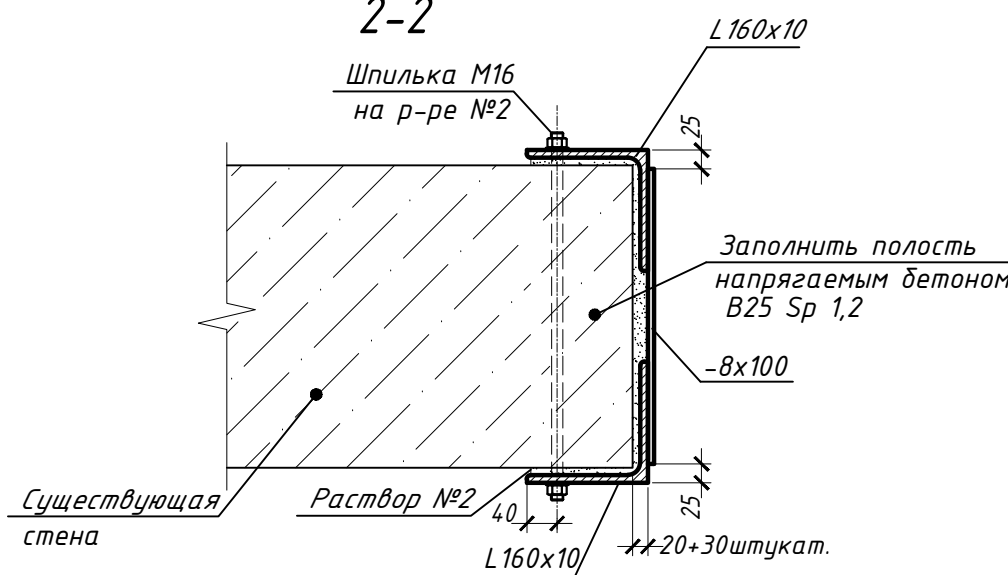


Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

1-1



2-2



Спецификация элементов для одного проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-2	13		Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L160x10 (С245) п.м.	14	24,67	345,4
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	1.76	19,10	33,2
	ГОСТ 103-2006	-8х100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	32		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	16		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	3,1		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.

Методика производства работ.

1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:

- До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
- На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
- Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска долтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
- Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100 х 100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
- Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
- Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
- Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
- После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.

2. Металлические элементы выполнить из стали С 245 ГОСТ 27772-2015.

3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.

4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.

5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.

6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.

7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;

- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;

- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

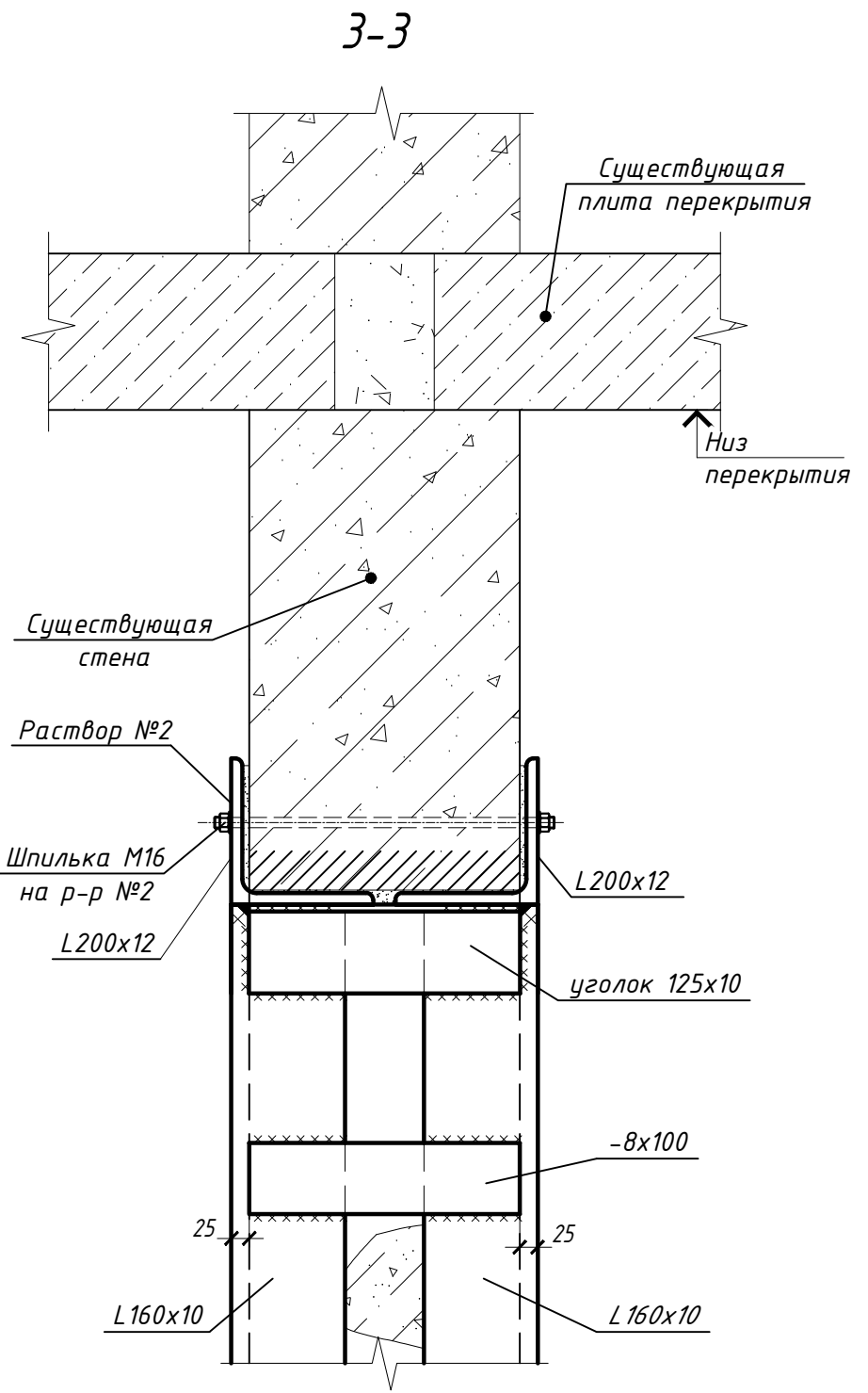
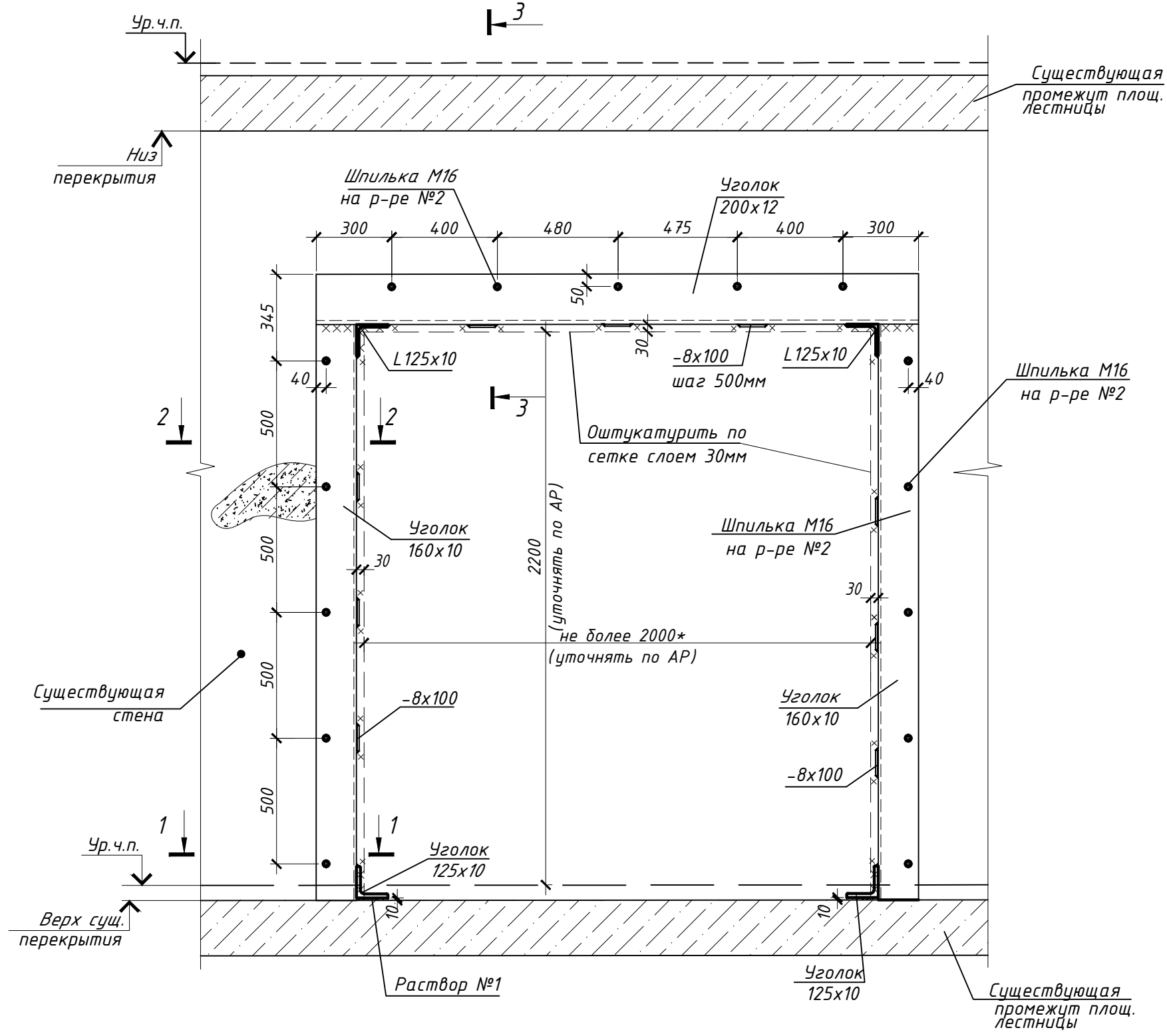
Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

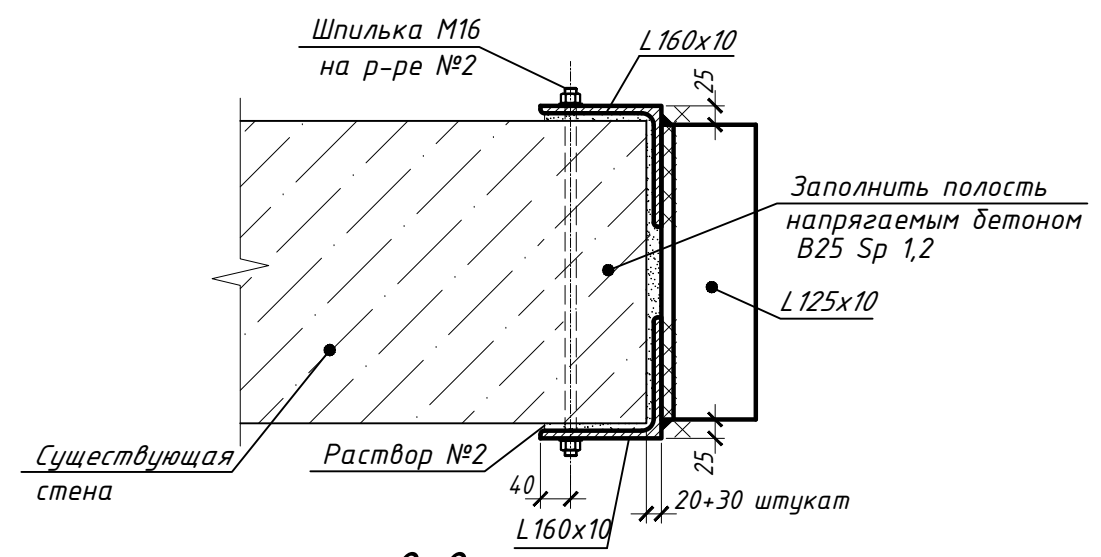
- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

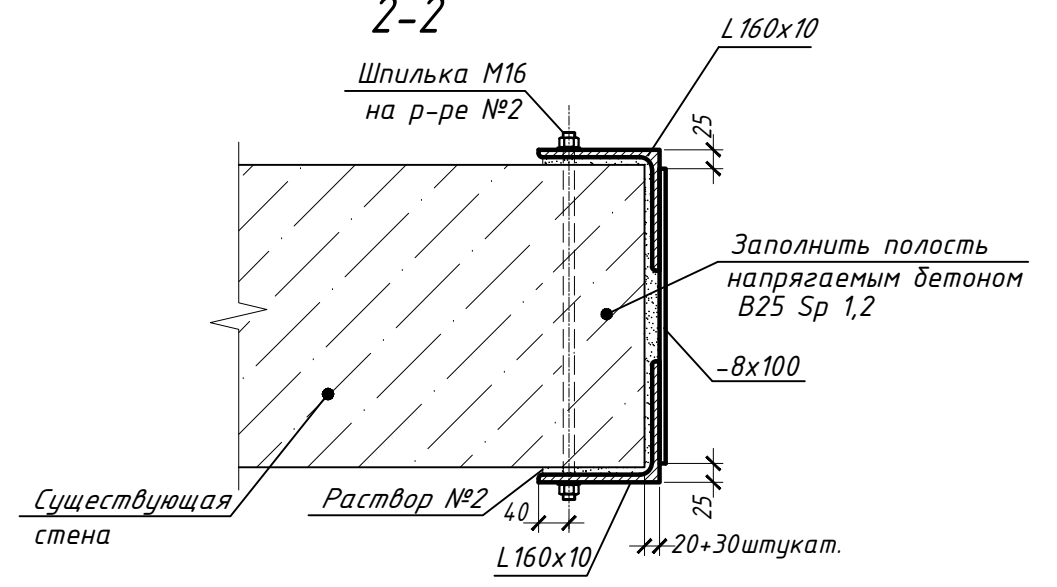
Рама РМ-3
(ширина проема не более 2000 мм)



1-1



2-2



Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ -20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С -3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В / Ц =0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ -10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С -3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В / Ц =0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Спецификация элементов на одну раму

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-3	13		Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L200x12 (С245) п.м.	4,8	36,97	177,5
	ГОСТ 8509-93	L160x10 (С245) п.м.	9,4	24,67	232
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	1,8	19,10	34,4
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4	-	25,1
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка м3	0,16		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	5,4		
		Раствор №1 л.	1,2		
		Раствор №2 л.	59		

- Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.
- Методика производства работ.
- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L= по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
 - Металлические элементы выполнить из стали С 245 ГОСТ 27772-2015.
 - Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
 - Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
 - Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
 - После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
 - Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

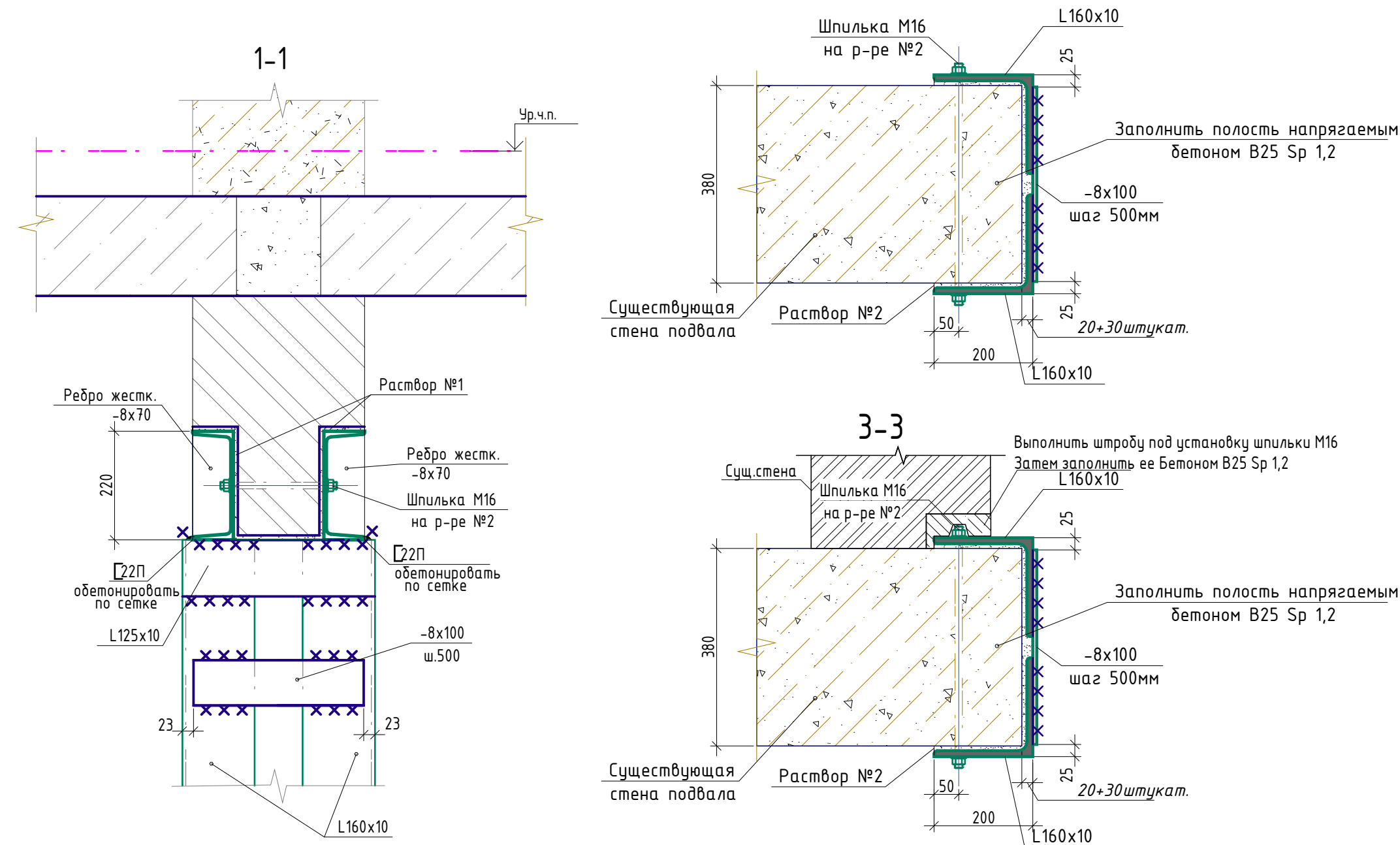
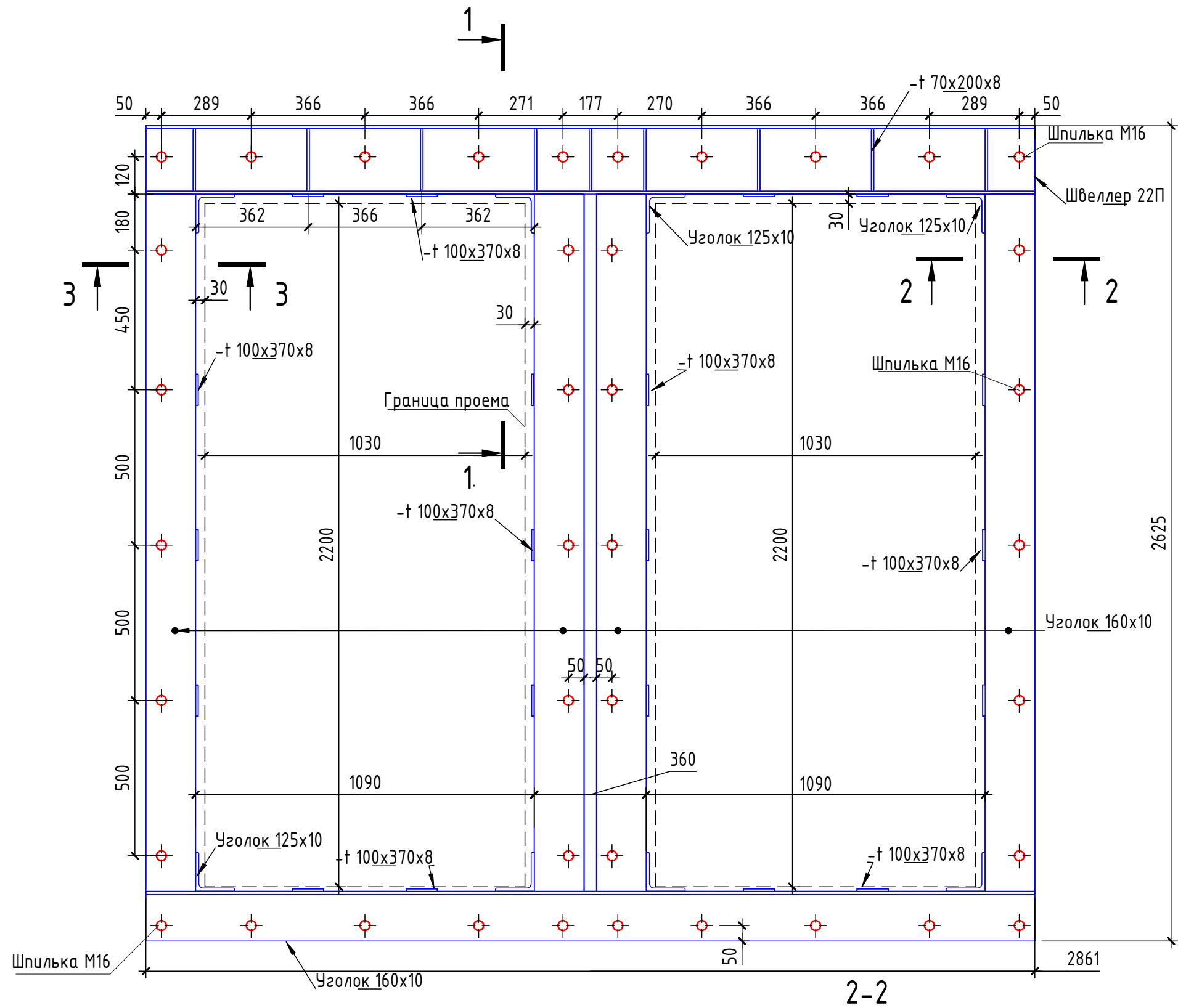
Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

						696/П-24 - АНО-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шапошникова			07.26		Р	8	
Н.Контр.		Гулько			07.26				
Нач.Упр.					07.26				
						Рама РМ-3 (ширина проема не более 2000мм)	000 "Проект +"		

Рама Рм-4 2200x1030мм



Общая ведомость материалов на раму Рм-4

№ П.п	Обозначение	Наименование	Общая длинна(п.м)	Кол-во(шт.)	Примечание
		-т 70х200х8		18	
		-т 100х370х8		20	
	ГОСТ8509-93	Уголок 125х10	3,6		
	ГОСТ8509-93	Уголок 160х10	23,7		
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 22П	5,7		
		Шпилька М16 1000.56.016 шт.	20		
		Шайба С.16.01.08кп.016 шт.		80	
		Гайка М16 56.016 шт.		80	
		Штукатурка			0.14м³
		Сетка 12х2.0 оц.			2.6м²

- Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.
- Методика производства работ.
- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10–20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку швеллера с другой стороны стены повторить.
 - Швеллеры окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
 - Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
 - Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264–80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467–75.
 - Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
 - Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
 - После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
 - Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент ЦЦ-20 М500 (ТУ 5734–072–46854090–98, ТУ 21-20-18-80) – 1 часть, песок – 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) – 0,002--0,007 части, В/Ц= 0,4--0,45.
 - Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент ЦЦ-10 М400 (ТУ 5734–072–46854090–98, ТУ 21-20-48-82) – 1 часть, песок – 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) – 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
- Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует.
- Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стация	Лист
Разработал	Васясин А.А	Гулько А.Н					Р	9
Н.контроль	Выходова Н.А					Рама Рм-4 2200х1030мм	ООО "ПРОЕКТ+"	

Рама РМ-5 (ширина проема не более 1500мм),
ч.д. 1-



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

– Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854 090-98, ТУ 21-20-18-80) – 1 часть, песок – 1,1 части, суперпластификатор Г-3 (ТУ 5745-004-43184 789-05) – 0,002–0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

– Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854 090-98, ТУ 21-20-48-82) – 1 часть, песок – 2 части, суперпластификатор Г-3 (ТУ 5745-004-43184 789-05) – 0,002–0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент ЦЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854 090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184 789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

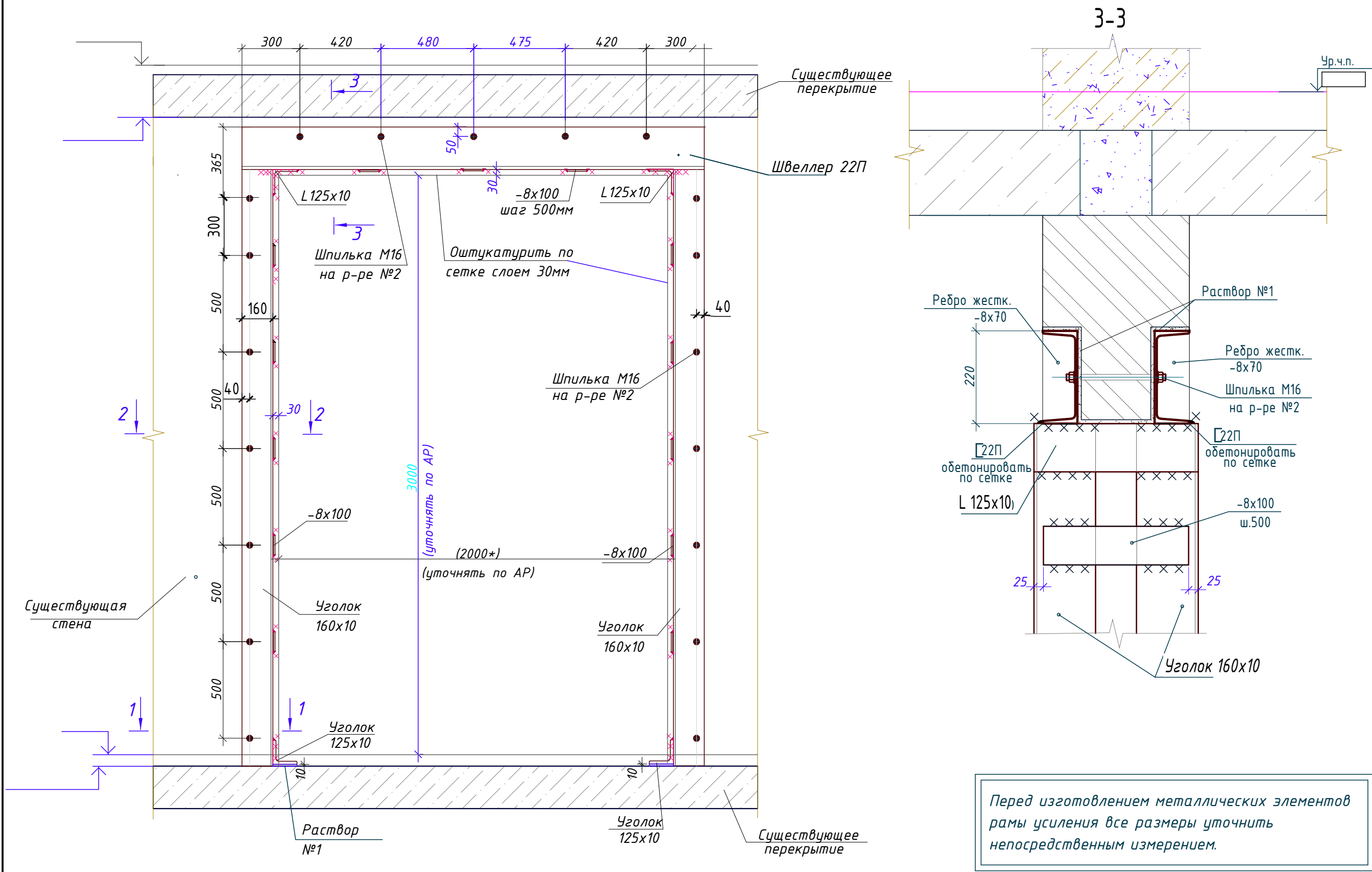
1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10–20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
2. Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772–2015.
3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264–80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467–75.
4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129–2020.
6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

							696/П-24-АНО-Р - КР		
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Васясин А.А.				Капитальный ремонт	Р	10	
ГИП		Гулько А.Н.							
Н.контроль		Выходова Н.А.				Рама РМ-5	ООО "ПРОЕКТ+"		

Рама Рм-7 (1 : 20)



Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Спецификация элементов на одну раму					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-7 (7 шт)			Общ. вес,
		Швеллер 22П п.м	4,8		
	ГОСТ 8509-93	L160х10 (С245) п.м.	12,5		
	ГОСТ 8509-93	L125х10 (С245) п.м.	3		
	ГОСТ 103-2006	-8х100хп.м.	7,2	-	
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	38		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	38		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	18		
		Штукатурка м3	0,3		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	8,6		
		Раствор №1 л.	1,8		
		Раствор №2 л.	84		
	ГОСТ 8509-93	-8х100х500 шт	28		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

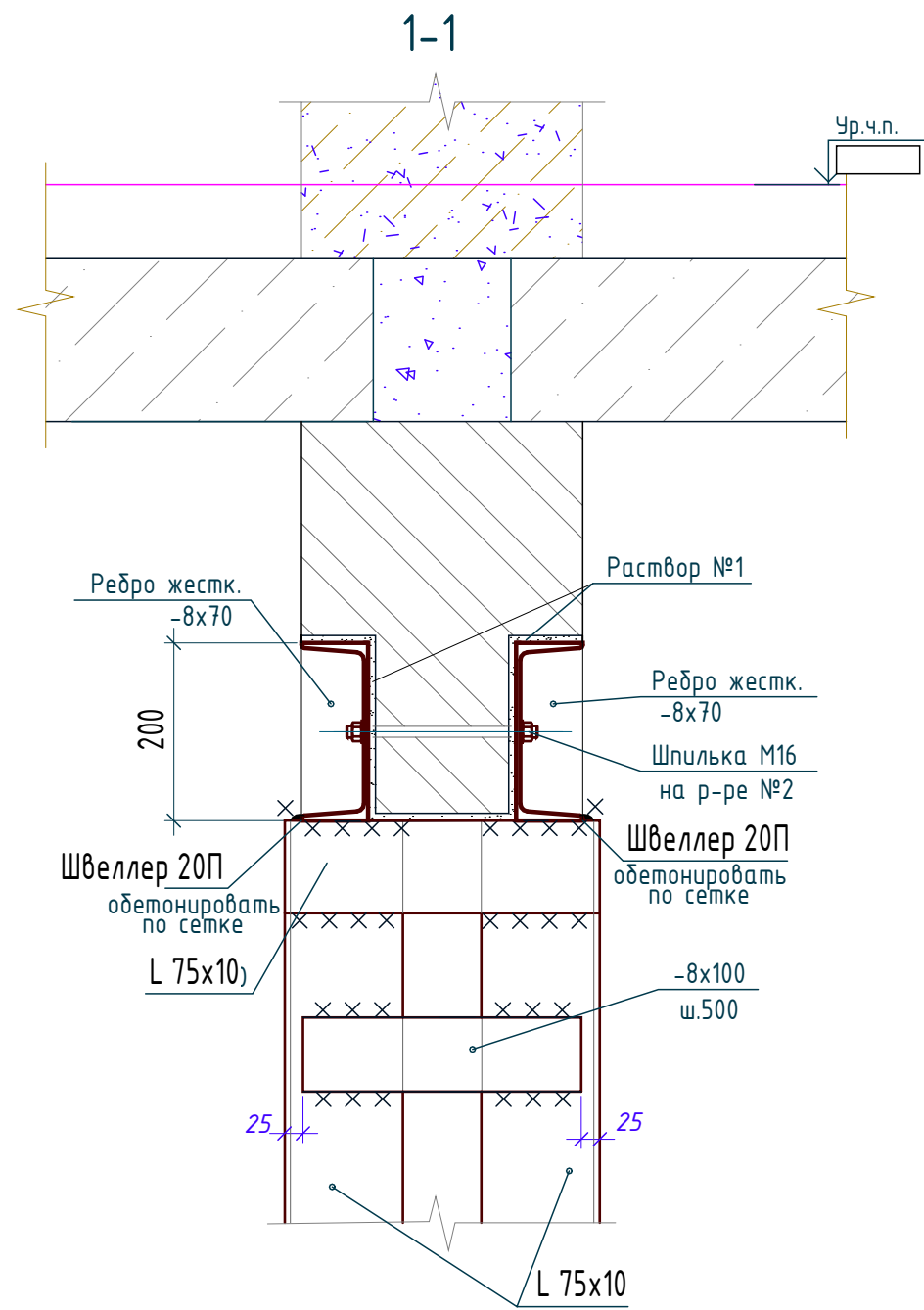
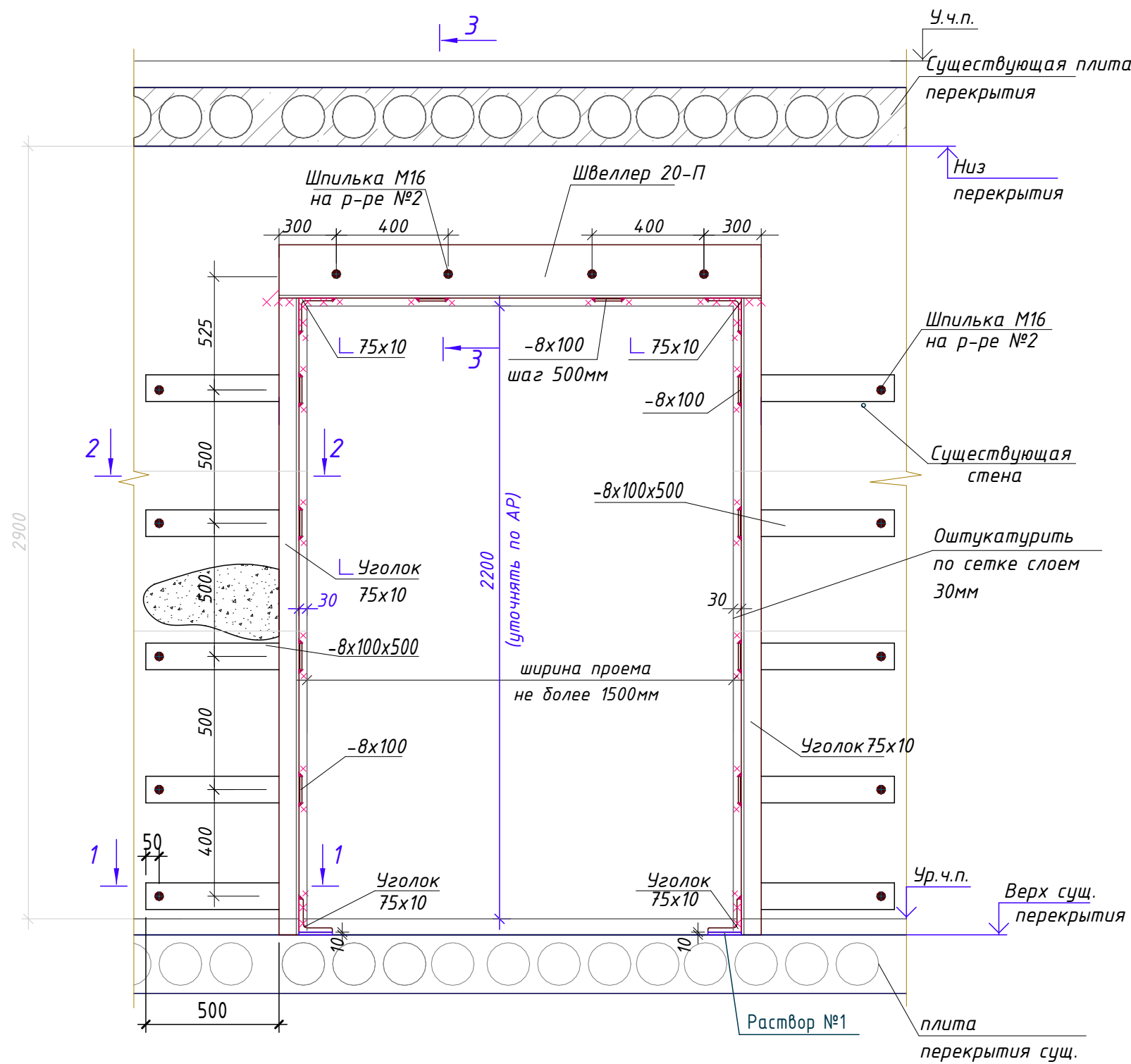
- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и гравия, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

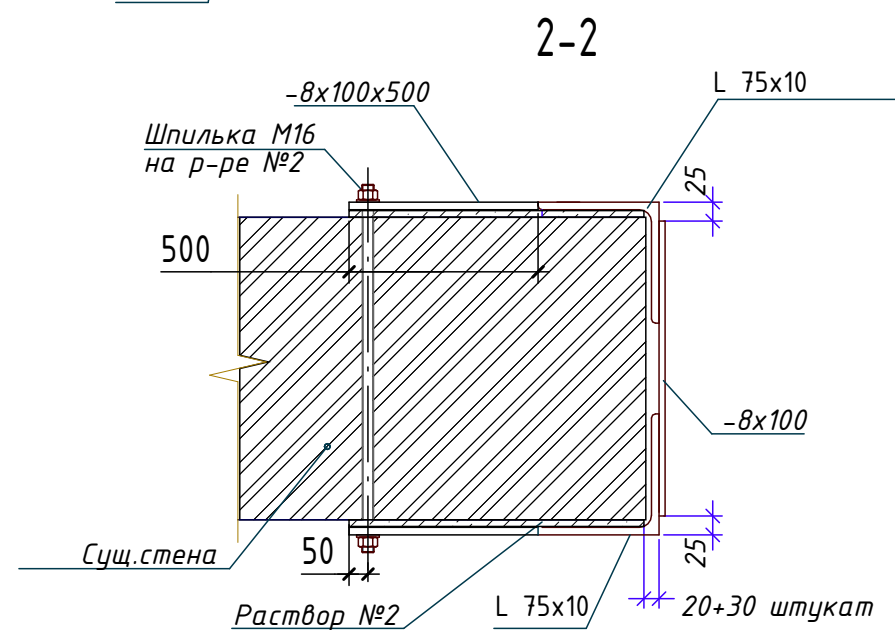
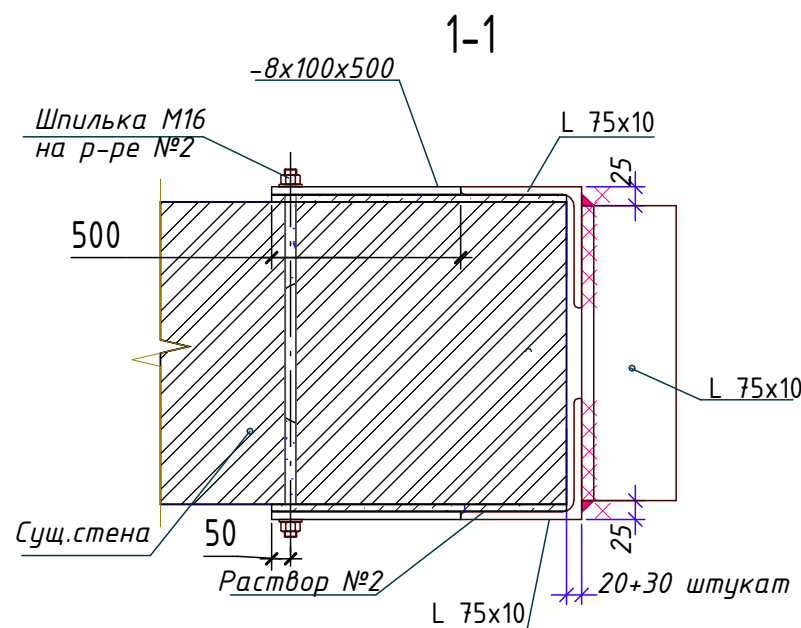
- До начала работ проверить наличие всех всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин А.А				
ГИП	Гулько А.Н				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				Р	12
Н.контроль				Выходова Н.А	
Рама Рм-7				ООО "ПРОЕКТ+"	

Рама РМ-8 (ширина проема не более 1500мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-8(8 шт)			Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 75x10 (С245) п.м.	10	24,67	345,4
	ГОСТ 8509-93	L 75x10 (С245) п.м.	1.76	19,10	33,2
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	32		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	16		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	3,1		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Швеллер 20П п.м	4		
		-8x100x500 шт.	20		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

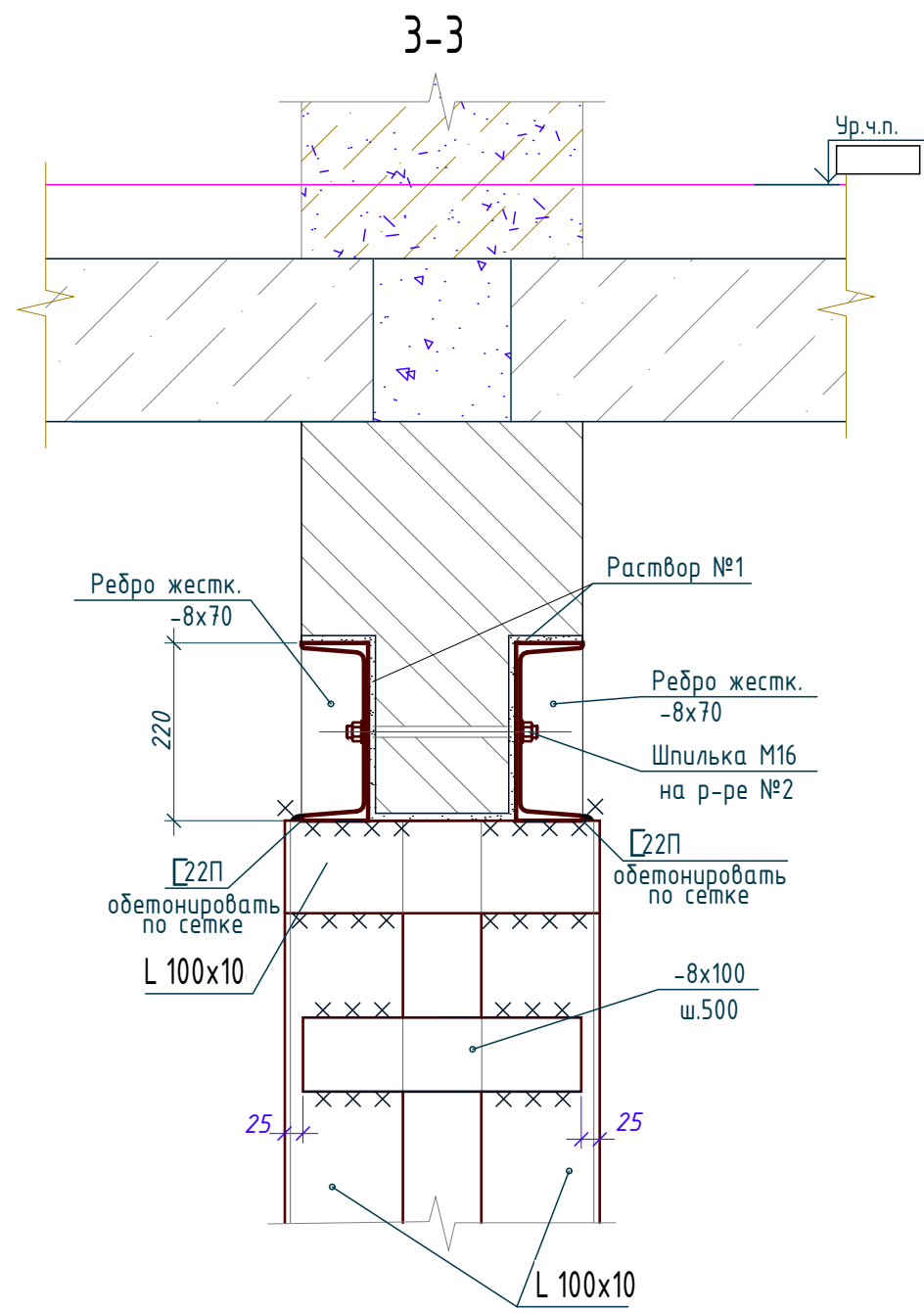
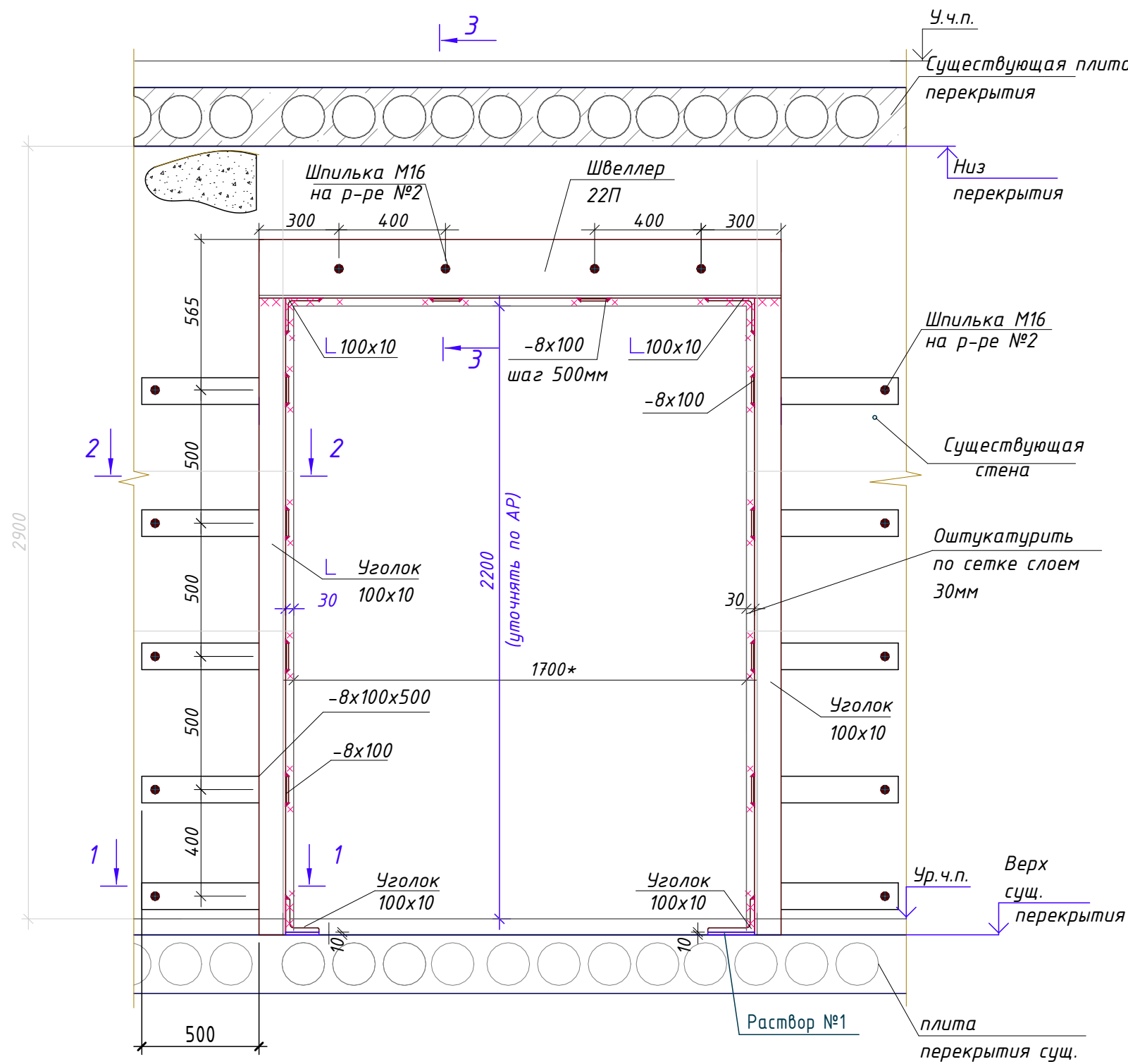
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

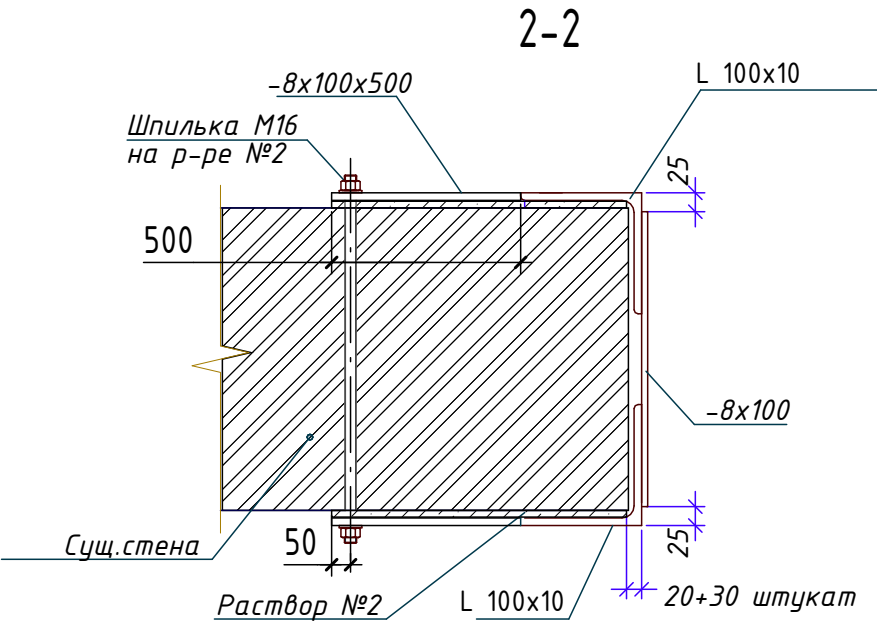
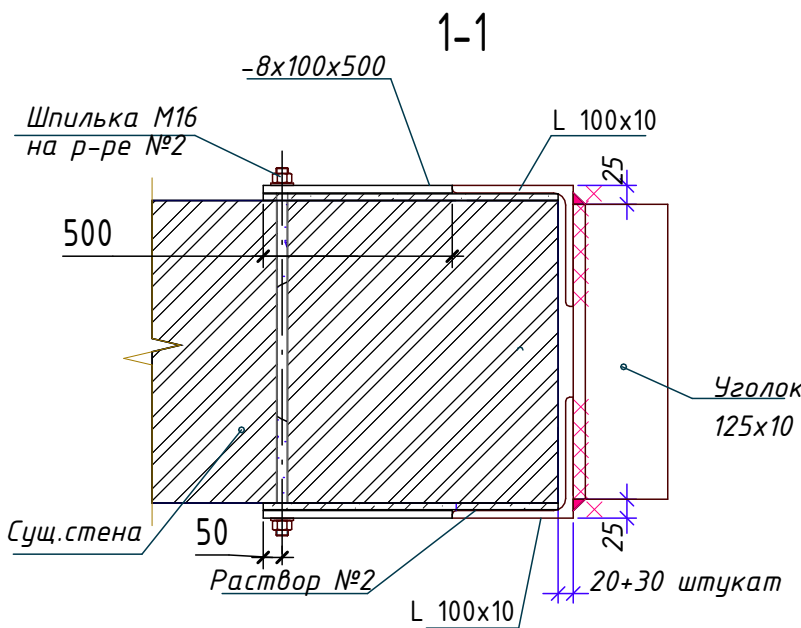
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин А.А	Гулько А.Н			
ГИП					
Н.контроль	Выходова Н.А				
Капитальный ремонт				Стация	Лист
Рама РМ-8				Р	13
				ООО "ПРОЕКТ+" Формат А2А	

Рама РМ-10 (ширина проема 1700мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-10 (1 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 100x10 (С245) п.м.	11		
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	6		
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	28	-	
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	28		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	14		
		Штукатурка М3	0,2		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	5		
		Раствор №1 л.	1.5		
		Раствор №2 л.	66		
		Швеллер 22П п.м	4		
		-8x100x500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

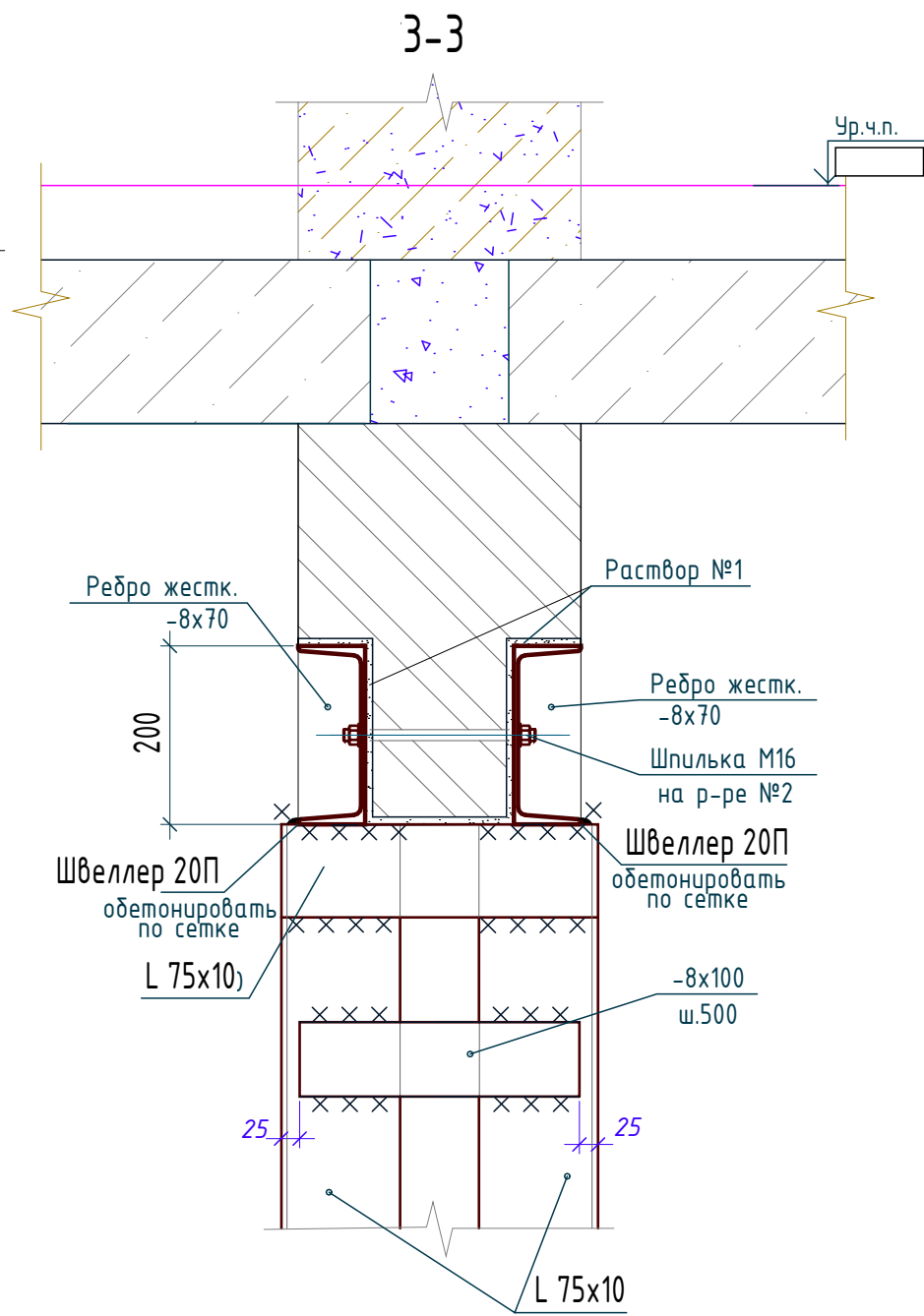
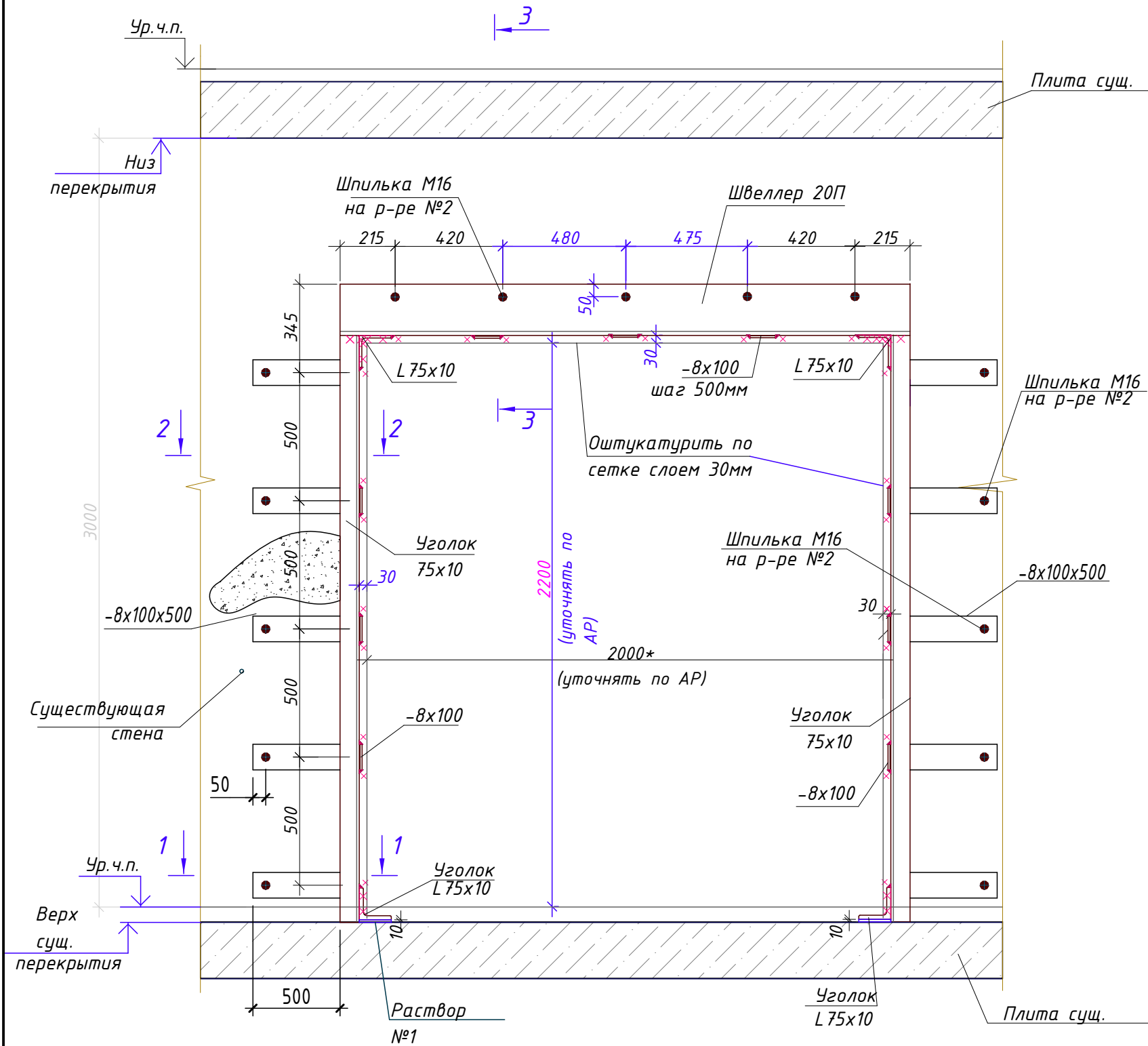
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

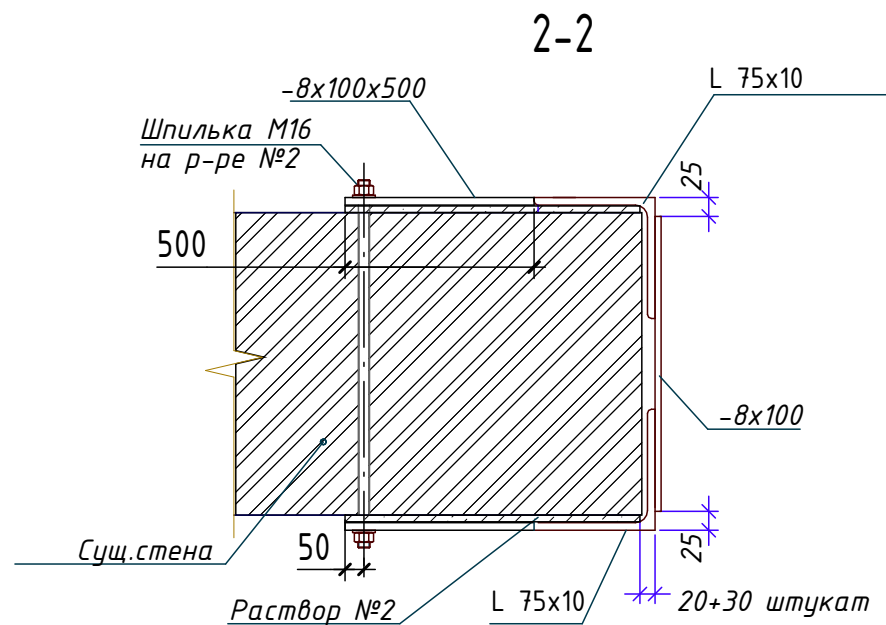
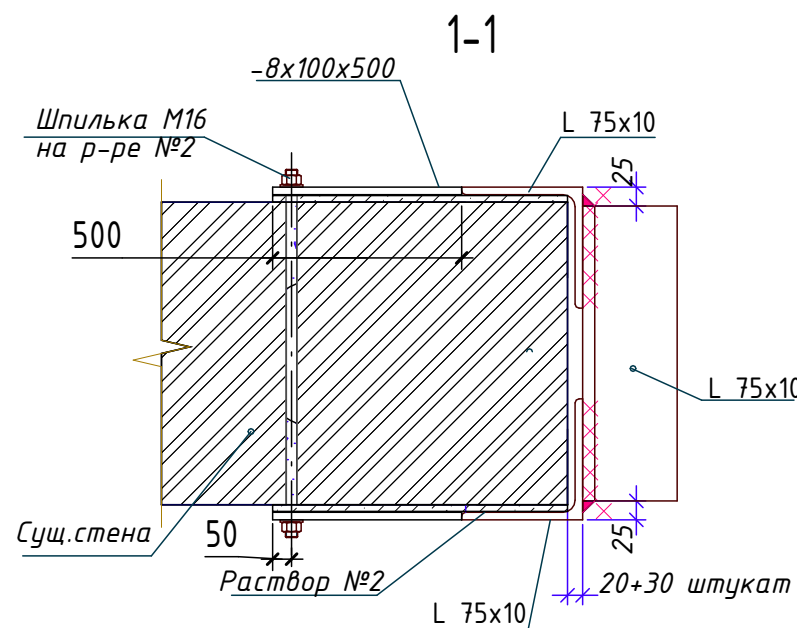
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин А.А.	Гулько А.Н.			
ГИП					
Н.контроль	Выходова Н.А.				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
Рама РМ-10				Р	15
				ООО "ПРОЕКТ+"	

Рама РМ-11(Проем 2200х2000)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов на одну раму					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-11 (1 шт)			Общ. вес,
		Швеллер 20П	4,8		
	ГОСТ 8509-93	L 75x10 (С245) п.м.	12		
	ГОСТ 103-2006	-8х100хп.м.	4.9		
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка мз	0,16		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	6		
		Раствор №1 л.	1,2		
		Раствор №2 л.	59		
	ГОСТ 103-2006	-8х100х500 шт	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:

· До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.

· На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.

· Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.

· Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и гязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.

· Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.

· Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.

· Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.

· После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.

2. Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.

3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая).

Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.

4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.

5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.

6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.

7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;

- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;

- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установка стальных конструкций и их применение.

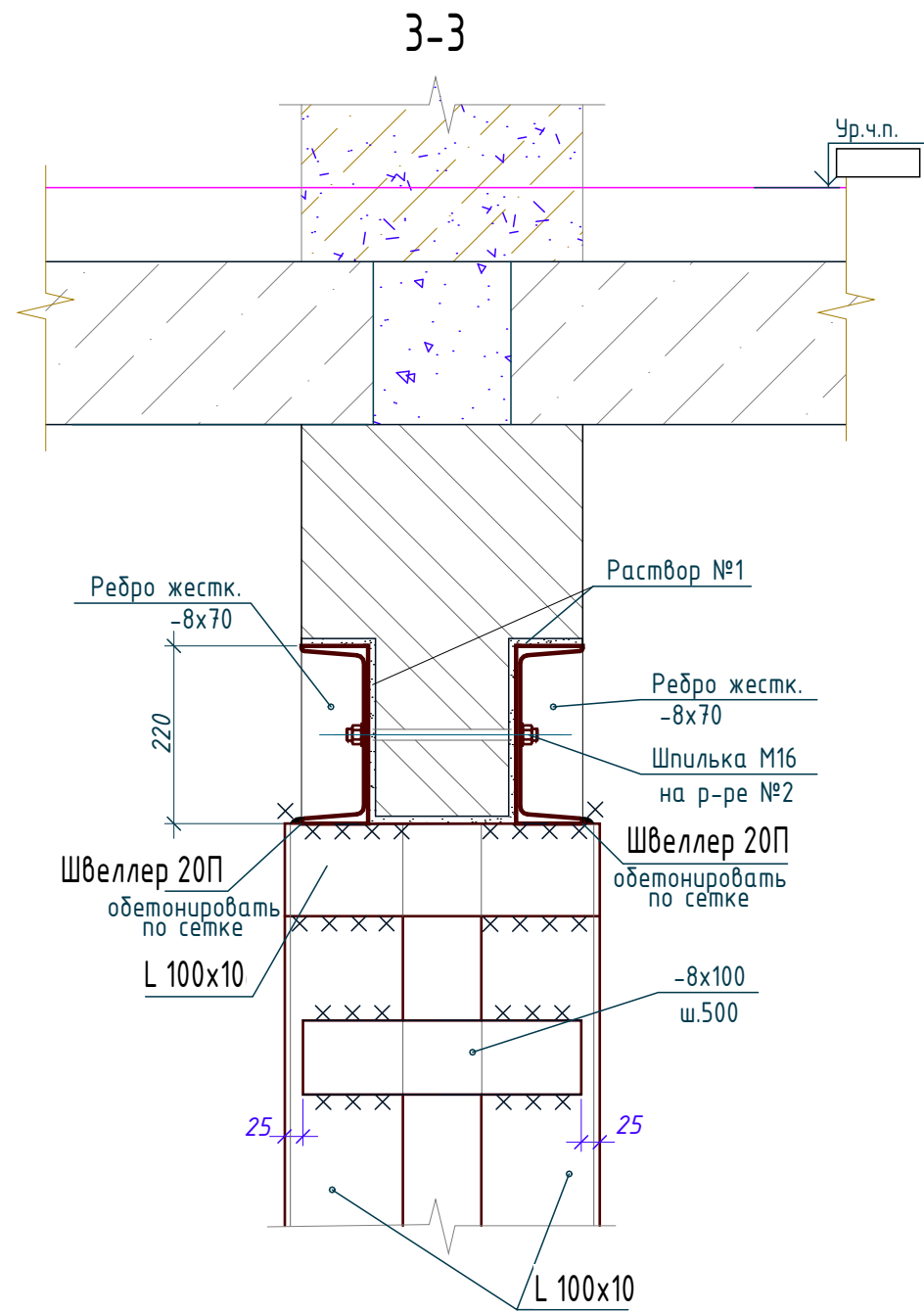
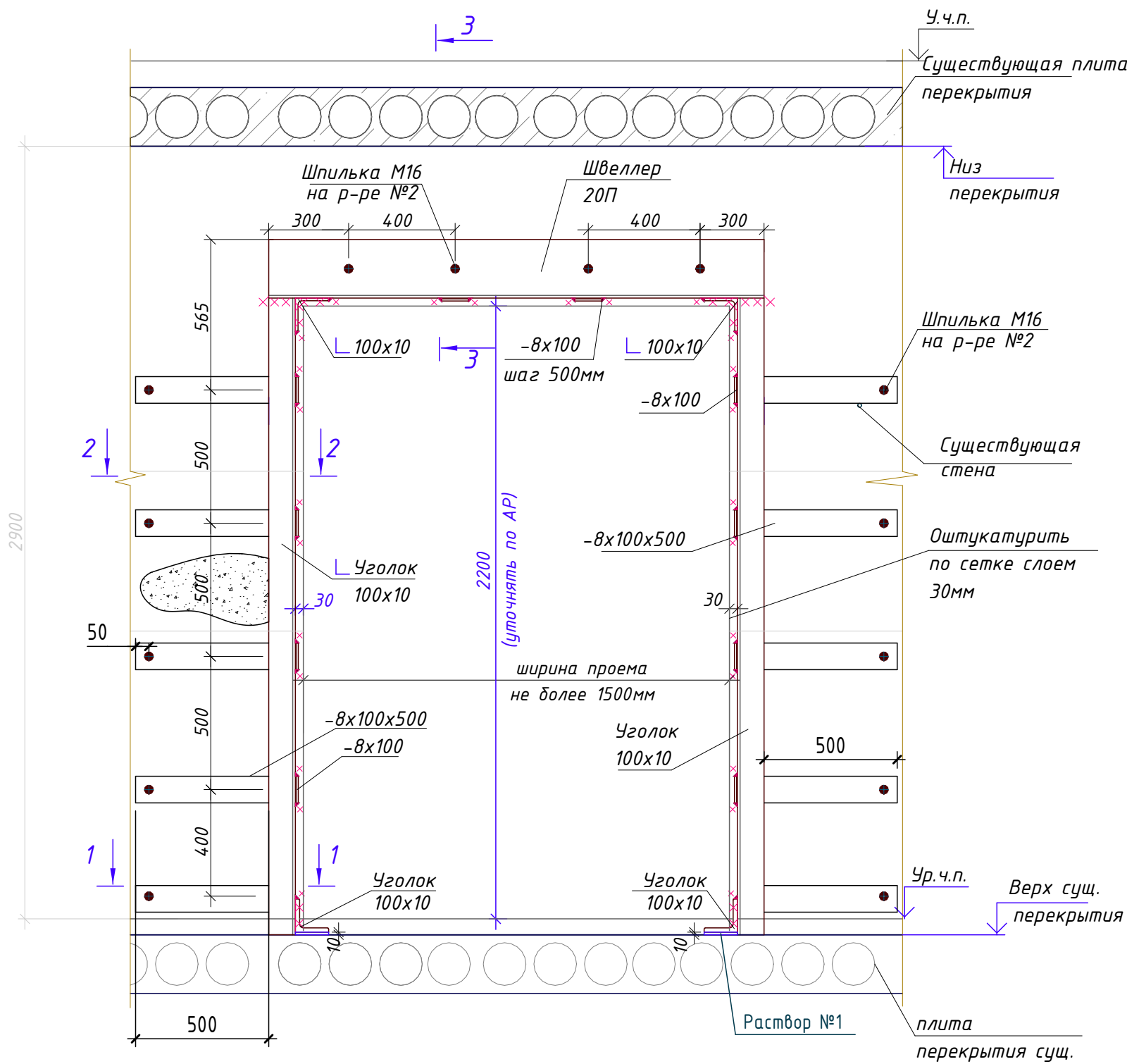
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

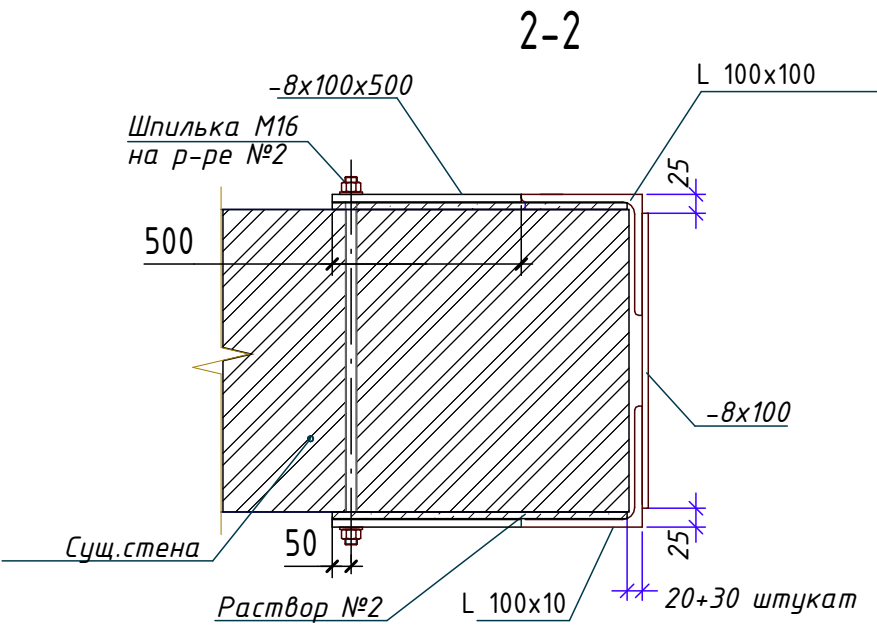
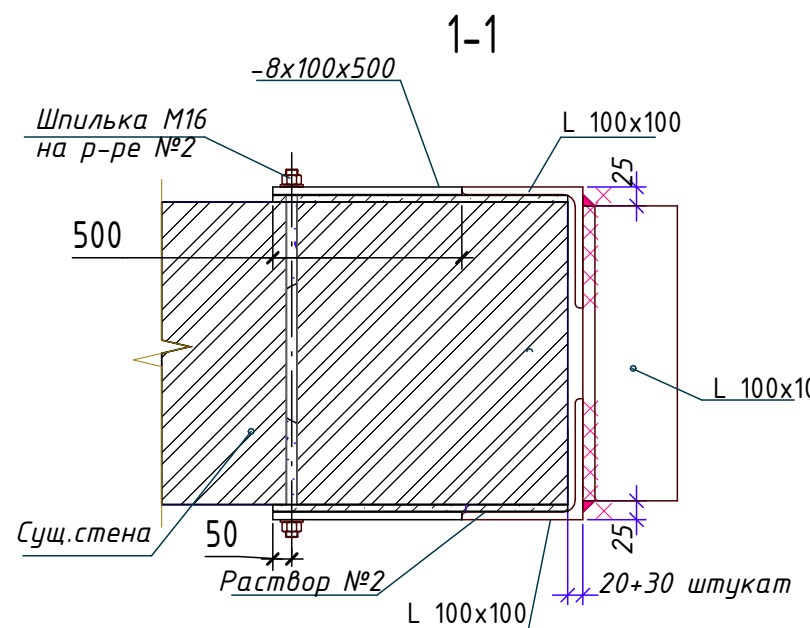
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин А.А.				
ГИП	Гулько А.Н.				
Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
			Р	16	
Н.контроль			Выходова Н.А.		
Рама РМ-11			ООО "ПРОЕКТ+"		

Рама РМ-12 (ширина проема не более 1500мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-12 (11 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 100x10 (С245) п.м.	10	24,67	345,4
	ГОСТ 8509-93	L 100x10 (С245) п.м.	1.76	19,10	33,2
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	32		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	16		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	3,1		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Швеллер 20П п.м	4		
		-8x100x500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

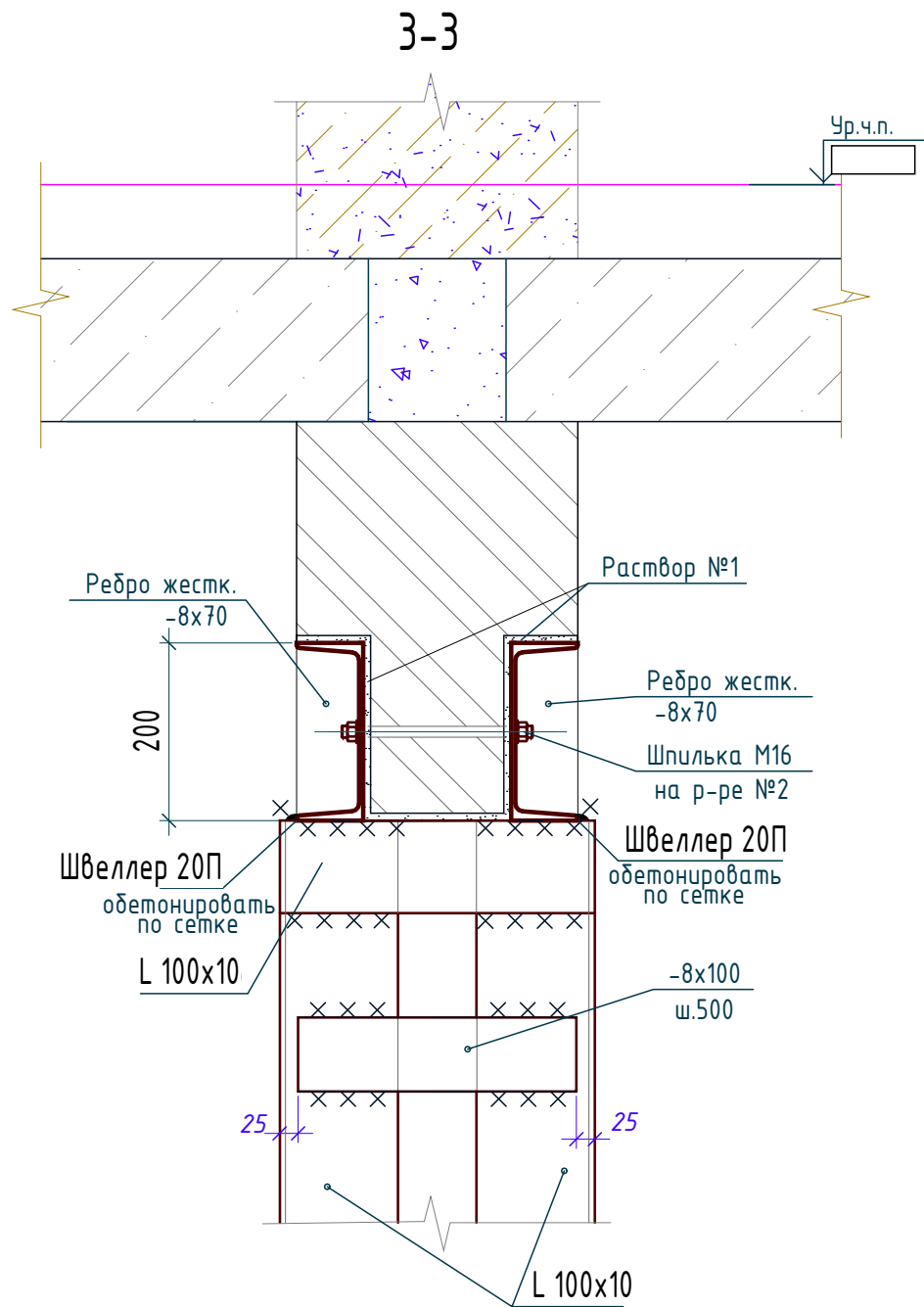
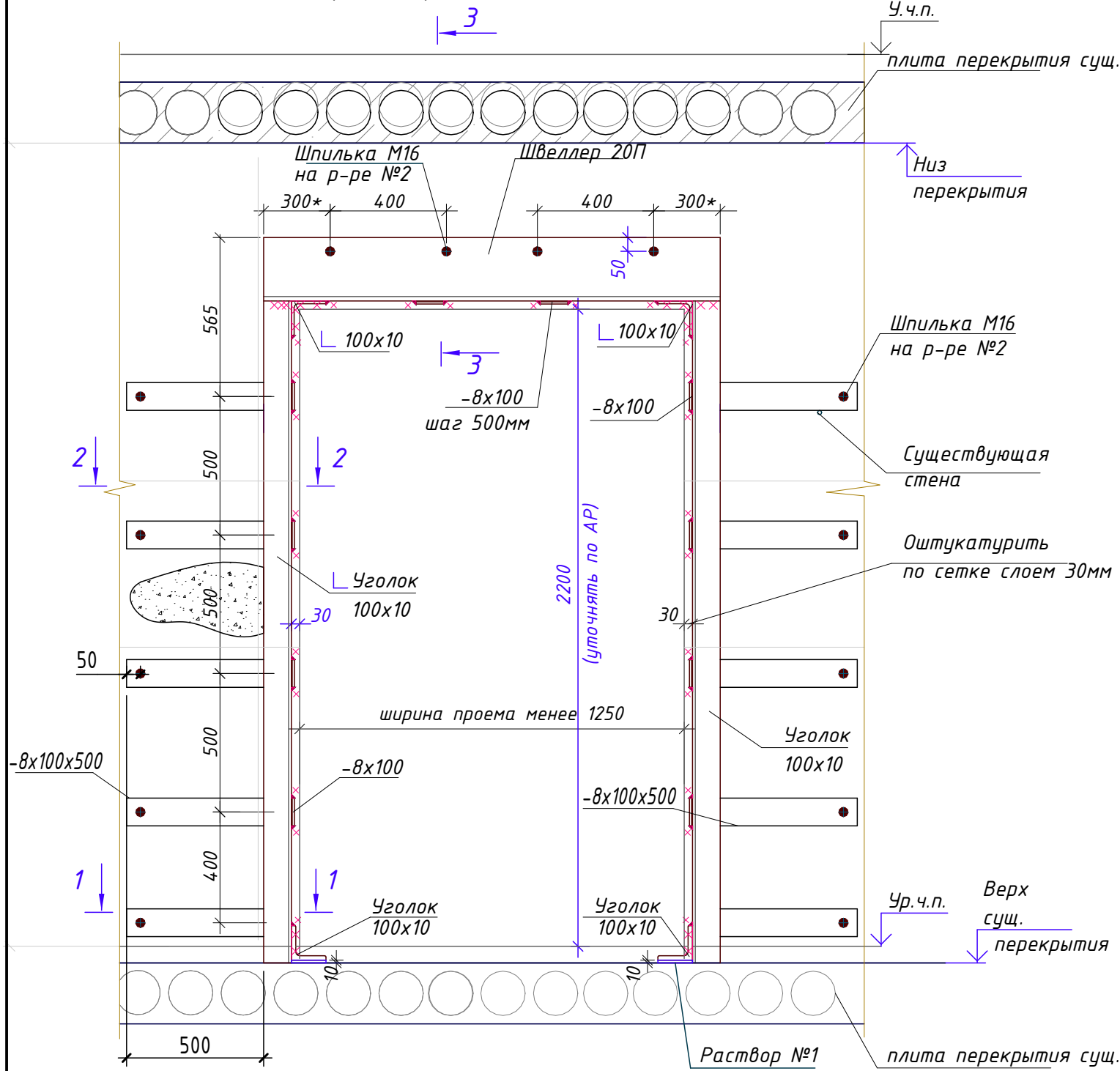
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

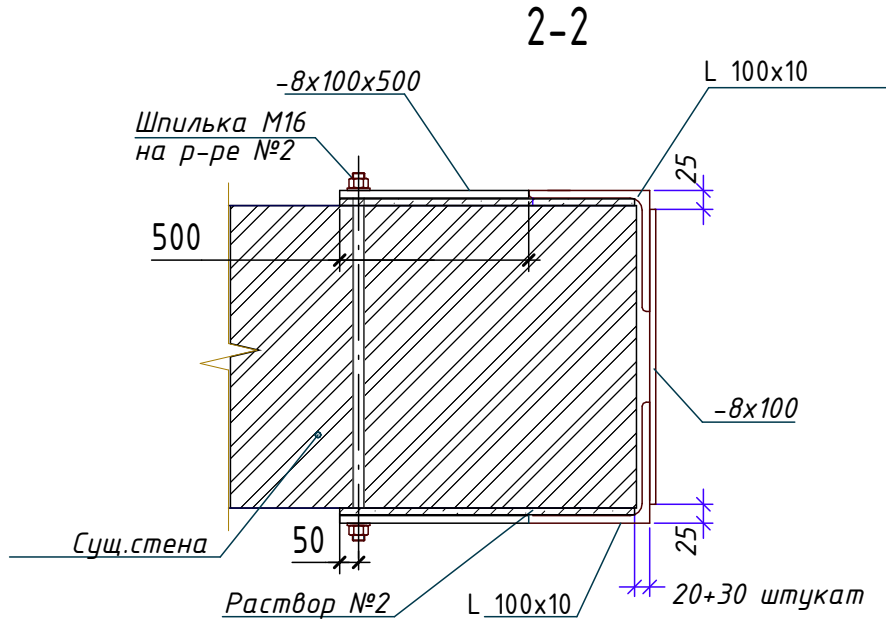
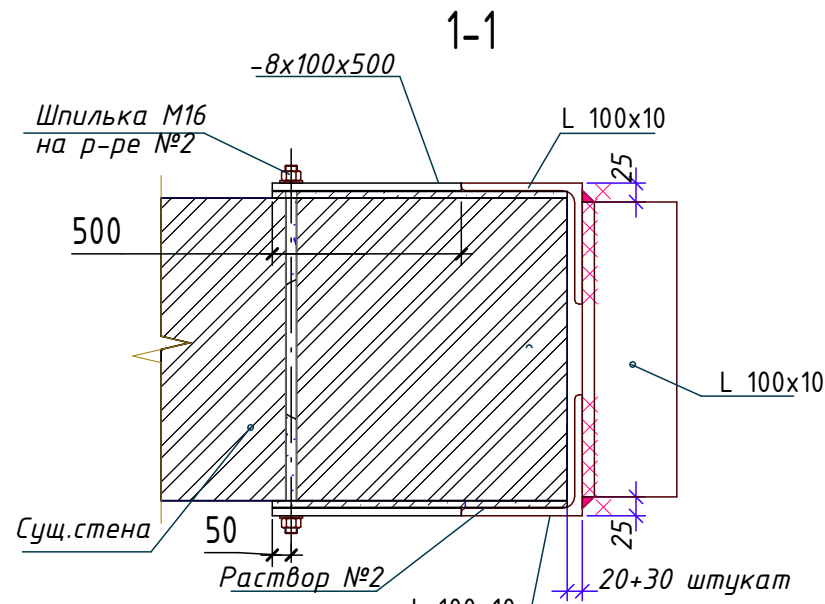
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стация	Лист
Разработал	Васясин А.А	Гулько А.Н					Р	17
Н.контроль	Выходова Н.А					Рама РМ-12	ООО "ПРОЕКТ+" Формат А2А	

Рама РМ-13
(ширина проема менее 1250мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-13(2 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L100x10 (С245) п.м.	2,8		
	ГОСТ 8509-93	L100x10 (С245) п.м.	9		
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2		
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка м3	0.08		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	2.53		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Швеллер 20П п.м	3		
		-8x100x500 шт	20		

- Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.
- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100x100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
 - Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
 - Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
 - Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
 - Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
 - После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
 - Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

- Общие указания
- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
 - Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
 - Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

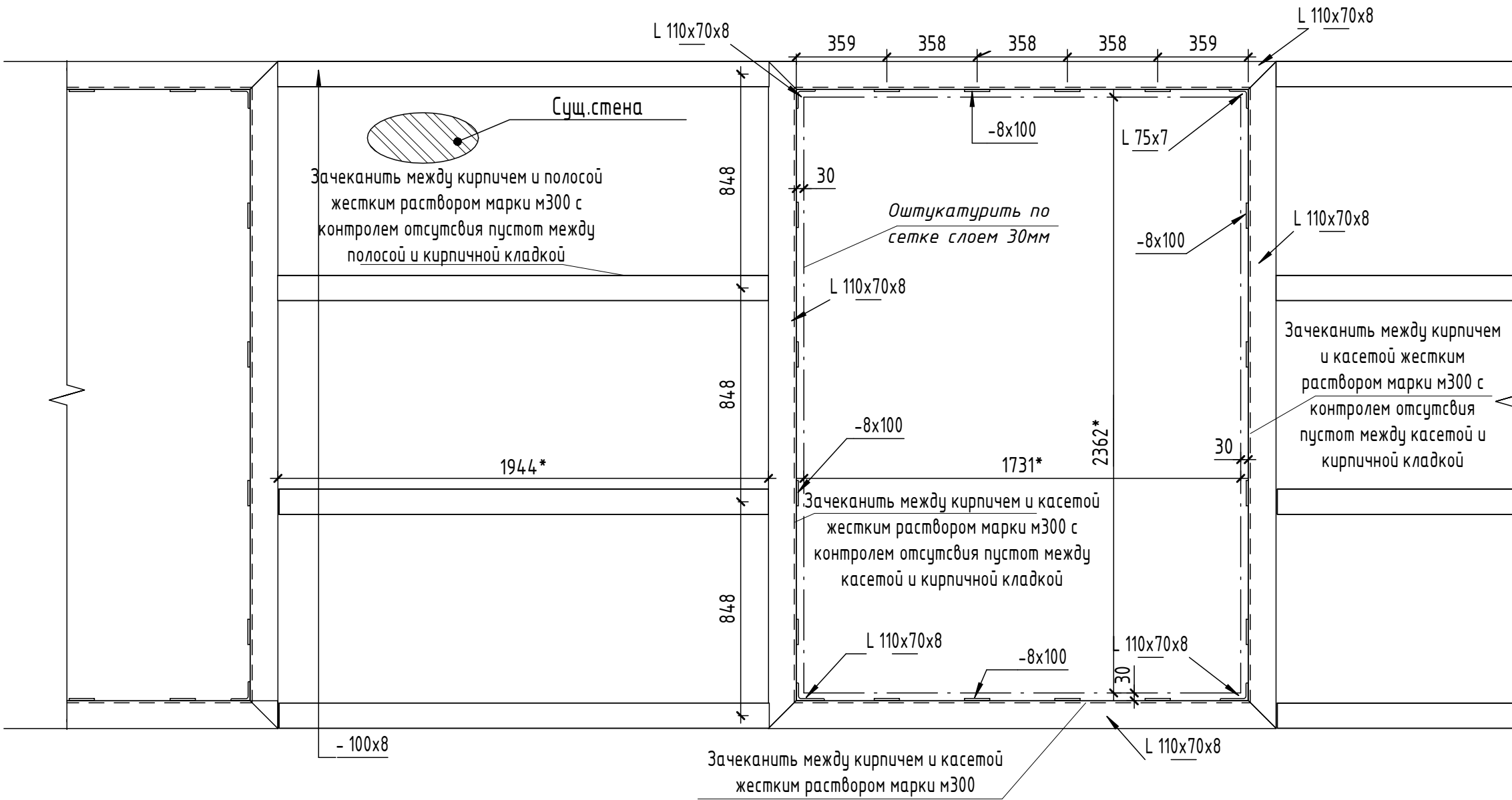
Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

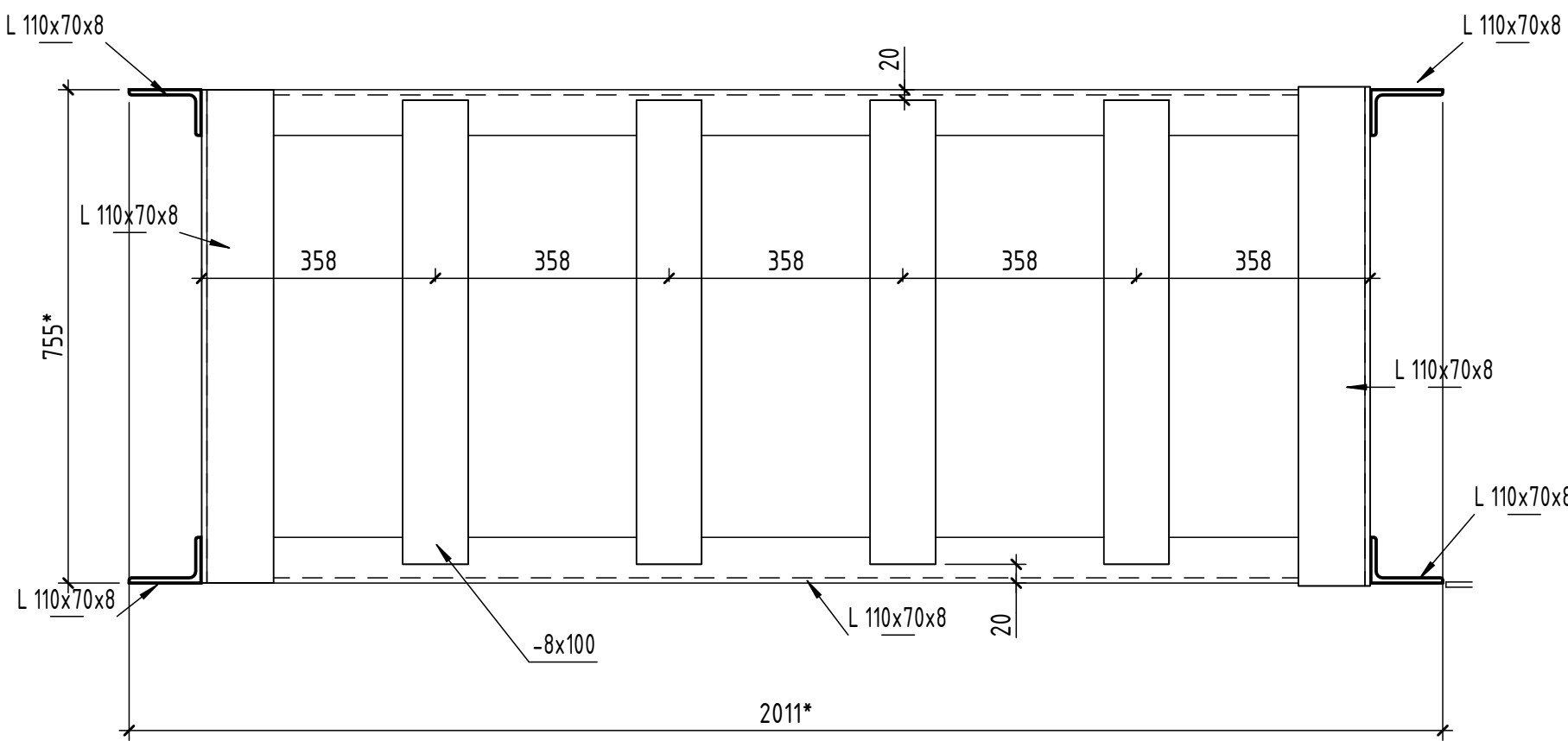
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стadia	Лист
Разработал	Васясин А.А	Гулько А.Н					Р	18
Н.контроль	Выходова Н.А					Рама РМ-13	ООО "ПРОЕКТ+" Формат А2А	

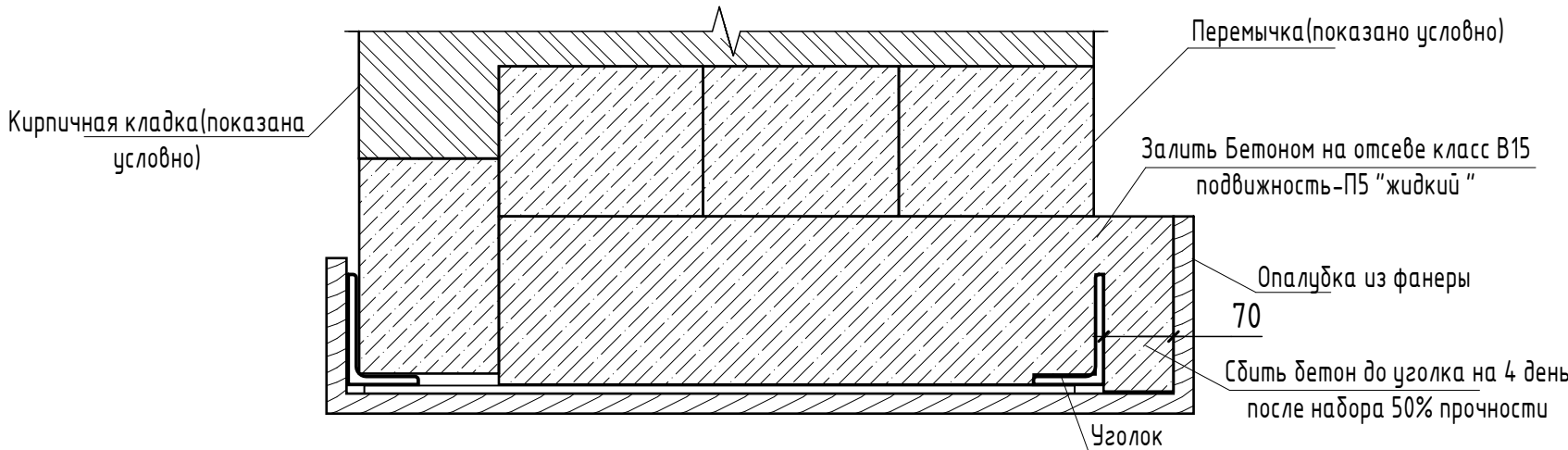
Типовая рама окна Рм-1 (1 : 20)



Разрез 1-1 (1 : 10)



Устройство откоса верхнего



Спецификация элементов на одну раму					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Типовая рама окна			
	ГОСТ 8509-93	L 110x70x8 п.м	22,5		
	ГОСТ 103-2006	-8x100x п.м	20		
		Штукатурка мЗ	0,16		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	6		
		Бетон на отсеве класс В15 подвижность-П5 "жидкий"			0.08 м³
		Раствор М300			0.023 м³
		Фанера(опалубка)			1.5м²

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:

· До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.

· На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.

· Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.

· Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.

· Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.

· Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.

· Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.

· После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.

2. Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.

3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.

4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.

5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.

6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.

7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

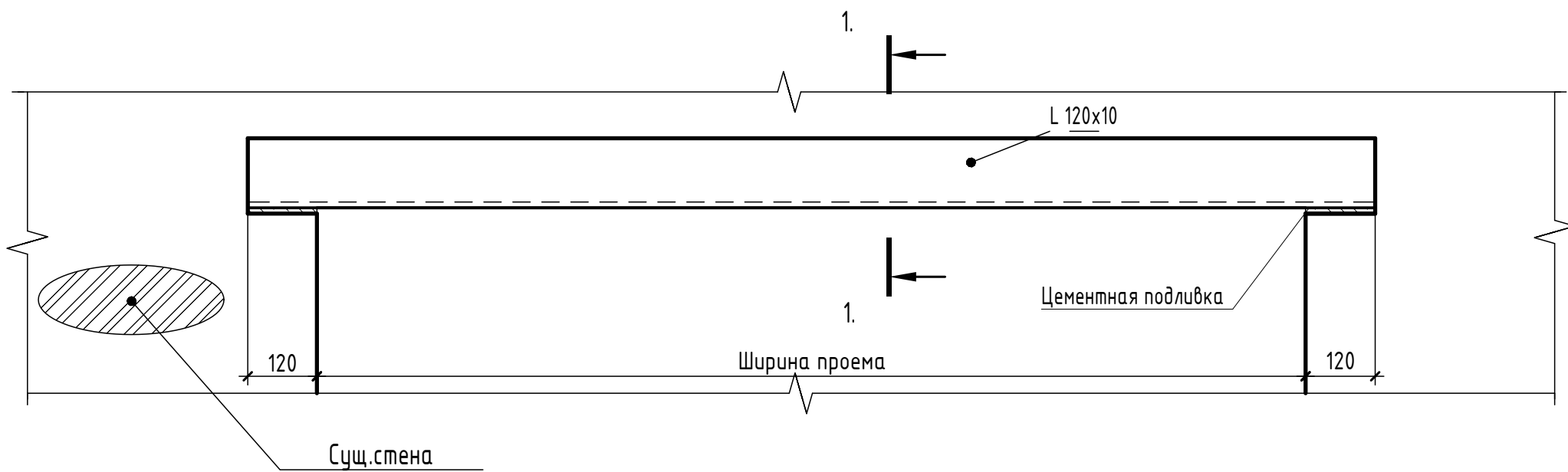
- До начала работ проверить наличие всех всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;

- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;

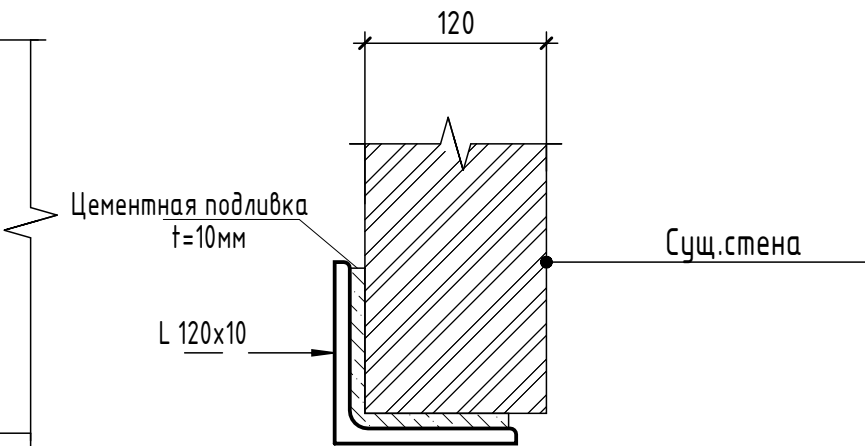
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин.А.А						Р	19	
Проверил	Головина								
ГАП	Гулько					Типовая рама окна Рм-1			
Норм.контроль	Выходова								

Перемычка Пр-1 (1 : 10)



1-1. (1 : 5)



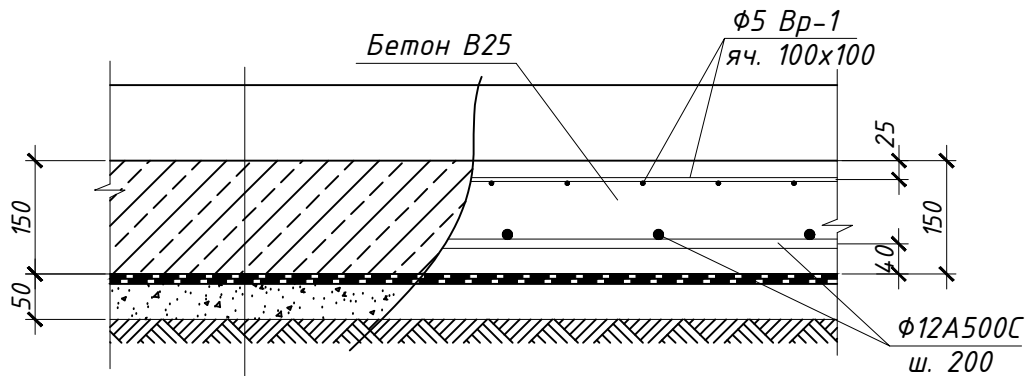
Спецификация элементов Пр-1

№п.п	Обозначение	Наименование	Общая длинна(пз.м)	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ8509-93	L 120x10	52.5		

Примечания:
1.Оприание перемычки не менее 120мм с каждой стороны проема

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин А.А.						Р	20	
ГИП	Гулько А.Н.								
						Перемычка Пр-1	ООО "ПРОЕКТ+"		
Н.контроль	Выходова Н.А.								

Узел ж/б основания пола подвала



Чистый пол (см.АР)

Ж/б плита из бетона класса В25 -150мм

Гидроизоляция – битумная рулонная за 2 слоя

Бетонная подготовка из бетона В7,5 -50мм

Уплотненный грунт

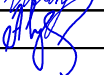
Кол-во материалов на 1м2			
№П.п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Бетон В25	м³	0.158
2	Бетонная подготовка (Бетон В7,5)	м³	0.055
3	Ø5 Вр-1, ячейка 100х100 мм	м²	1.12
4	Ø12 А500С	пз.м	10
5	Гидроизоляция	м²	2.3

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

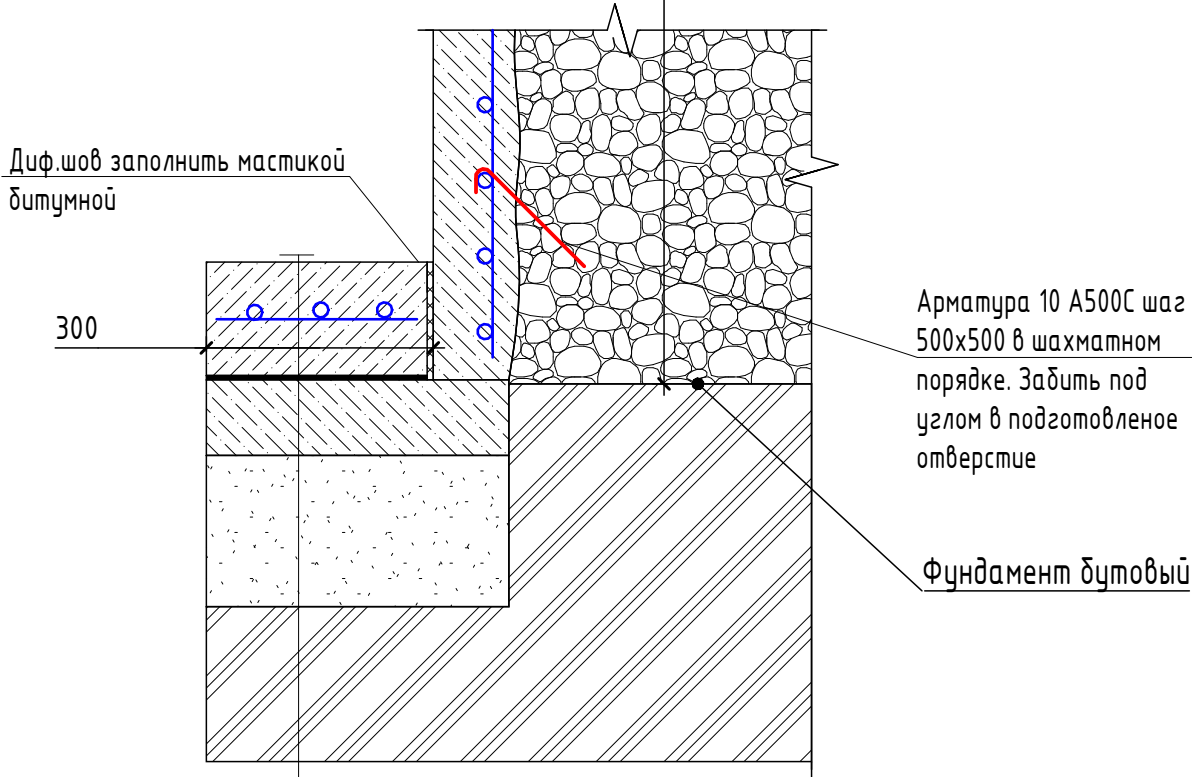
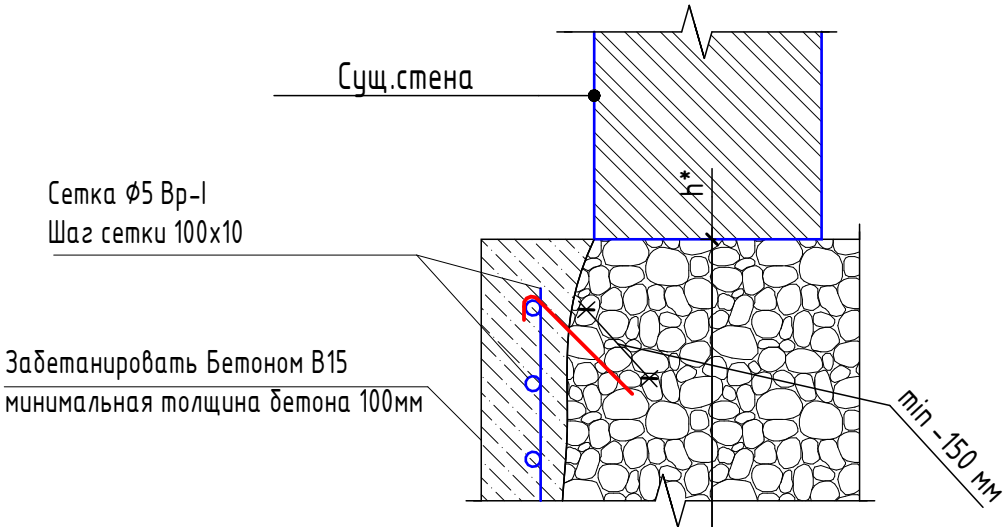
						696/П-24-АНО-Р - КР				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1				
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата					
Разработал		Шапошникова О.А.				Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько АН.						Р	21	
						Узел ж/б основания пола подвала		ООО "Проект +"		
Н.контроль		Выходова Н.А.								

Узел ремонта местных повреждениа фундамента бутового (1 : 10)

Кол-во материалов на 1м2

№П.п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Бетон В15 М200	м³	0.3
2	Сетка Ø5 ВР-I	Кг	5
3	Арматура 10А500С	Пз.м	1.5
4	Бетон М100	м³	0.1
5	Песок с коэф. упл. 0.97	м³	0.23

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

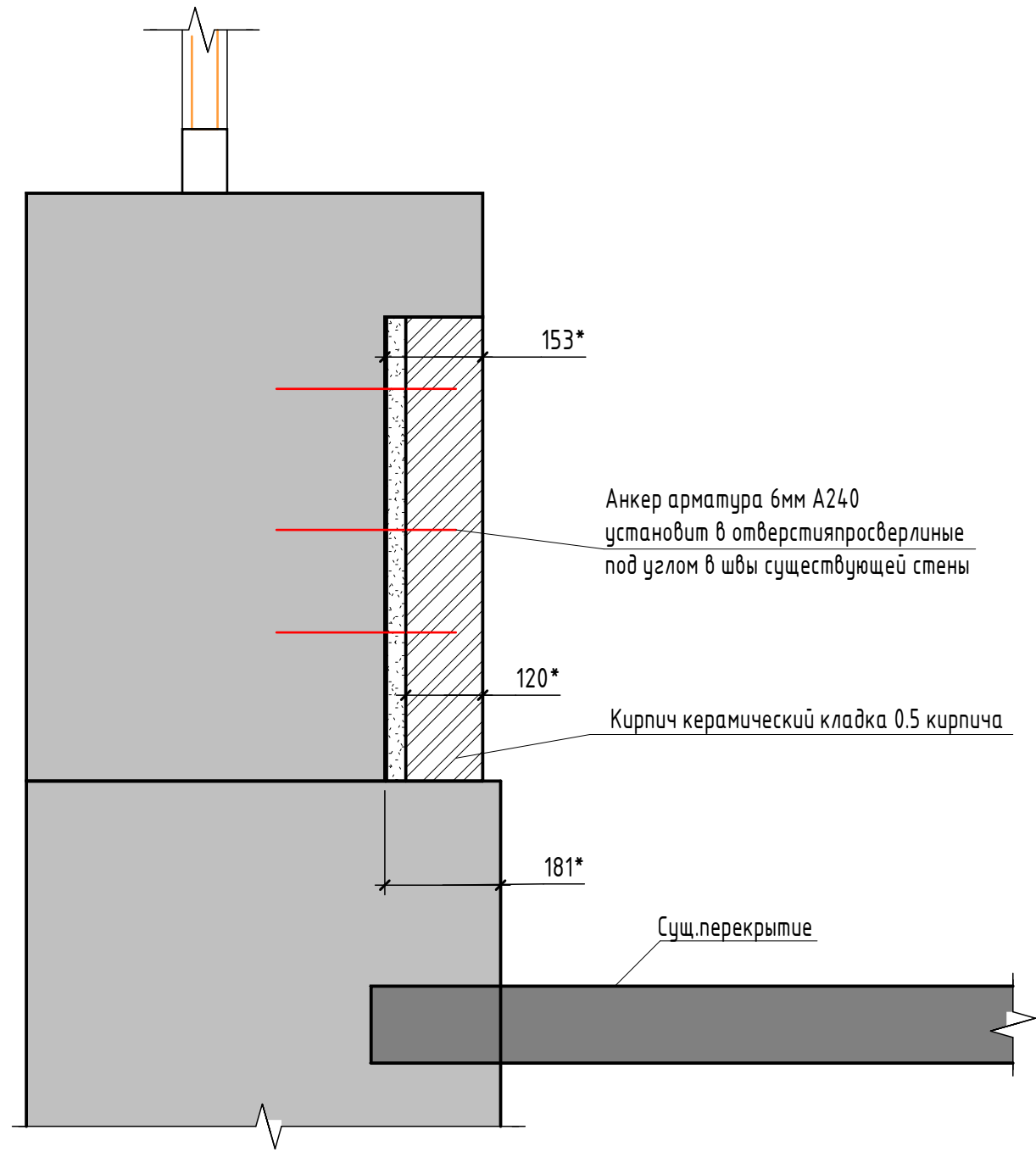


150мм	Бетон В15
100мм	Подбетонка Бетон М100
	Гидроизоляция
	Песок средней крупности с коэффициентом уплотнения 0.97
200мм	Грунт уплотненный коэфциент уплотнения 0.97

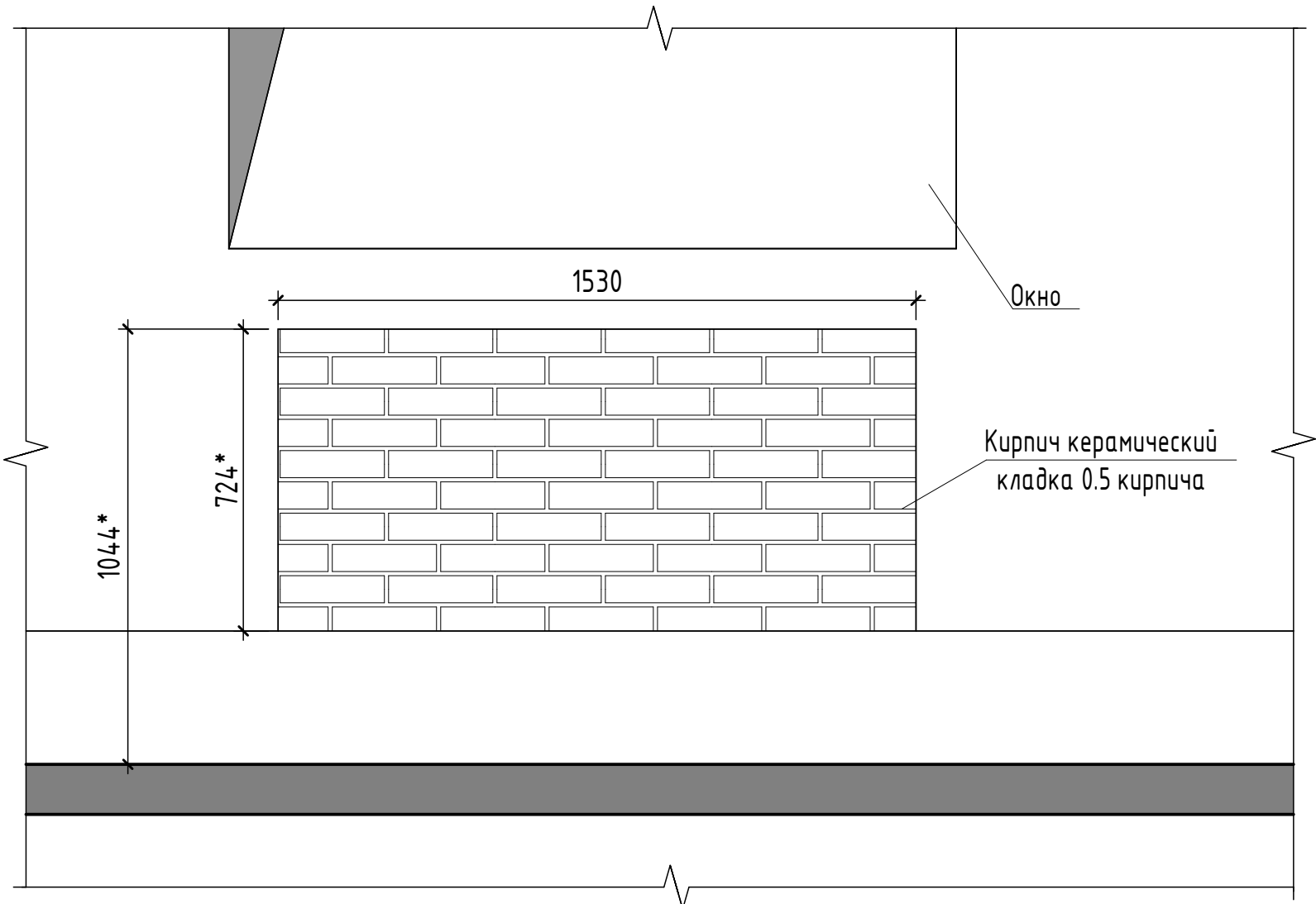
						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин А.А						Р	22	
ГИП	Гулько А.Н								
						Узел ремонта местных повреждения фундамента бутового			
Н.контроль	Выходова Н.А								



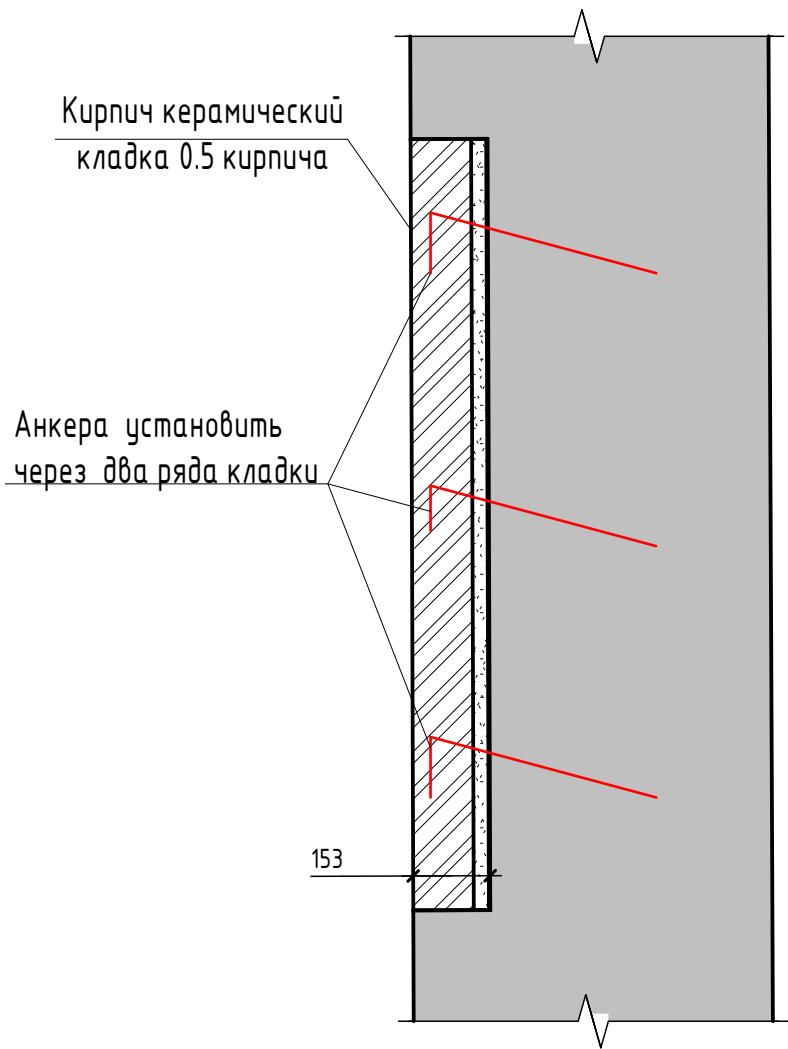
Узел закладки подоконных ниш (1 : 10)



Вид спереди



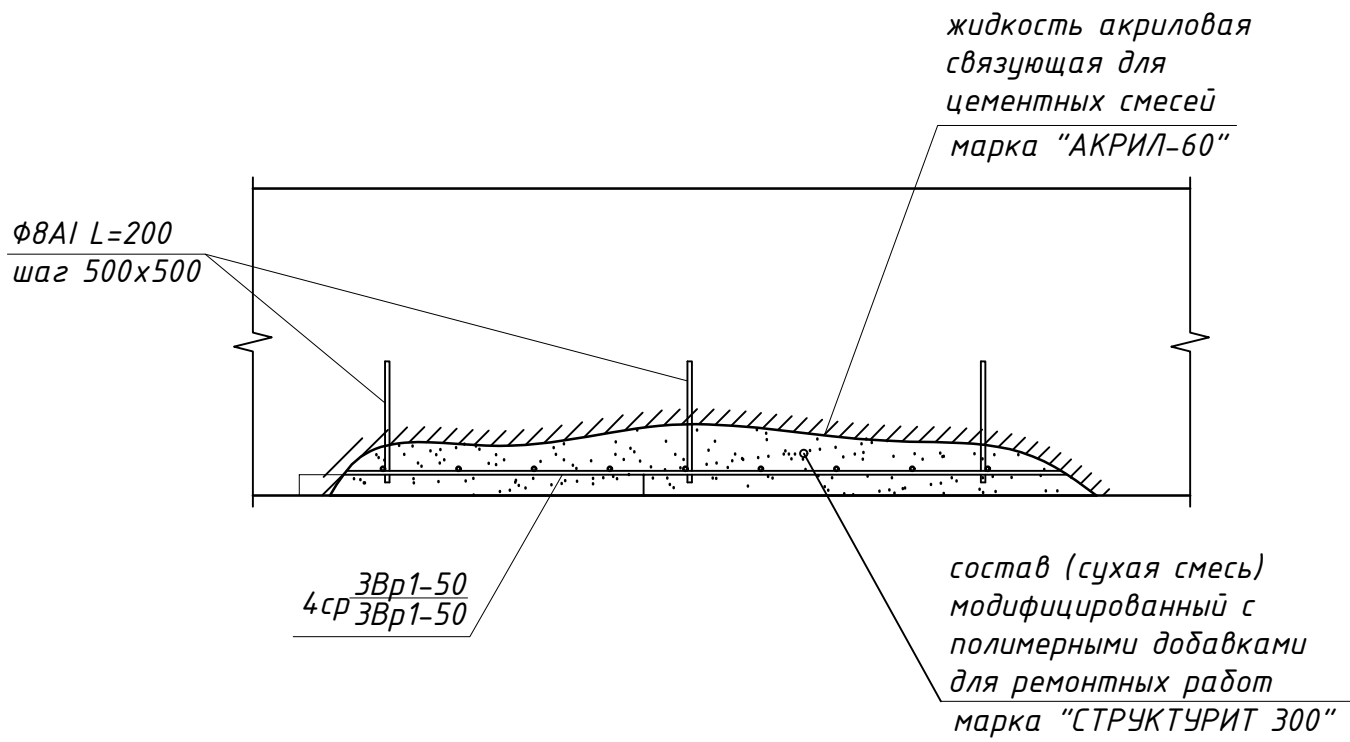
вид сверху



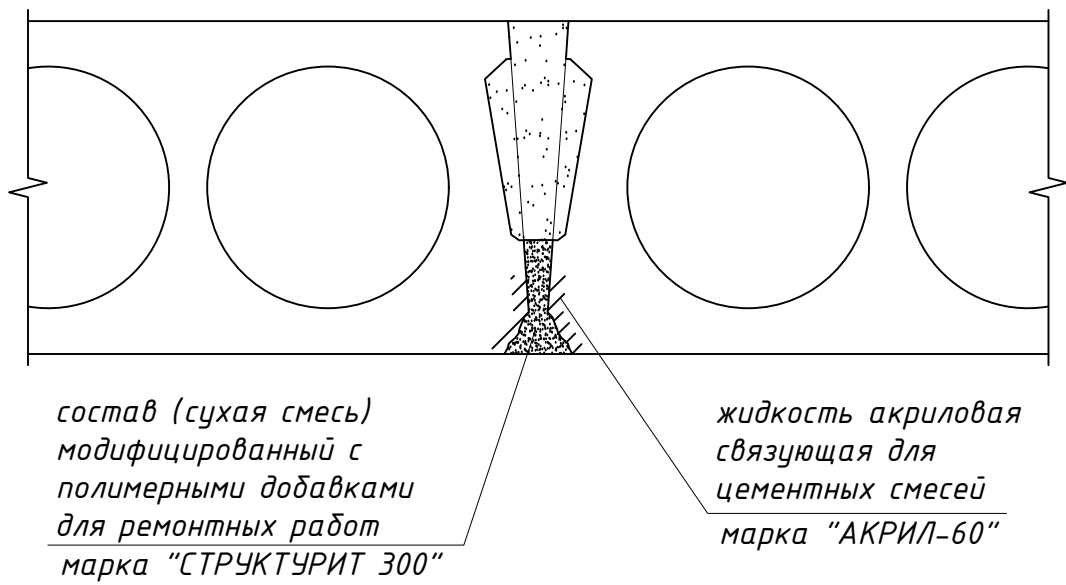
Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин.А.А						Р	23	
Проверил	Головина								
ГАП	Гулько								
Норм.контроль	Выходова								
						Узел закладки подоконных ниш			

Схема ремонта перекрытия подвала



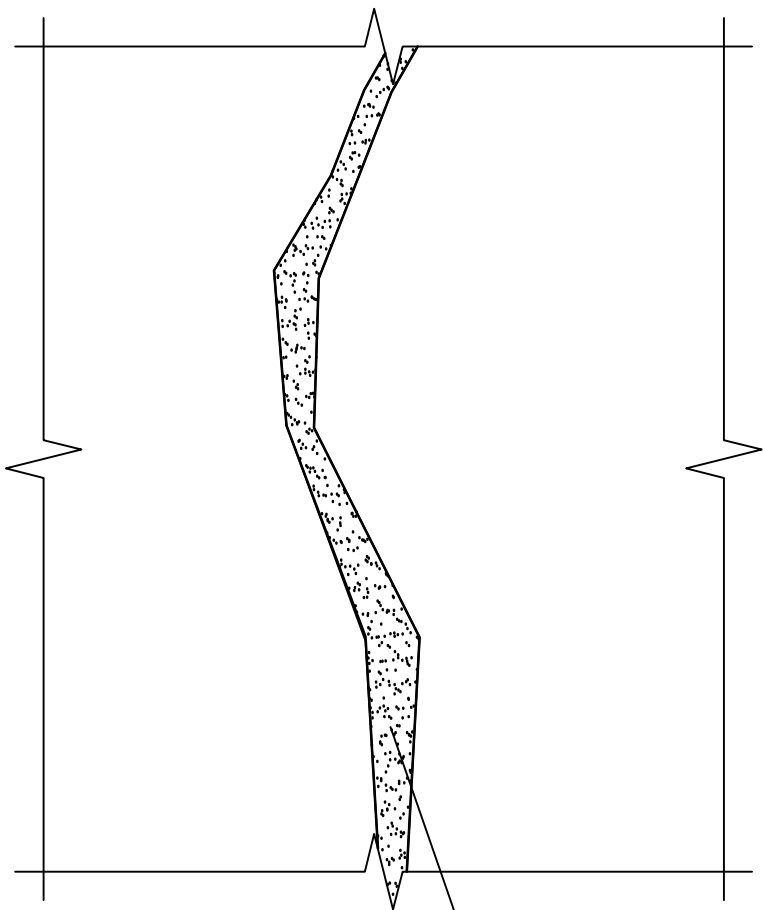
Деталь ремонта стыков плит перекрытий.



Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
ГИП		Гулько А.Н.						
Разработал		Лукунина Т.В.				Капитальный ремонт		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	24	
Н.контроль		Выходова Н.А.				Деталь ремонта плит перекрытий и покрытий		

Заделка трещин в стенах (до 5 мм)



Трещина в стене
расшивка и заделка ремсоставом
на напрягаемом цементе по всей длине и на
ширину 100 мм, с заходом на
поверхность около трещины.

Трещину в стене:
- расчистить и обеспылить;
- заинъектировать раствором на напрягающем цементе марки "НЦ";
длина трещин - 1,0 п.м.

Перед началом производства работ выполнить
просушку стен софитами инфракрасного излучения

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько А.Н.					Р	25	
Разработал		Лукунина Т.В.							
						Заделка трещин в стенах (до 5 мм). Герметизация межблочных стыков наружных стен			
Н.контроль		Выходова Н.А.							

Схема фундаментной плиты входной группы
в осях 11-12/Ж (М 1:50)

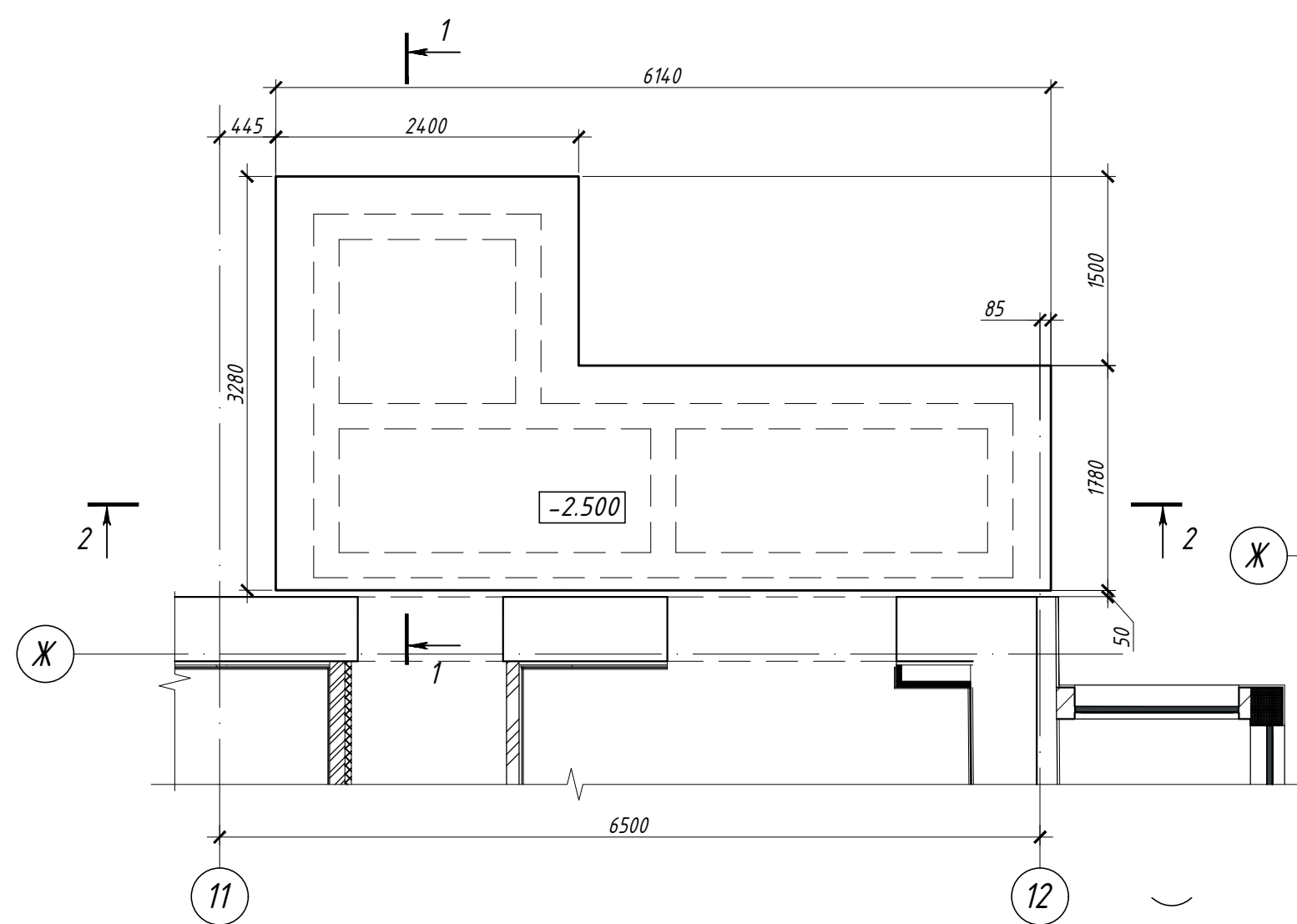


Схема площадки входной группы в осях 11-12/Ж
(М 1:50)

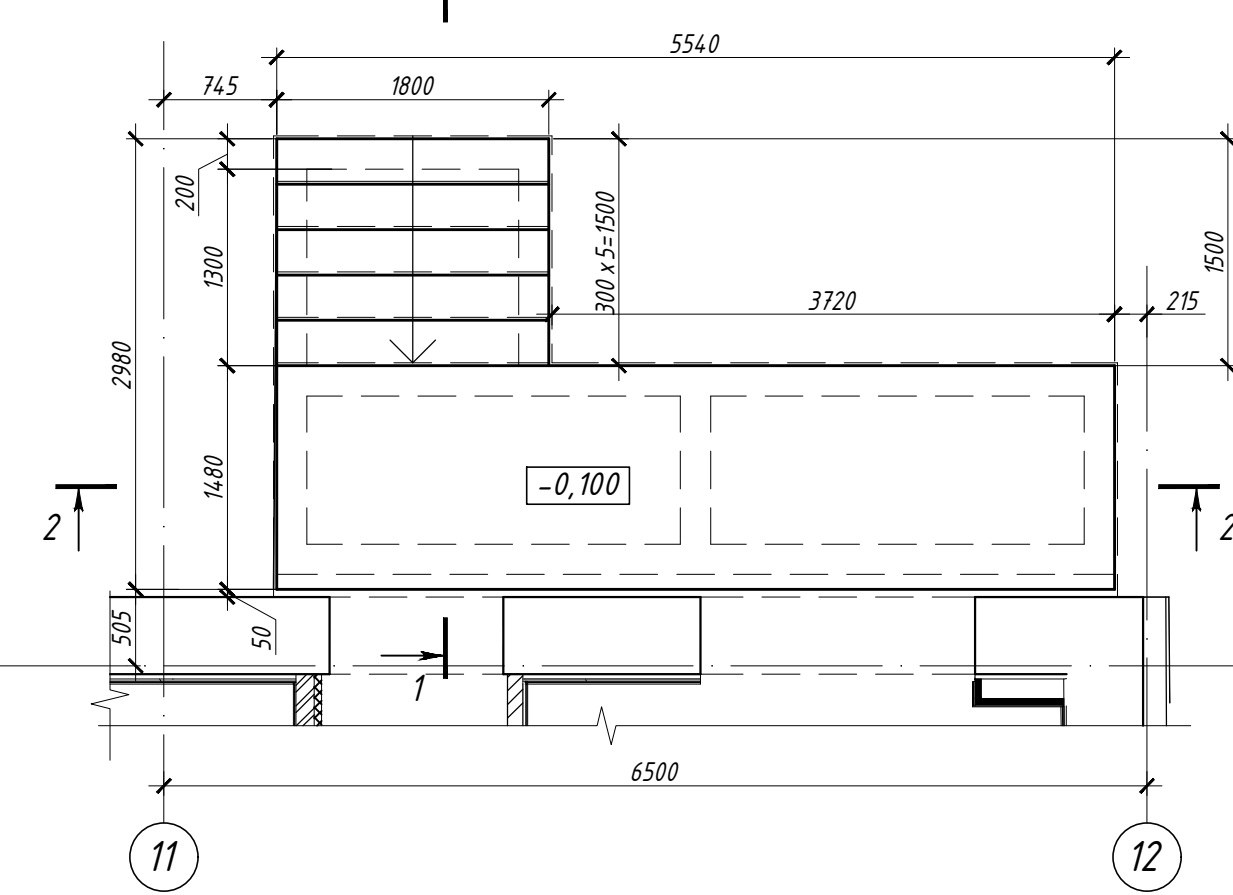
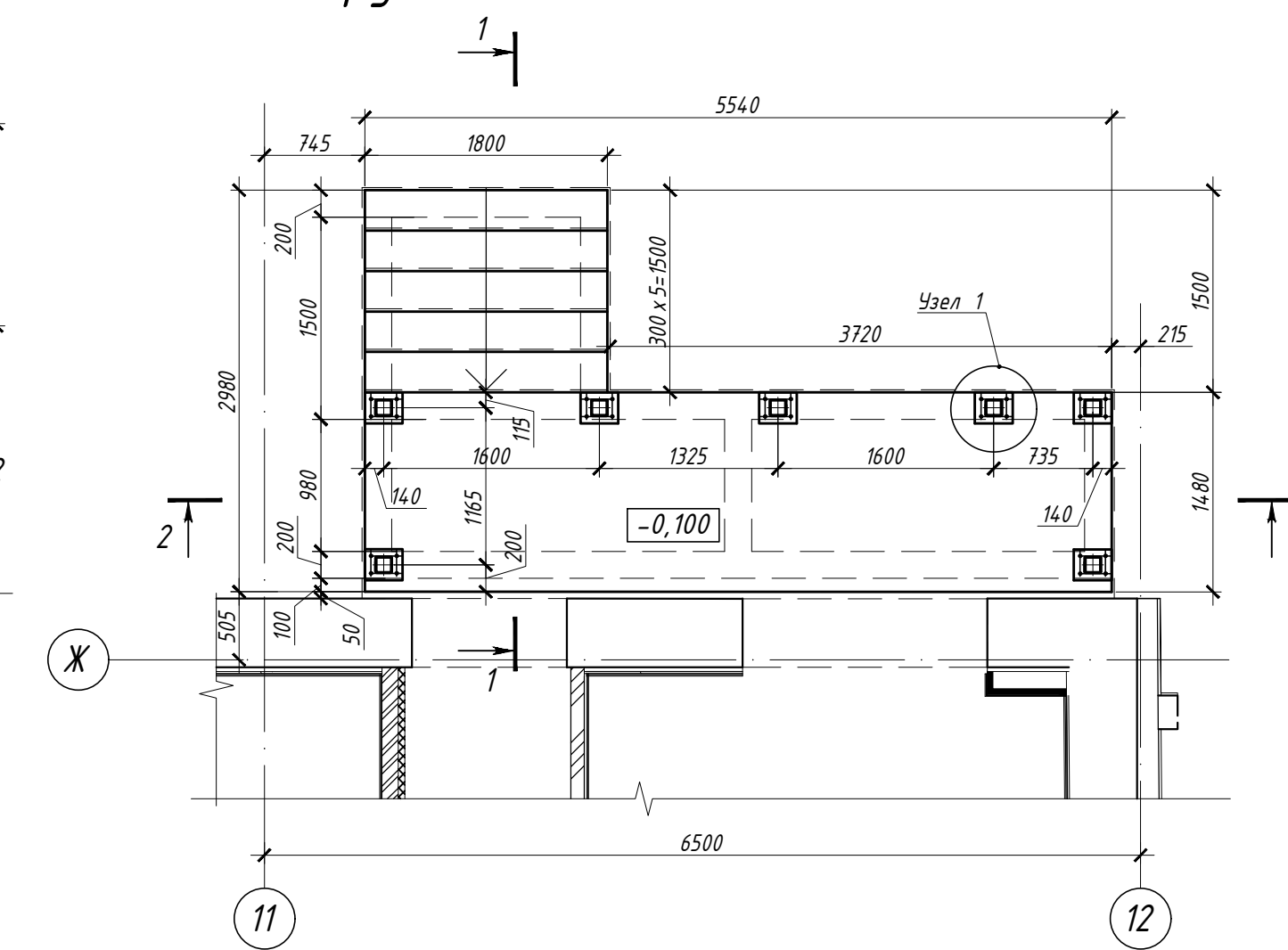
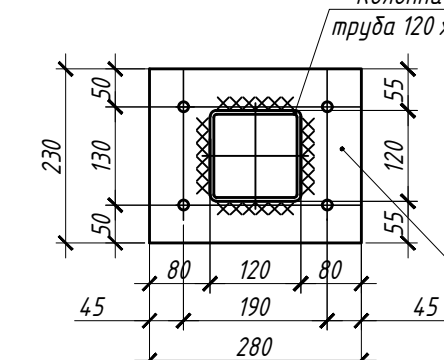


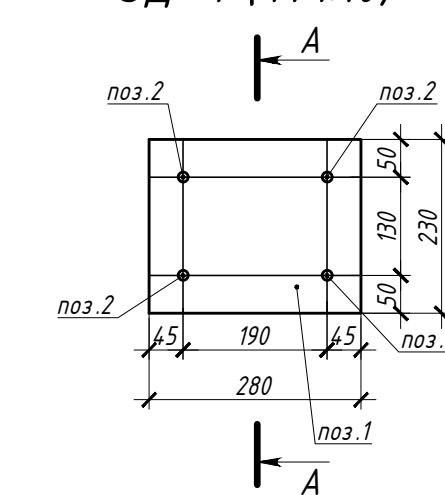
Схема расстановки колонн входной
группы в осях 11-12/Ж (М 1:50)



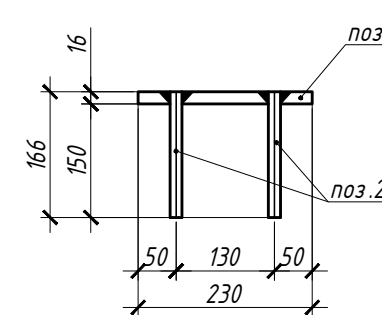
Узел 1
(М 1:10)



Закладная деталь
ЗД-1 (М 1:10)



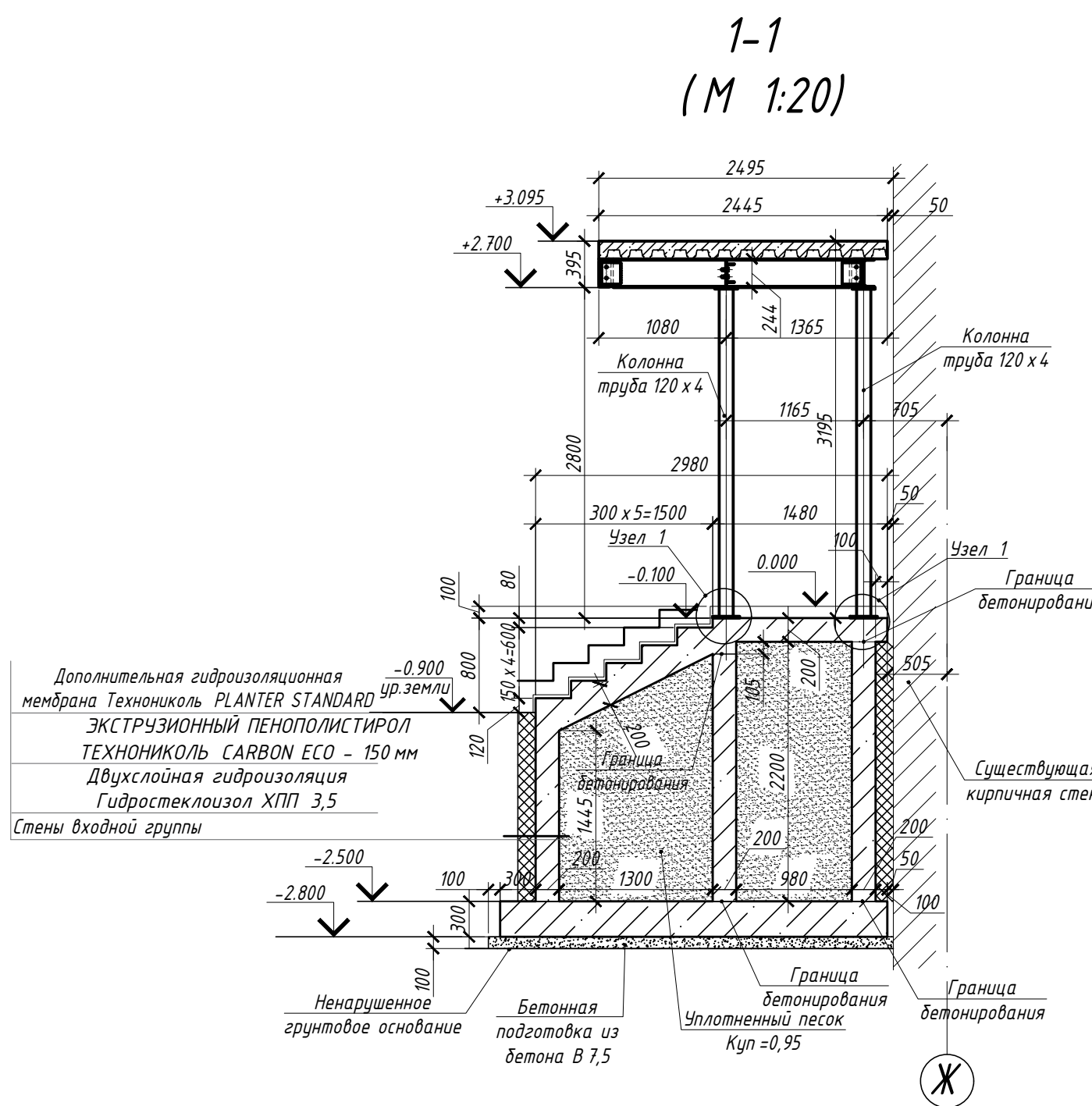
А-А (М 1:10)



Спецификация на закладную деталь ЗД-1

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
ЗД-1	1	Пластина 280 x 230 x 16	1	8,09	9,13
	2	Φ16 А 500 С L=166	4	0,26	

1-1
(М 1:20)



2-2
(М 1:50)

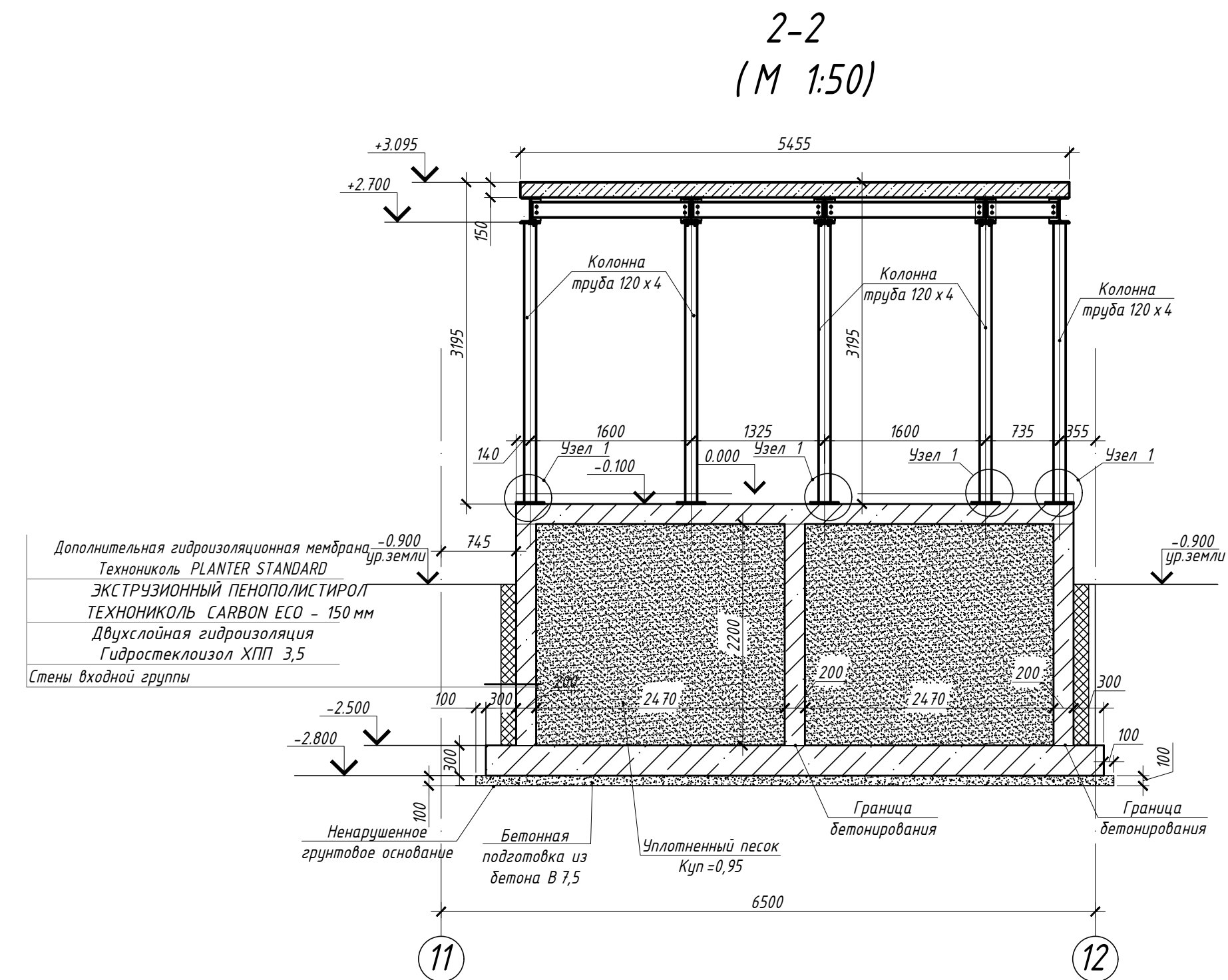


Схема стен входной группы в осях 11-12/Ж
(М 1:50)

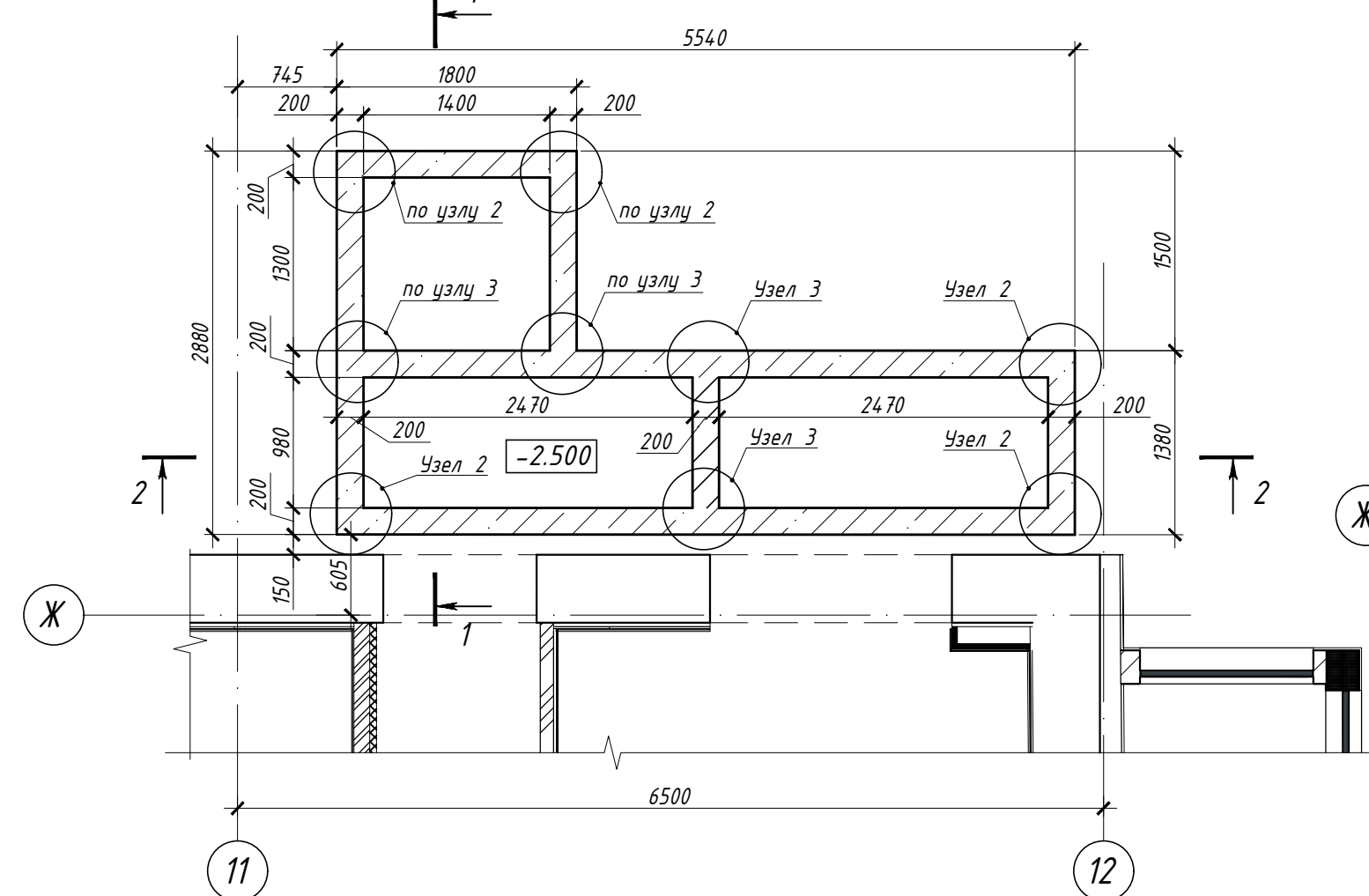
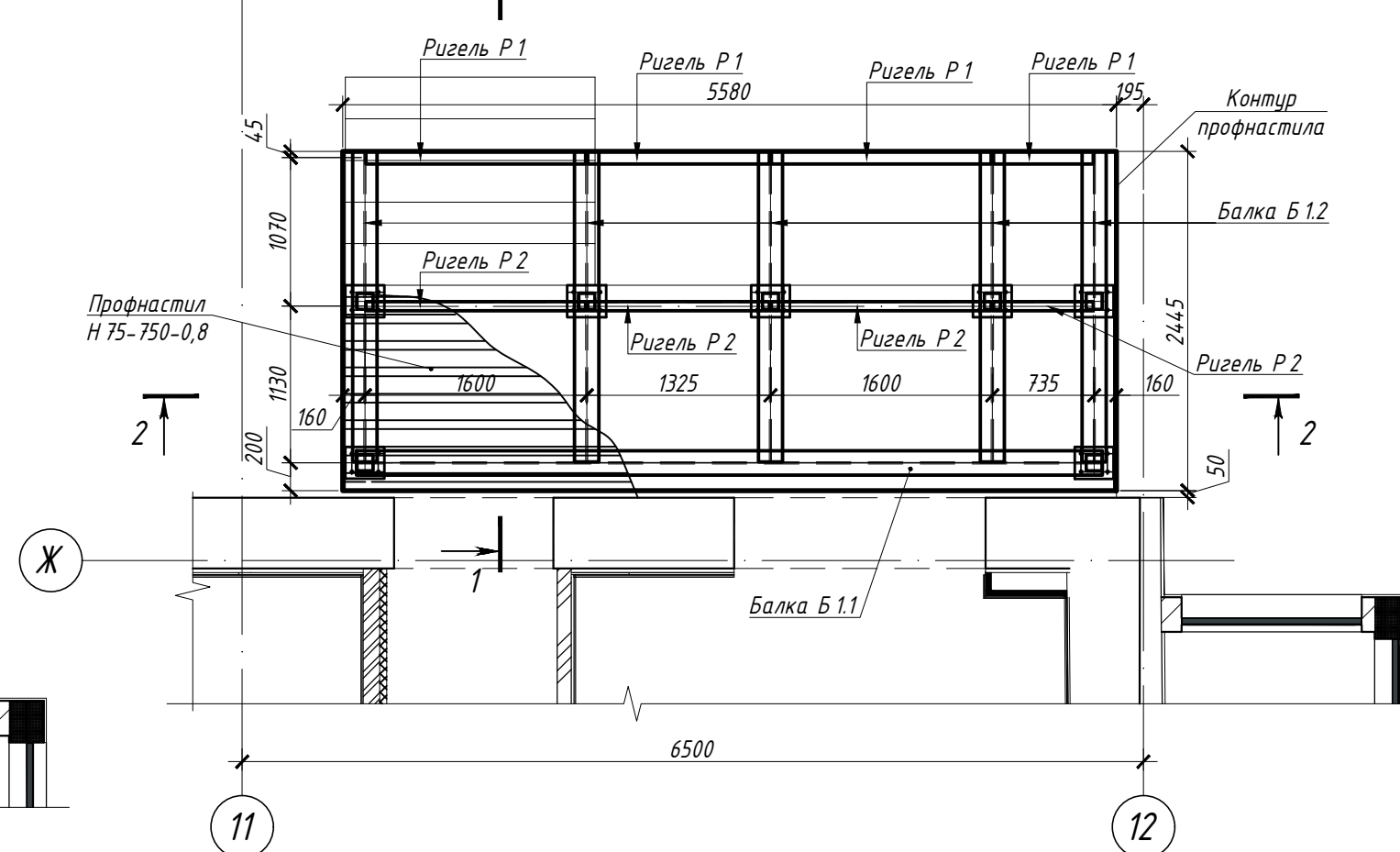


Схема раскладки балок козырька входной группы
в осях 11-12/Ж (М 1:50)



- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Узлы 2,3 см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.

						696/П-24-АНО-Р-КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разработал				Шолошников	06.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист
							Р	26
Н.Контр.		Гуляко			06.26	Схемы входной группы в осях 11-12/Ж	000	"Проект +"
Нач. Упр.					06.26			

1-1 (армирование)
(М 1:20)

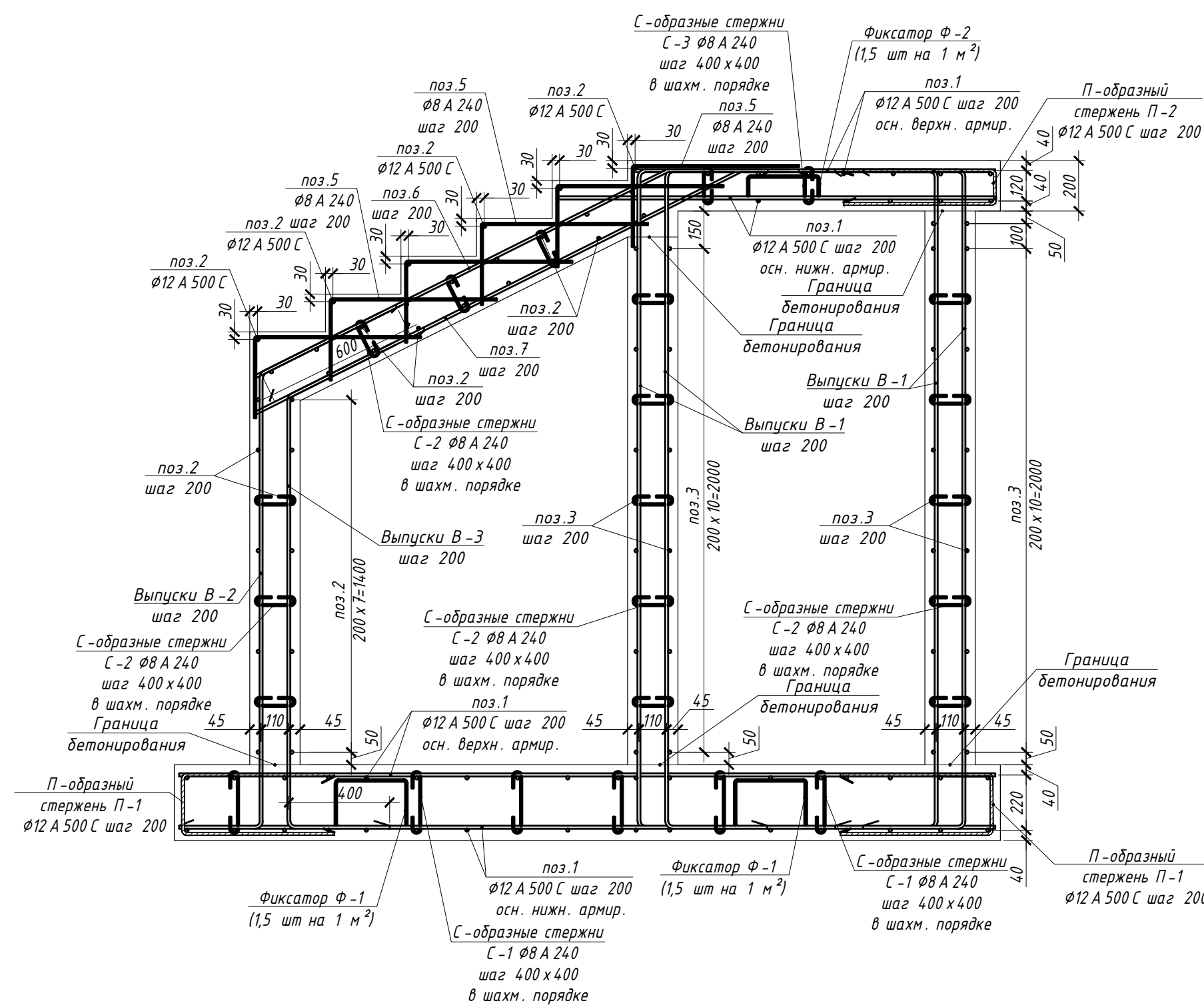
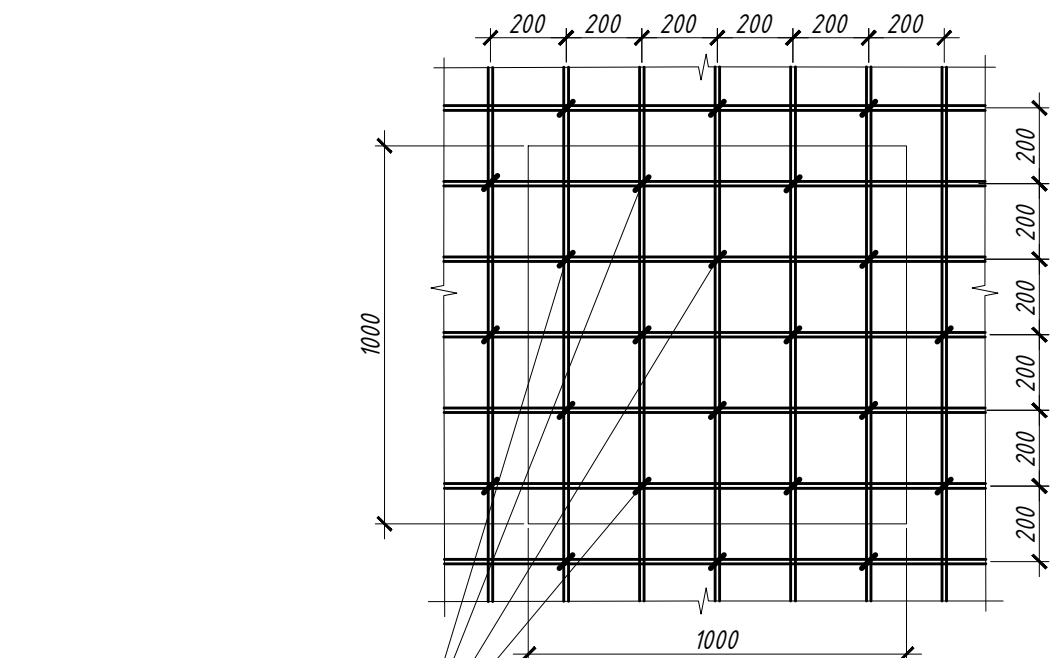
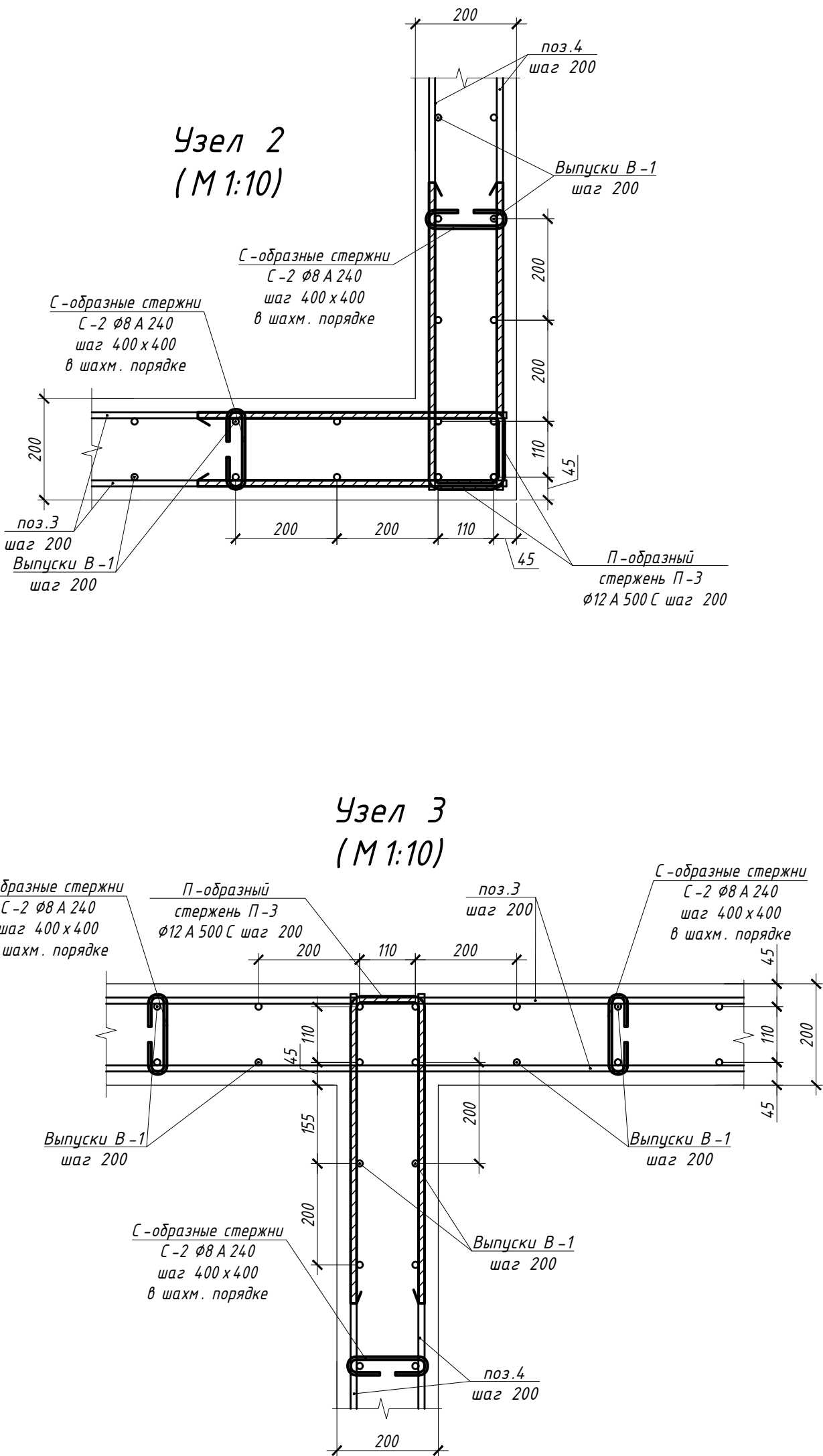


Схема расстановки С-образных
стержней С-1, С-2, С-3,
Ø8 А 240 с шагом 400 x 400 мм



С-1, С-2, С-3, ф8А240 шаг
400х400 в шахматном порядке
по всей площади плиты



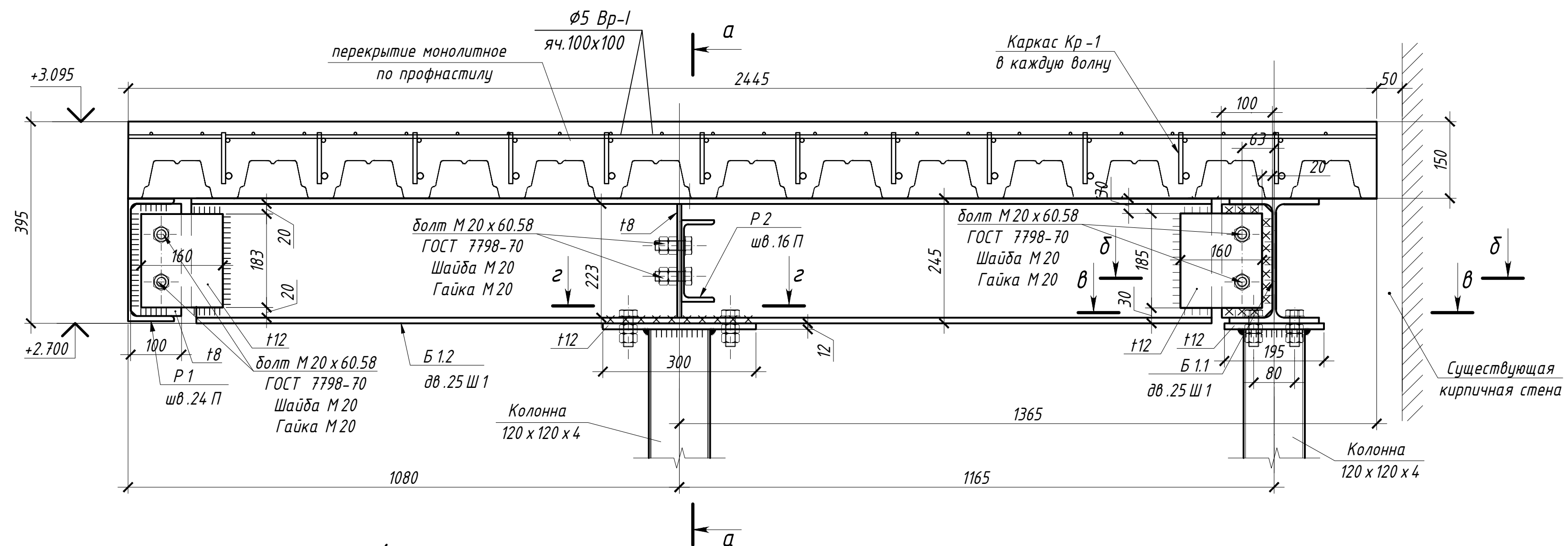
Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
$\Phi - 1$	
$\Pi - 1$	
$B - 1$	
$B - 2$	
$B - 3$	
$\Phi - 2$	
$\Pi 03.5$	
$\Pi - 2$	
$\Pi - 3$	
$\Pi 03.6$	
$\Pi 03.7$	
$\mathcal{C} - 1$	
$\mathcal{C} - 2$	
$\mathcal{C} - 3$	

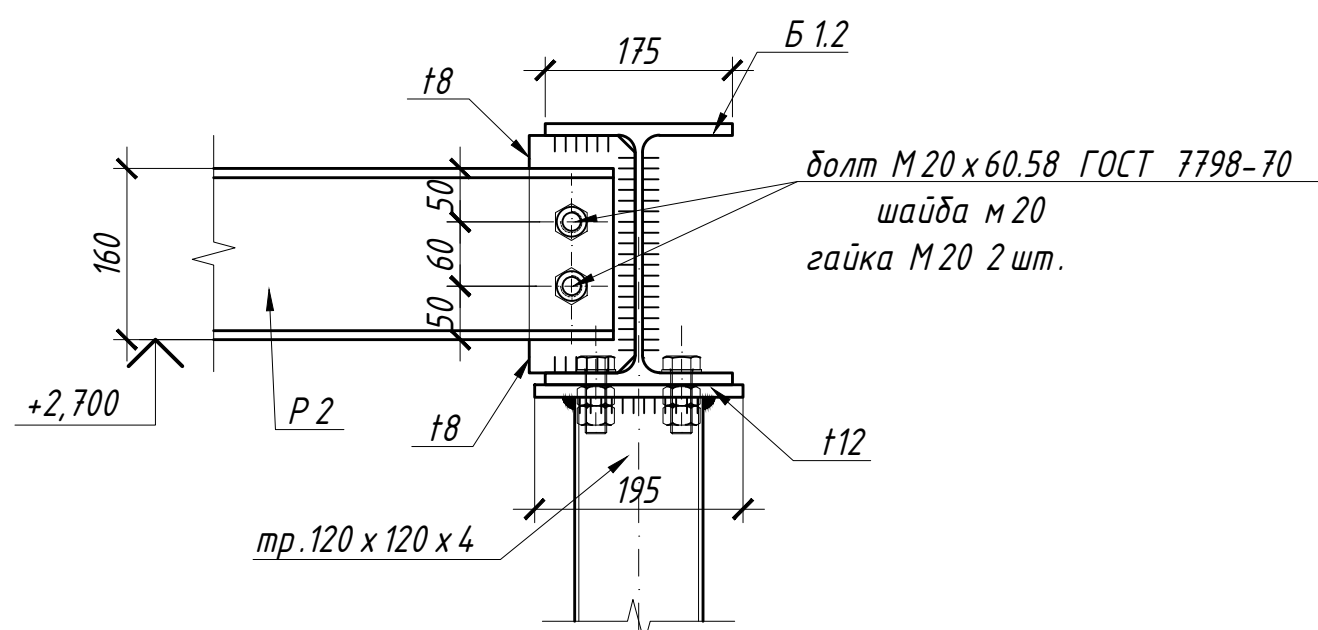
1. Вводные группы армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомута корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении ступной арматуры (отгибы, заглубы концов стержней) минимальный диаметр заглуба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или расслоивание бетона внутри заглуба арматуры стержня и его разрушения в месте заглуба.
4. Минимальный диаметр опорки d_{op} для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d_s
 Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{op} \geq 2,5 d_s$
 при $d_s < 20$ мм $d_{op} \geq 4 d_s$
 при d_s - или равно 20 мм;
 для стержней периодического профиля:
 $d_{op} \geq 5 d_s$ при $d_s < 20$ мм
 $d_{op} \geq 8 d_s$ при d_s - или равно 20 мм;
5. Узлы замаркированы на листе 1.
6. Сечение 1-1 опалубку см. лист 1.

						696/П-24-АНО-Р- КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Соколиники по адресу г. Москва, ул. Бардольна, д1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал				Шоломникова	06.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист
							Р	27
Н.Контр.				Гулько	06.26	Входная группа в осях 11-12/Ж. Армирование. Узлы 2,3	000	"Проект +"
Нач.Упр.					06.26			

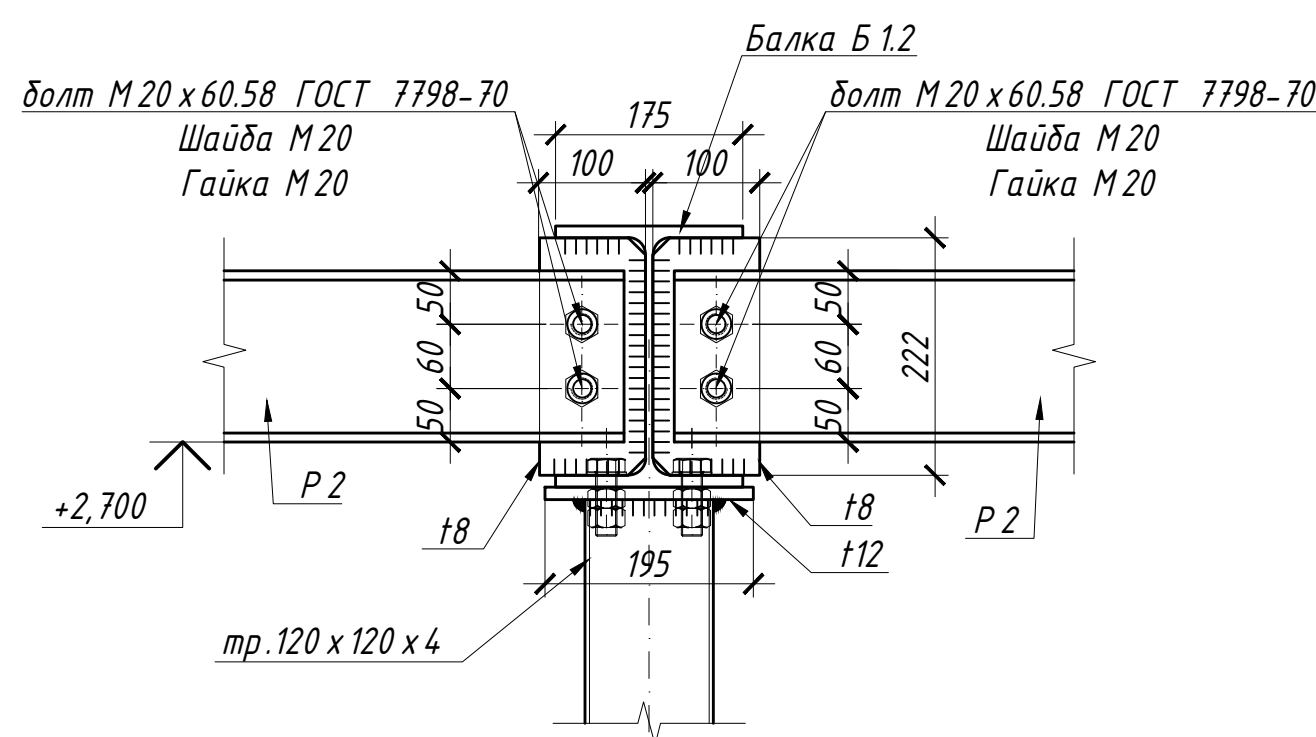
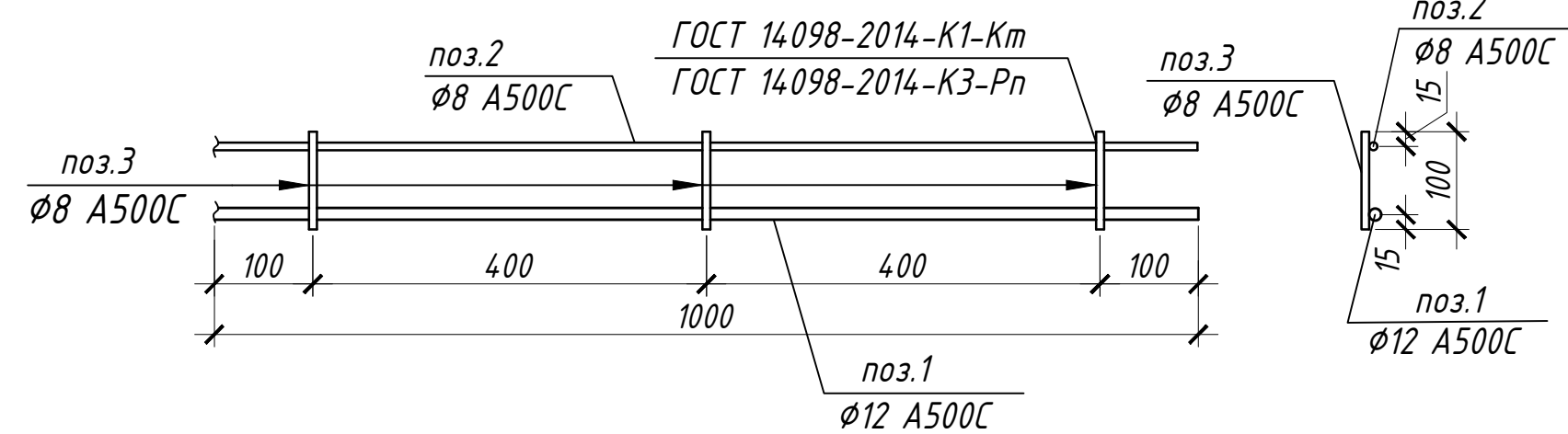
Схема устройства козырька
по сечению 1-1 (М 1:10)



*а-а (крайняя колонна,
(М 1:10))*



а - а (средняя колонна,
(М 1:10))

 $Kp-1$ 

Спецификация на каркас Кр-1

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
Кр-1	1	Ø12 А 500 С L=5580	1	5,00	7,80
	2	Ø8 А 500 С L=5580	1	2,20	
	2	Ø8 А 500 С L=100	15	0,04	

Спецификация металлопроката козырька и стоек

Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	№ п.п.	Масса металла по элементам конструкций, т						Общая масса, т.
				Стойка	Балка Б 1.1	Балка Б 1.2	Ригель Р 1	Ригель Р 2	Пластины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
ГОСТ 30245-2012	С 345 ГОСТ 27772-2015	Труба 120 х 4	1	0,30						0.30
ГОСТ Р 57837-2017	С 345 ГОСТ 27772-2015	25 Ш 1	2		0,25	0,50				0.75
ГОСТ 8240-97	С 245 ГОСТ 27772-2015	24 П	3				0,13			0.13
ГОСТ 8240-97	С 245 ГОСТ 27772-2015	16 П	4					0,07		0.07
ГОСТ 19903-2015	С 245 ГОСТ 27772-2015	t=8	5						0,025	0.03
		t=12	6						0,075	0.08
		t=16	7						0,057	0.06
	Итого:		8	0.30	0.25	0.50	0.13	0.07	0.16	1.41

Спецификация на козырек

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
	ГОСТ 34028-2016	Профнастил Н 75-750-0,8 S=14,0 м ²	-	11,20	156,80
	ГОСТ 7798-70	Болт М 20 х 60.58 ГОСТ 7798-70	62		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М 20	62		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М 20	124		
		Каркас Кр-1	15	7,80	117,00
	ГОСТ 34028-2016	Ø5 Вр-1 L=275,0 м.п.	-	0,154	42,35
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25			1,5 м ³

Примечание:

1. Сварка заводская по условиям производителя для обеспечения прочности узловых соединений.
2. Металлические изделия покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 и одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-2023.
3. Все металлические изделия покрыть огнезащитным составом Спектр (R 15-120) или аналог для обеспечения необходимого предела огнестойкости.
4. Все металлические элементы обдирать по контуру.
5. Все размеры уточнять по месту.

						<i>696/П-24-АНО-Р- КР</i>			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	28	
Н.Контр.	Гулько				06.26	Входная группа в осях 11-12/Ж. Схема устройства козырька. Сечения			
Нач.Упр.					06.26				

Architectural floor plan of a building entrance and staircase area. The plan shows a main entrance with a vestibule, a staircase, and a ramp. Dimensions are provided for various elements, including room sizes, wall thicknesses, and stair dimensions. Annotations include "Проектируемый пандус" (planned ramp) and "Существующая площадь входной" (existing entrance area). The plan is oriented with North at the top.

[illegible][illegible]

в сечях 5-1/А * - в

Упалука (М 1:50)

Узел 2 Узел 1

по узлу 2
по узлу 1

по узлу 1

по узлу 1

по узлу 1

по узлу 1

по узлу 2

1300

200

930

200

90

2000

2000

2000

1850

2000

2000

660

200

200

12500

13850

1300

200

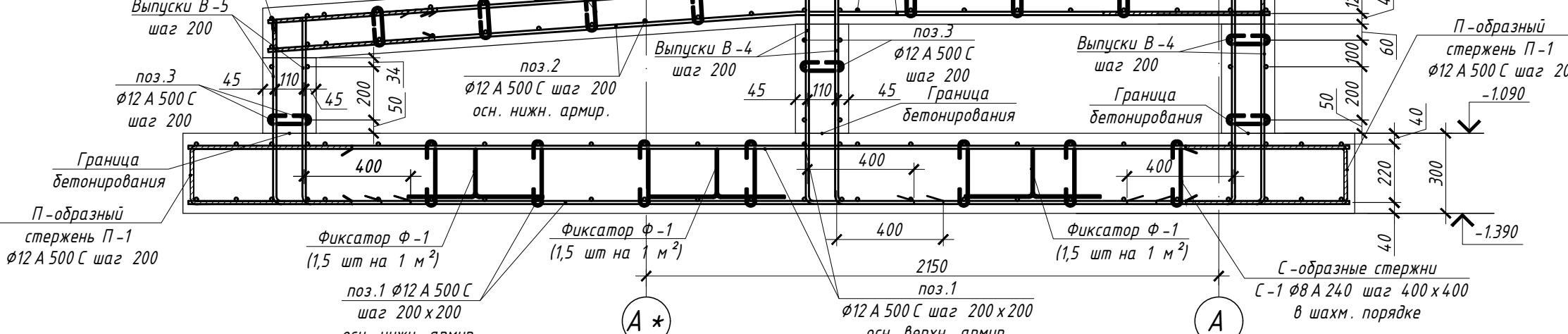
300

6

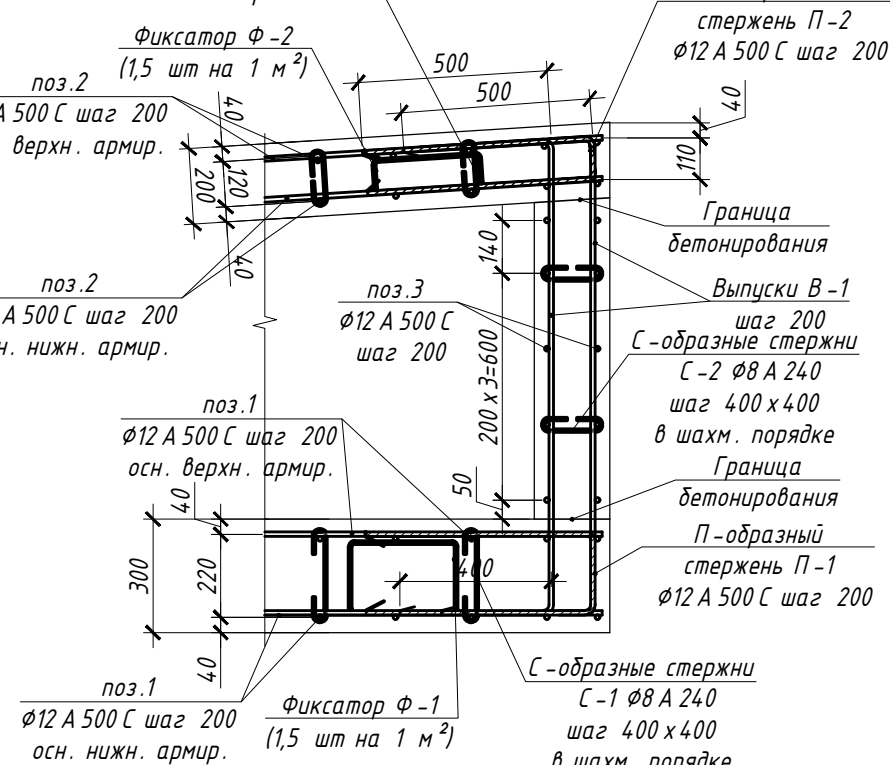
7

- | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|-------------|-------|--|--|---------------|------|--------|
| | | | | | | 696/П-24-АНО-Р- КР | | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Варварина, д.1, корп.1 | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | | | Шапошникова | 06.26 | | | Р | 29 | |
| Н.Контр. | | | | Гулько | 06.26 | | | | | |
| Нач.Упр. | | | | | 06.26 | Схема пандуса и ступеней входной группы в осях 5-7/А*Б. Опалубка | | 000 "Проект * | | |

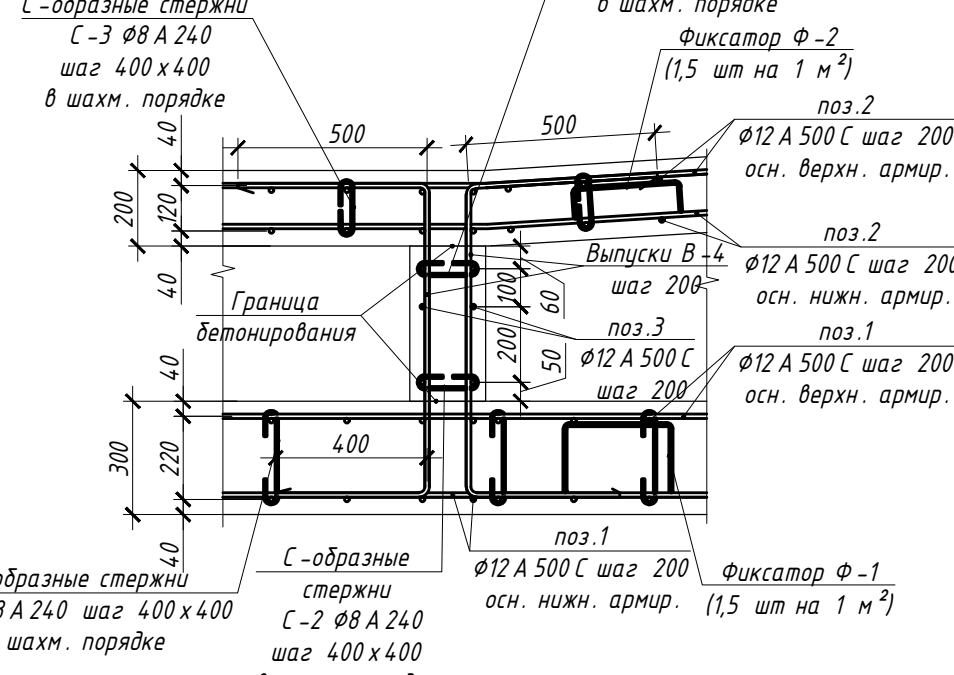
2-2



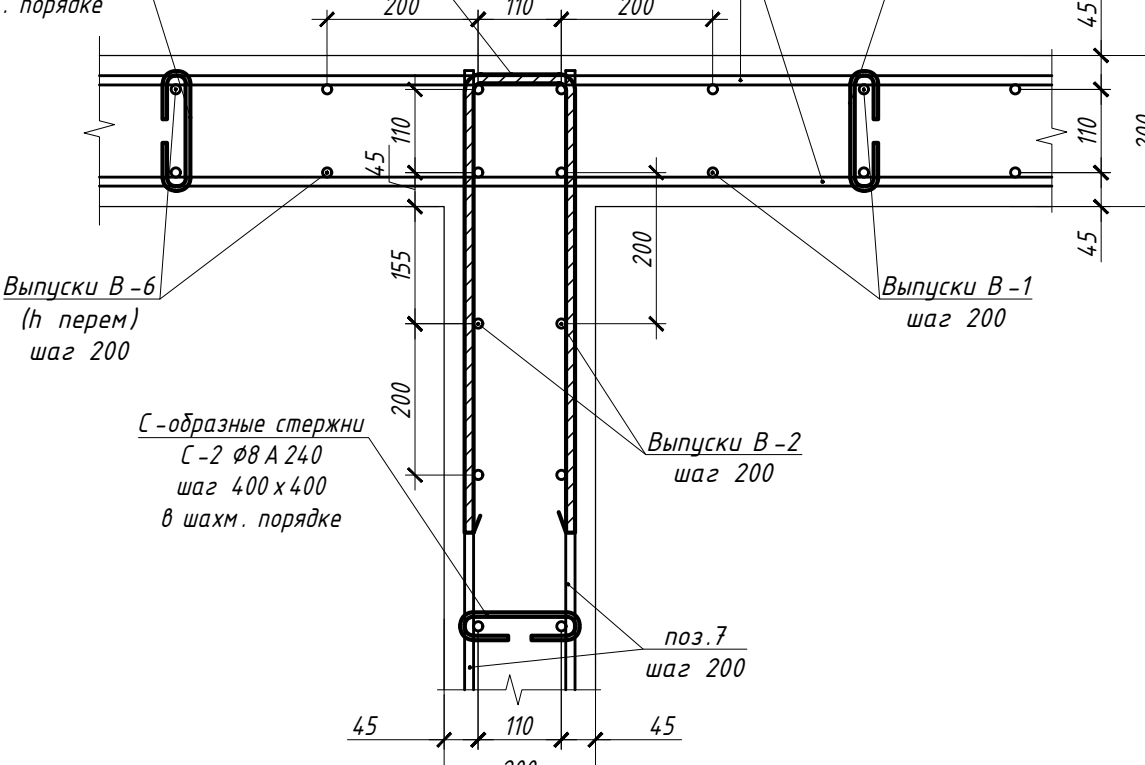
Узел 3
(М 1:20)



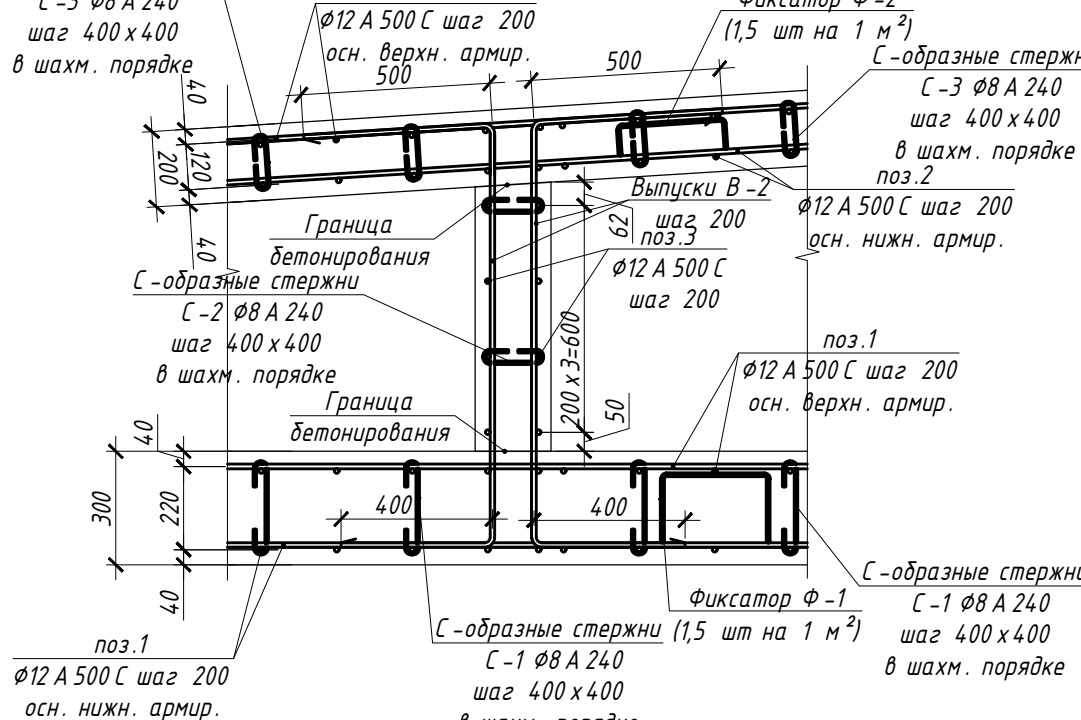
Узел 6
(М 1:20)



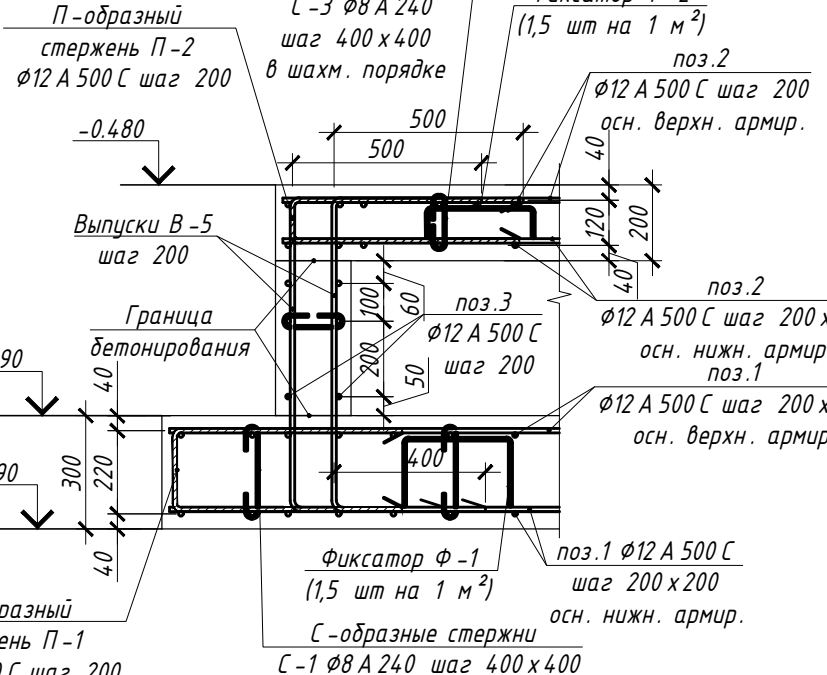
Узел 8
(М 1:10)



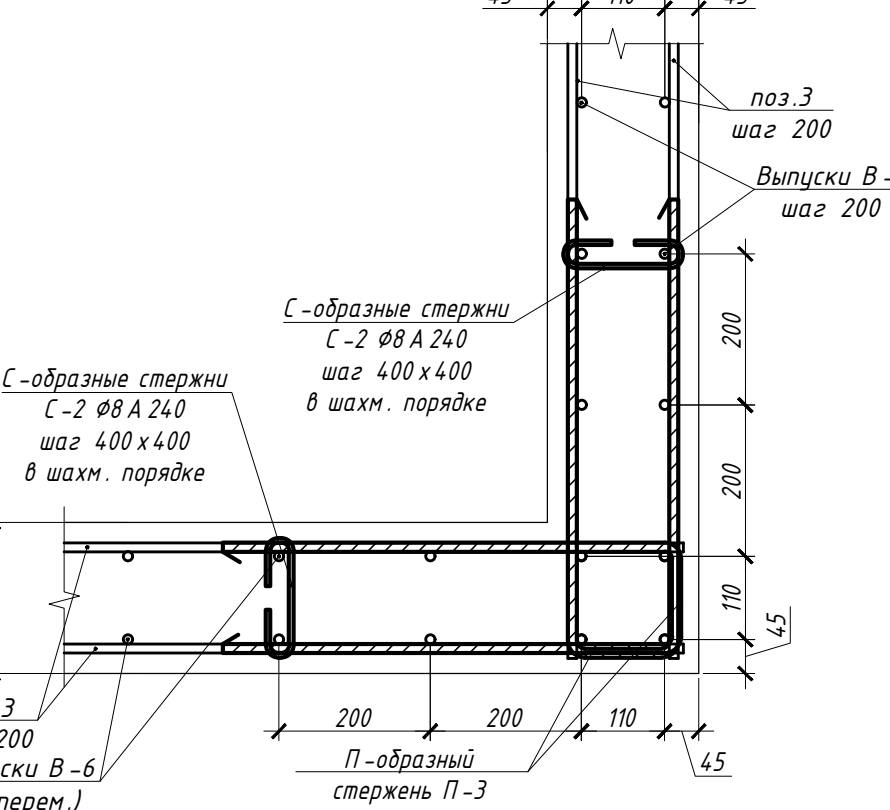
Узел 4
(М 1:20)



Узел 7
(М 1:20)



Узел 2
(М 1:10)



Узел 5
(М 1:20)

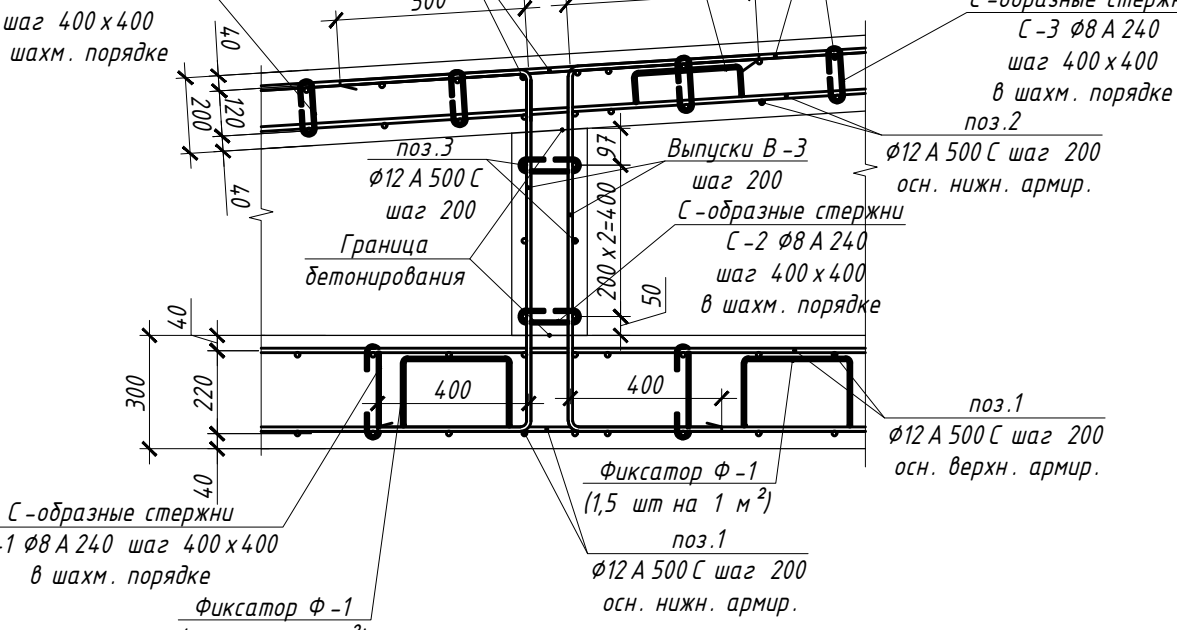
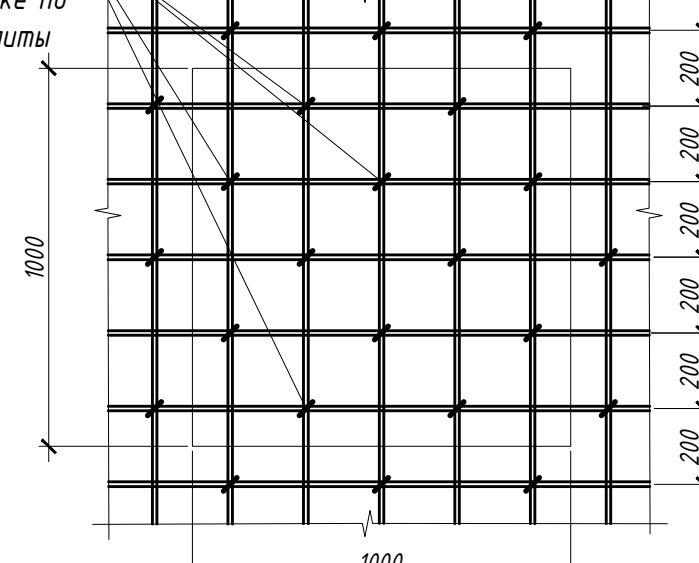


Схема расстановки С-образных
стержней С-1, С-2, С-3,
Ø8 А 240 с шагом 400х400 мм

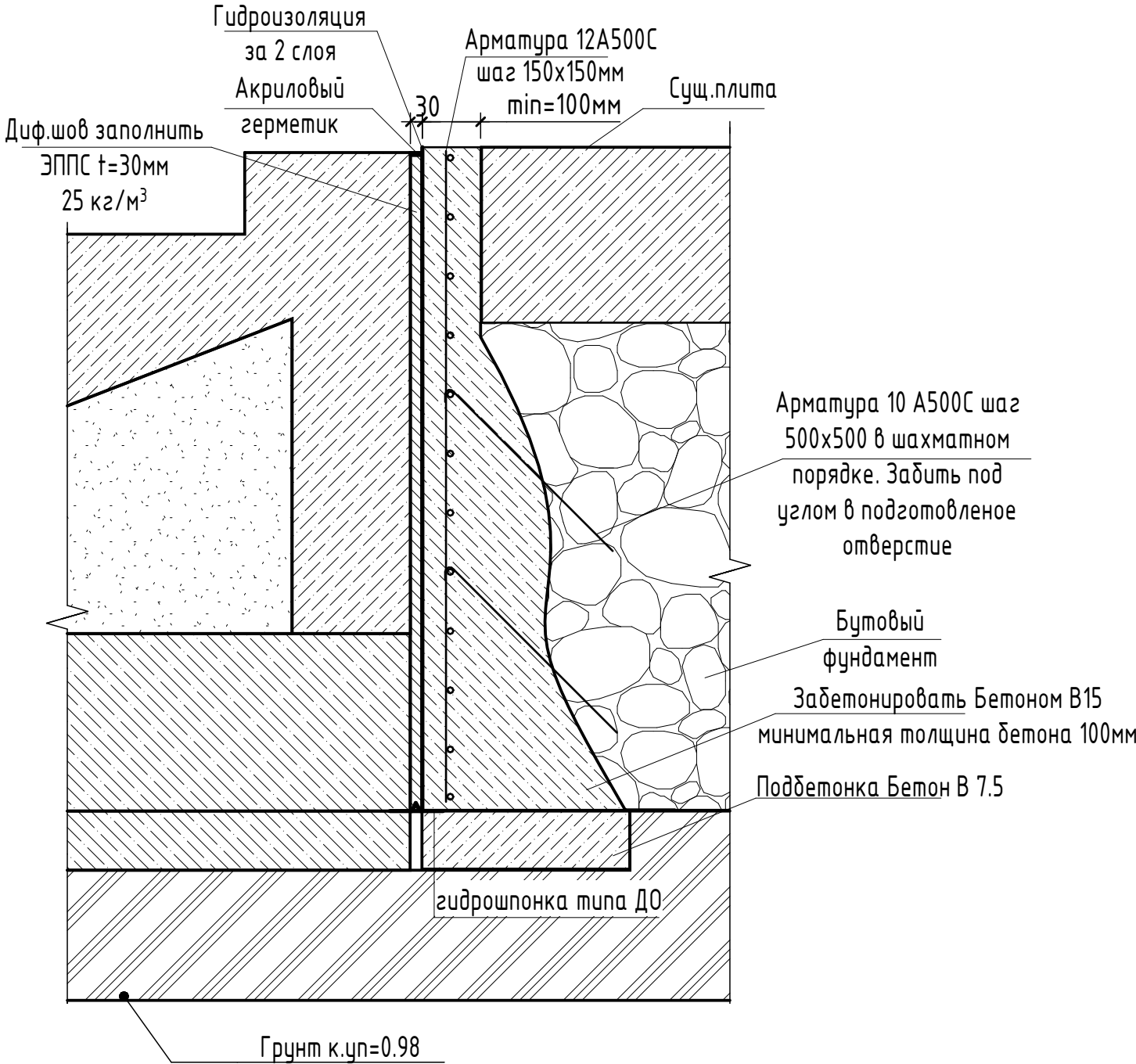


Поз.	Эскиз
Ф-1	
П-1	
В-1	
В-2	
В-3	
В-4	
В-5	
В-6	
Ф-2	
П-2	
П-3	
С-1	
С-2	
С-3	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Стержни</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=530,0 м.п.	-	0,888	470,64
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=360,0 м.п.	-	0,888	319,68
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=80,0 м.п.	-	0,888	71,04
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2155	12	1,91	22,92
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2015	12	1,79	21,48
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1855	12	1,65	19,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1720	94	1,53	143,82
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1590	12	1,41	16,92
В-6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1885	196	1,67	327,32
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1435	160	1,27	203,20
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1330	150	1,18	177,00
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	62	1,19	73,78
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	320	0,15	48,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	95	0,11	10,45
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	220	0,10	22,00
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	35	0,43	15,05
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	25	0,36	9,00
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фундаментная плита)			6,6 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			1,3 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита пандуса)			3,0 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			2,5 м ³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			5,6 м ³

						696/П-24-АНО-Р-КР				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболова, д.1, корп.1				
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Статья	Лист	Листов
Разработал				Шалопинова	06.26			Р	31	
Н.Контр.				Гулько	06.26					
Нач. Упр.					06.26	Пандус входной группы в осях 5-7/А*Б. Армирование		000 "Проект +"		

Организация диф.шва и подпорной стенки лестницы входной группы в осях 5-7/ А *-Б



Кол-во материалов			
№П.п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Бетон В15 М200	М³	2.4
2	Арматура 12А500С	Пз.м	220
3	Арматура 10А500С	Пз.м	24
4	Бетон В7.5	М³	0.6
5	ЭППС t=30мм 25 кг/м³	М³	0.5
6	Гидроизоляция (2 слоя)	М²	30
7	Акриловый герметик	Пз.м	13.5
8	гидрошпонка типа Д0	Пз.м	13.5

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Читать совместно с листом "Схема пандуса и ступеней входной группы в осях 5-7/А *-Б. Опалубка"

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Васясин.А.А						Р	32
Проверил	Головина					Организация диф.шва и подпорной стенки лестницы входной группы в осях 5-7/ А *-Б		
ГАП	Гулько							
Норм.контроль	Выходова					ООО "ПРОЕКТ+" Формат А3А		

Схема фундаментной плиты
 входа
 в подвал №1 в осях E/З.
 Опалубка

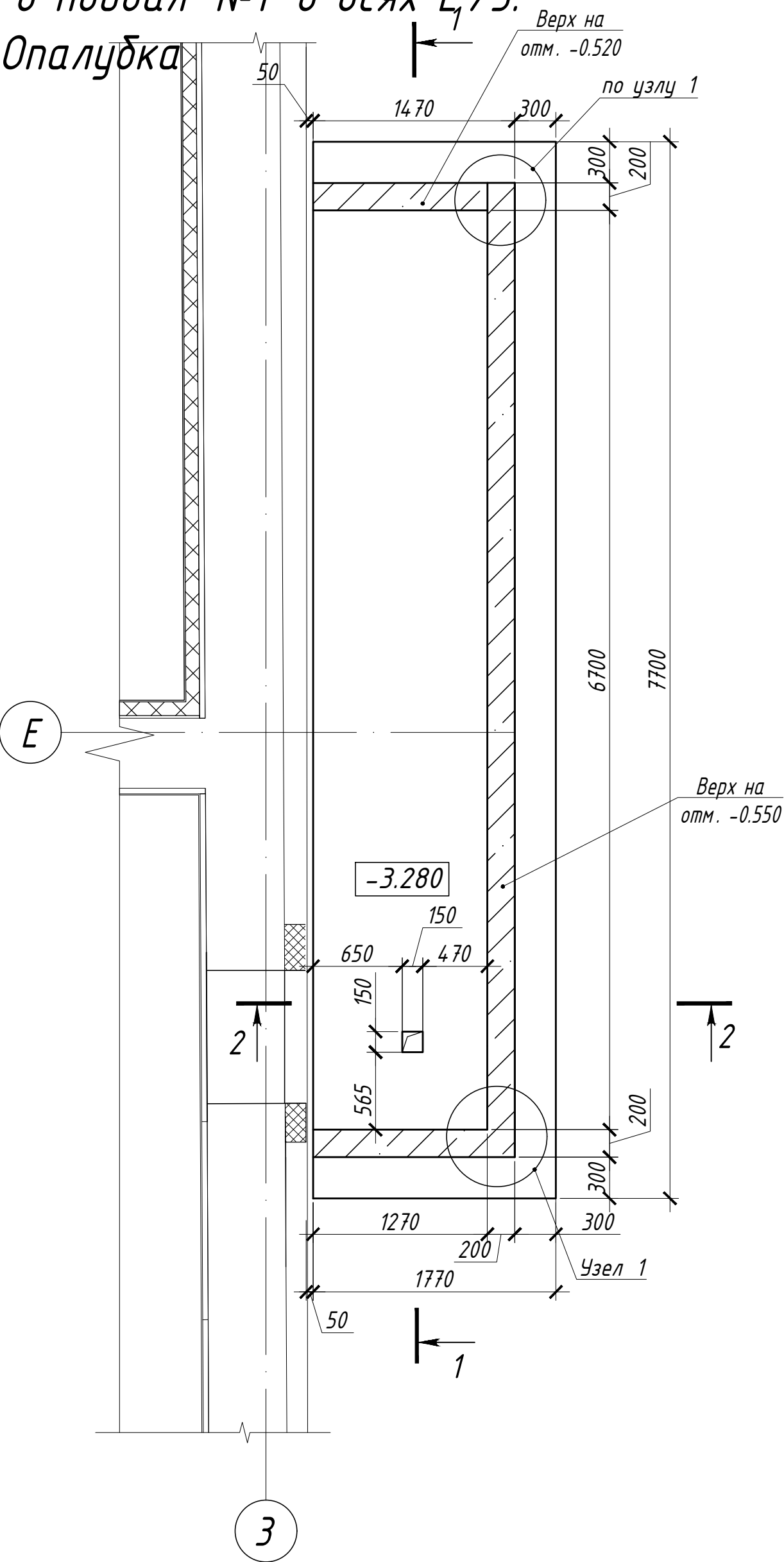
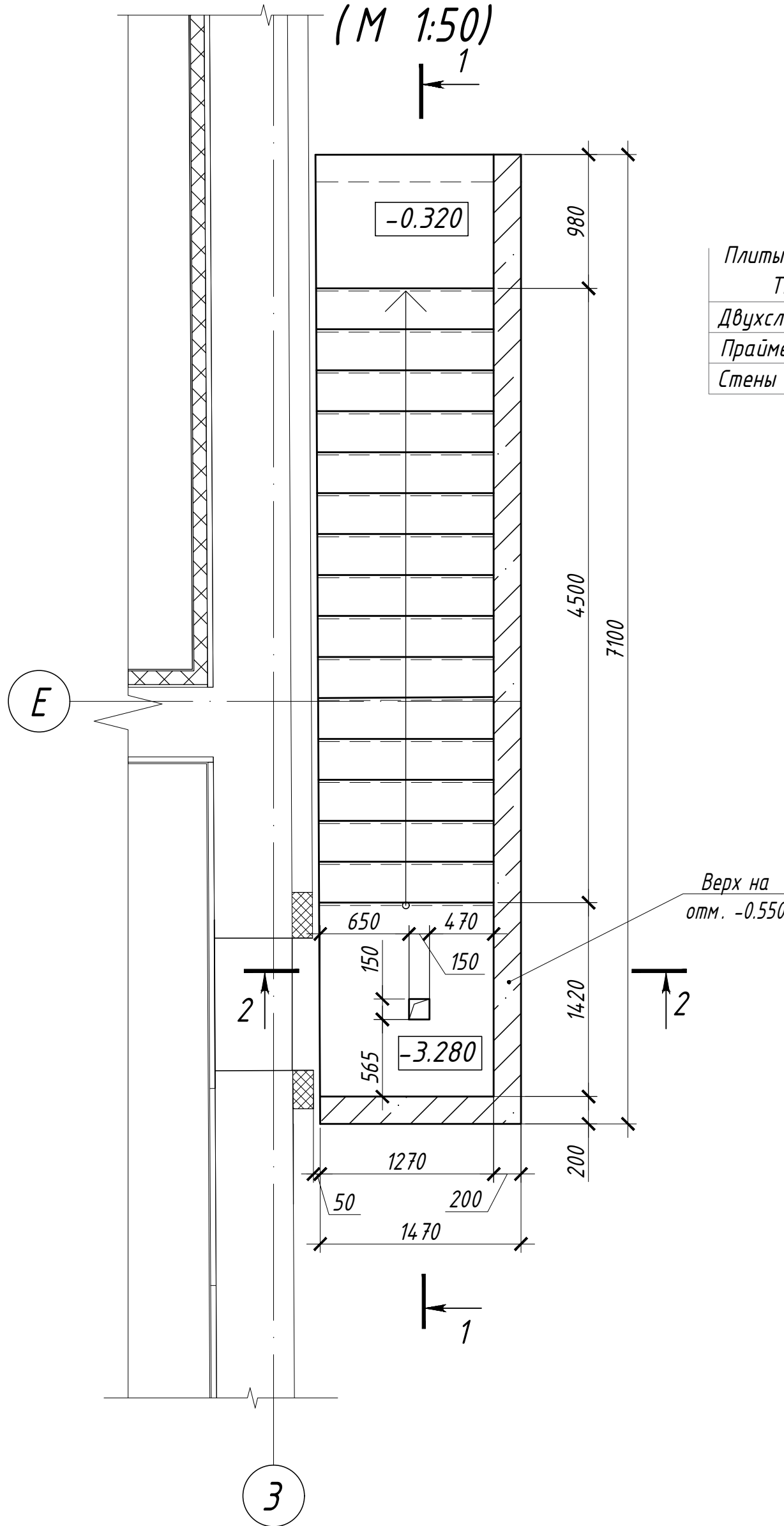
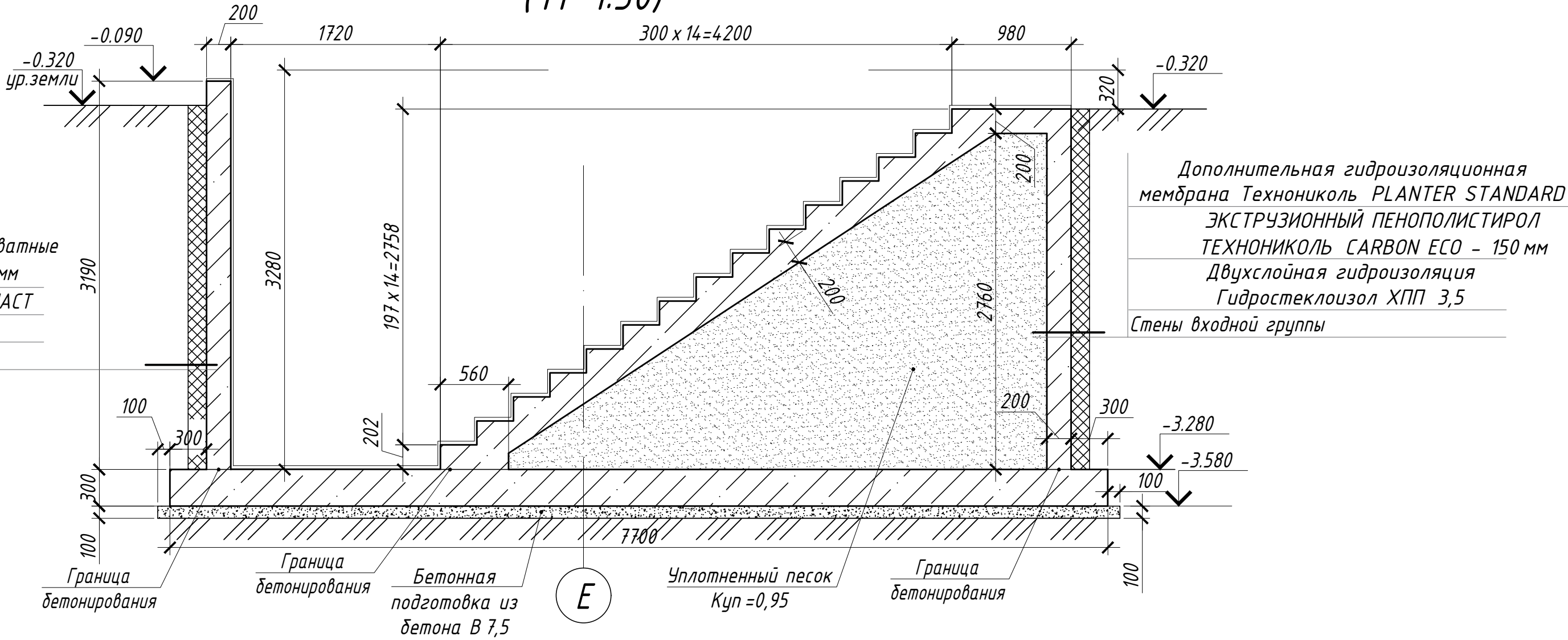


Схема входа в подвал
 №1
 в осях E/З. Опалубка
 (М 1:50)



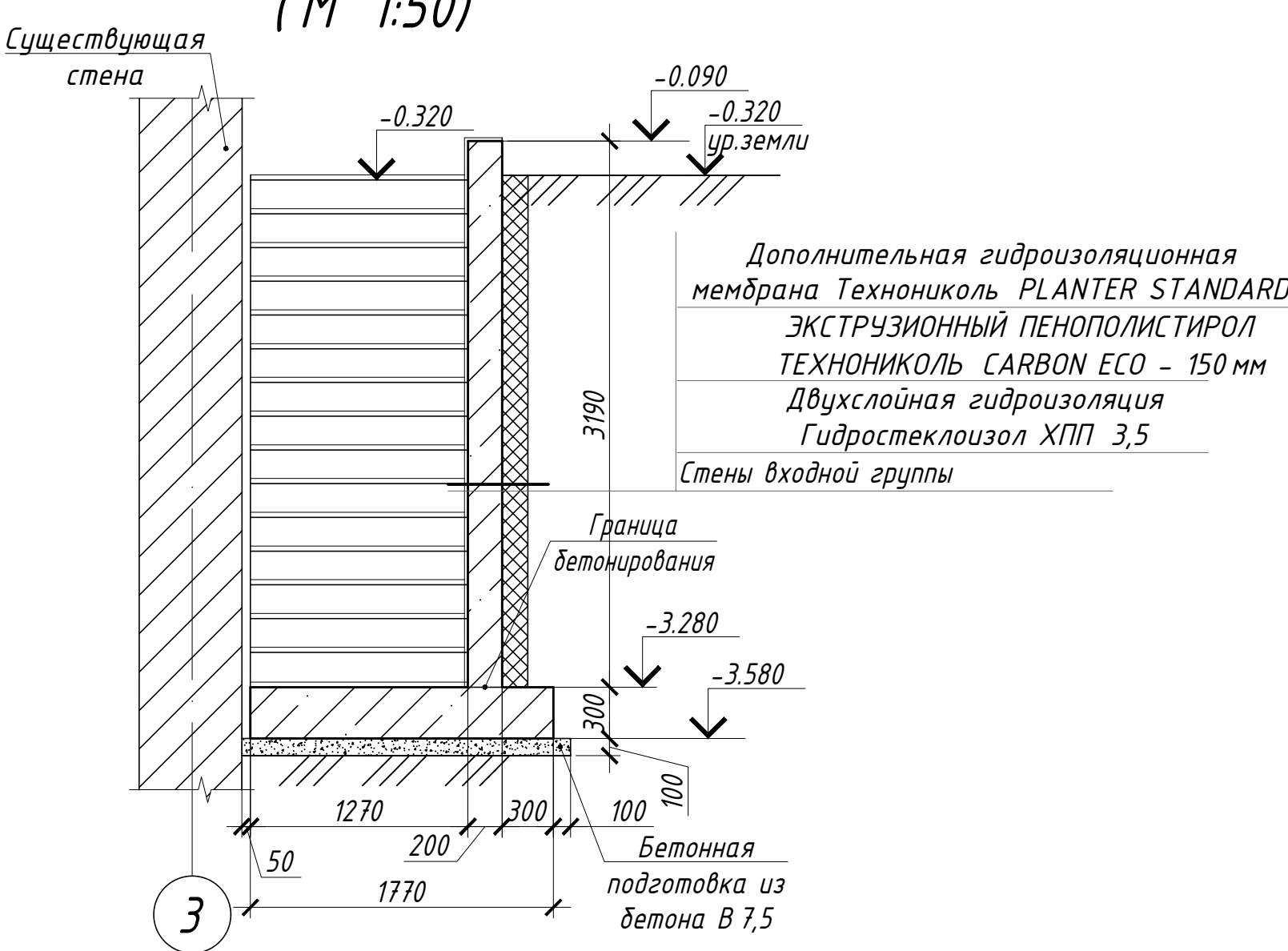
Плиты теплоизоляционные минераловатные
 ТЕХНИКОЛЬ РОКЛАЙТ - 150 мм
 Двухслойная гидроизоляция ТЕХНОЗЛАСТ
 Праймер дырумный ТЕХНИКОЛЬ
 Стены входной группы

1-1
 Опалубка
 (М 1:50)



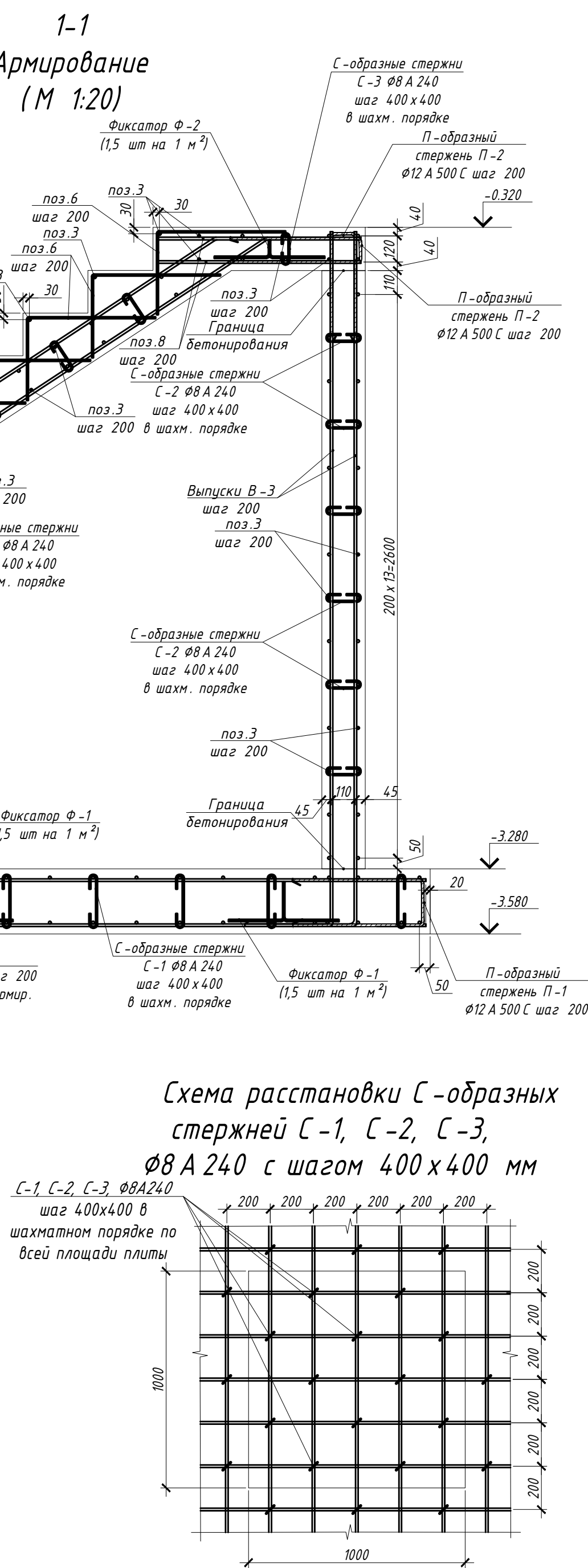
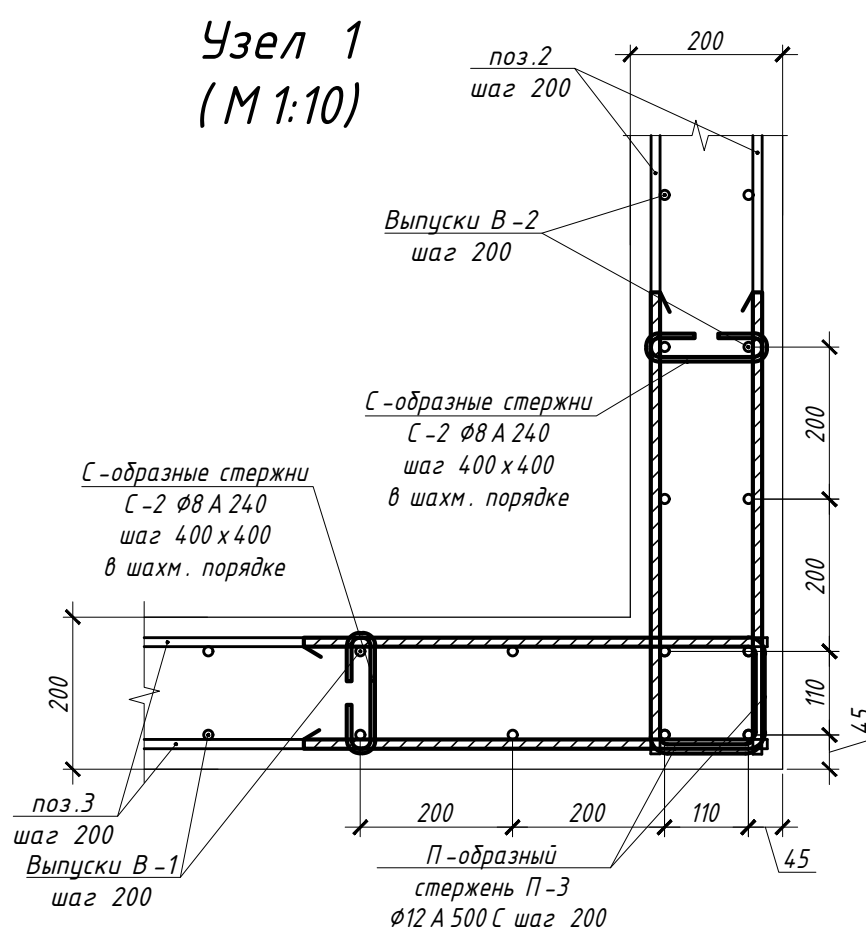
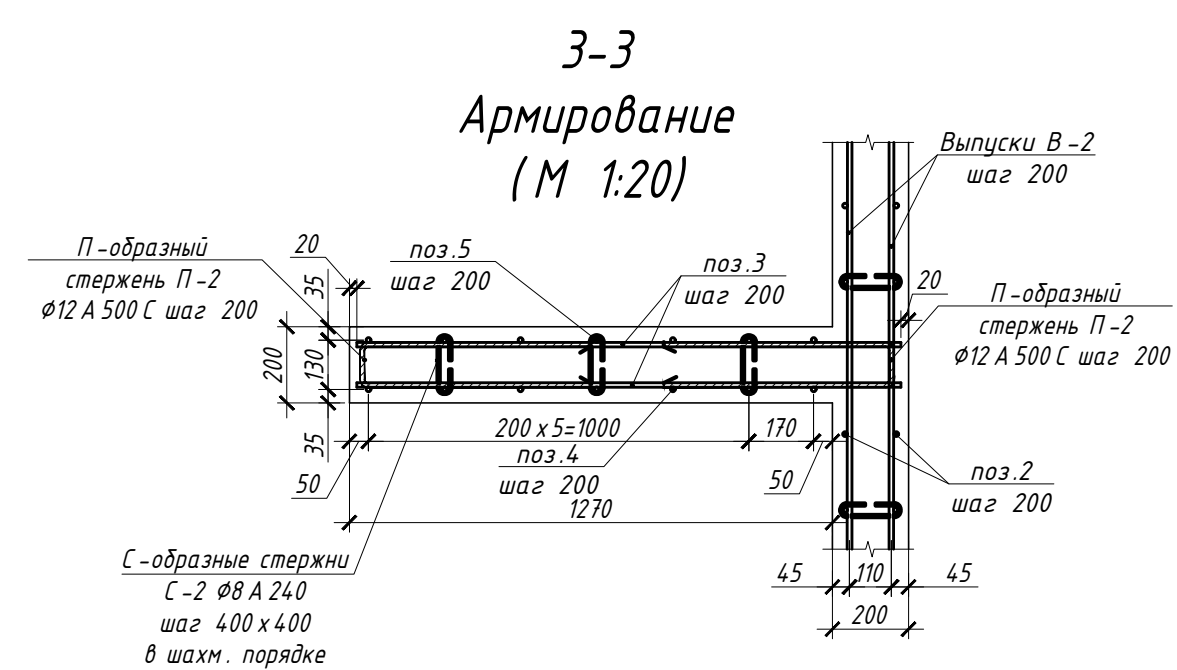
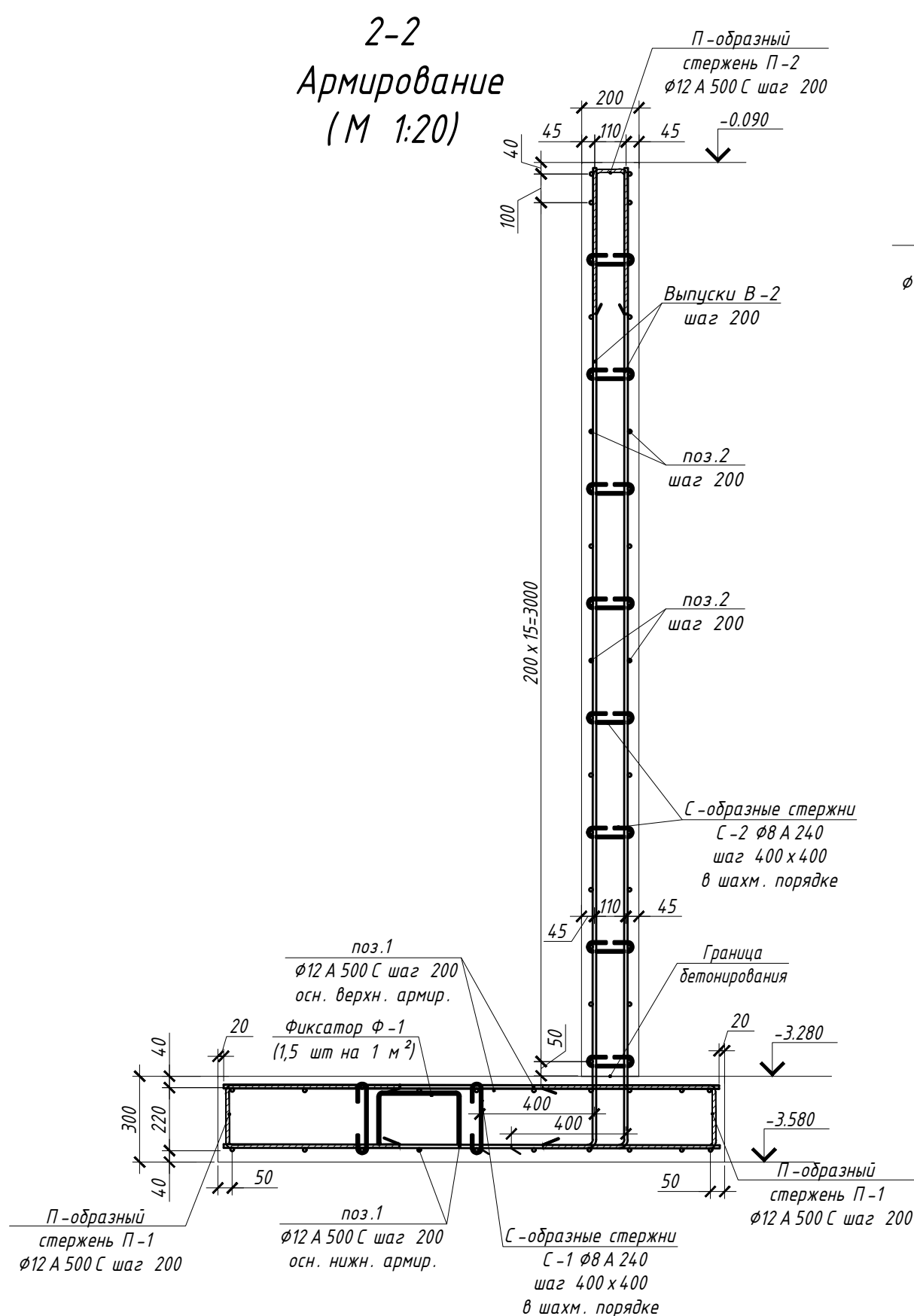
Дополнительная гидроизоляционная
 мембрана ТЕХНИКОЛЬ PLANTER STANDARD
 ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
 ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
 Двухслойная гидроизоляция
 Гидростеклоизол ХПП 3,5
 Стены входной группы

2-2
 Опалубка
 (М 1:50)



- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Армирование см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.
- Узел 1 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболова, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	33	
Н.Контр.	Гулько				06.26				
Нач.Упр.					06.26	Схема входа в подвал №1 в осях E/З. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка			
						ООО "Проект +"			



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Ф-1	
П-1	
В-1	
В-2	
В-3	
В-4	

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
В-5	
поз.4	
поз.5	
поз.6	
поз.7	
Ф-2	
П-2	
П-3	
С-1	
С-2	
С-3	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Стержни</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=300,0 м.п.	-	0,888	266,40
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	34	6,27	213,18
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1430	137	1,27	173,99
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5720	7	5,08	35,56
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5960	7	5,29	37,03
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=970	98	0,38	37,24
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=770	7	0,30	2,10
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=940	14	0,83	11,62
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3830	20	3,40	68,00
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3815	72	3,39	244,08
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3600	9	3,20	28,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1300	9	1,15	10,35
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1160	9	1,03	9,27
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	105	1,25	131,25
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	175	1,16	203,00
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	120	1,19	142,80
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	180	0,15	27,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	500	0,11	55,00
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	16	0,10	1,60
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	25	0,43	10,75
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			4,1 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			6,3 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,3 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,82 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,55 м ³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			9,5 м ³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			33,1 м ²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ САВОН ЕСО			5,0 м ³
		Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5			33,1 м ²

1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомута корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении гнутой арматуры (огнезащита, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр опалубки d_{op} для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня d_s . Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{op} \geq 2,5 d_s$
при $d_s \leq 20$ мм $d_{op} = 4 d_s$
при $d_s >$ или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{op} \geq 5 d_s$ при $d_s \leq 20$ мм
 $d_{op} \geq 8 d_s$ при $d_s >$ или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубку см. лист 1.

						696/П-24 – АНО-Р-КР
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал				Шапошникова	06.26	
						Конструктивные решения
Н.Контр.				Гулько	06.26	
Нач.Упр.					06.26	
						Схема входа в подвал №1 в осях Е/З. Сечения 1-1, 2-2. Армирование
						000 "Проект +"

Схема фундаментной плиты и стен
входа №2 в осях Д/6. Опалубка
(М₅₀ 1:50)

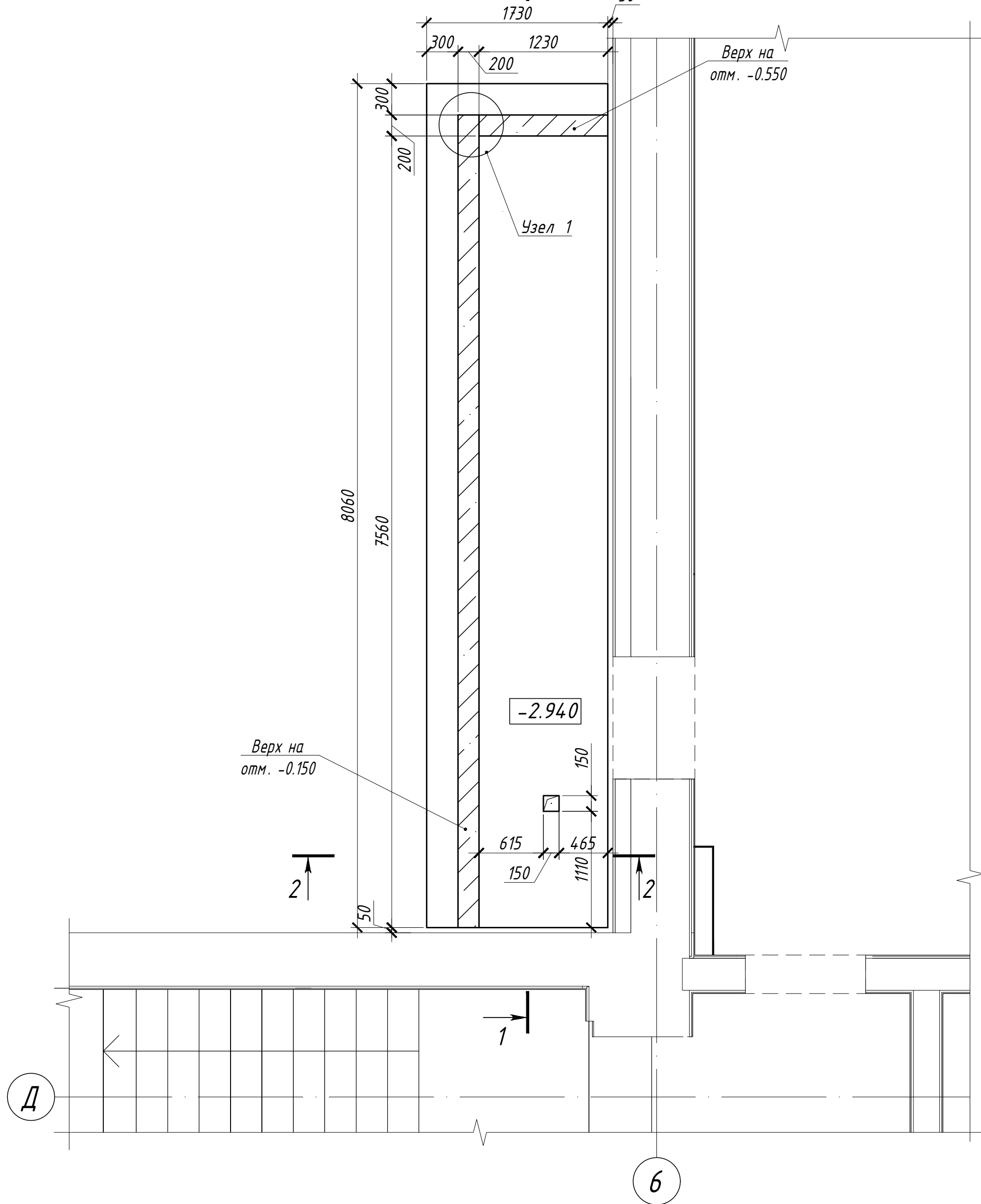
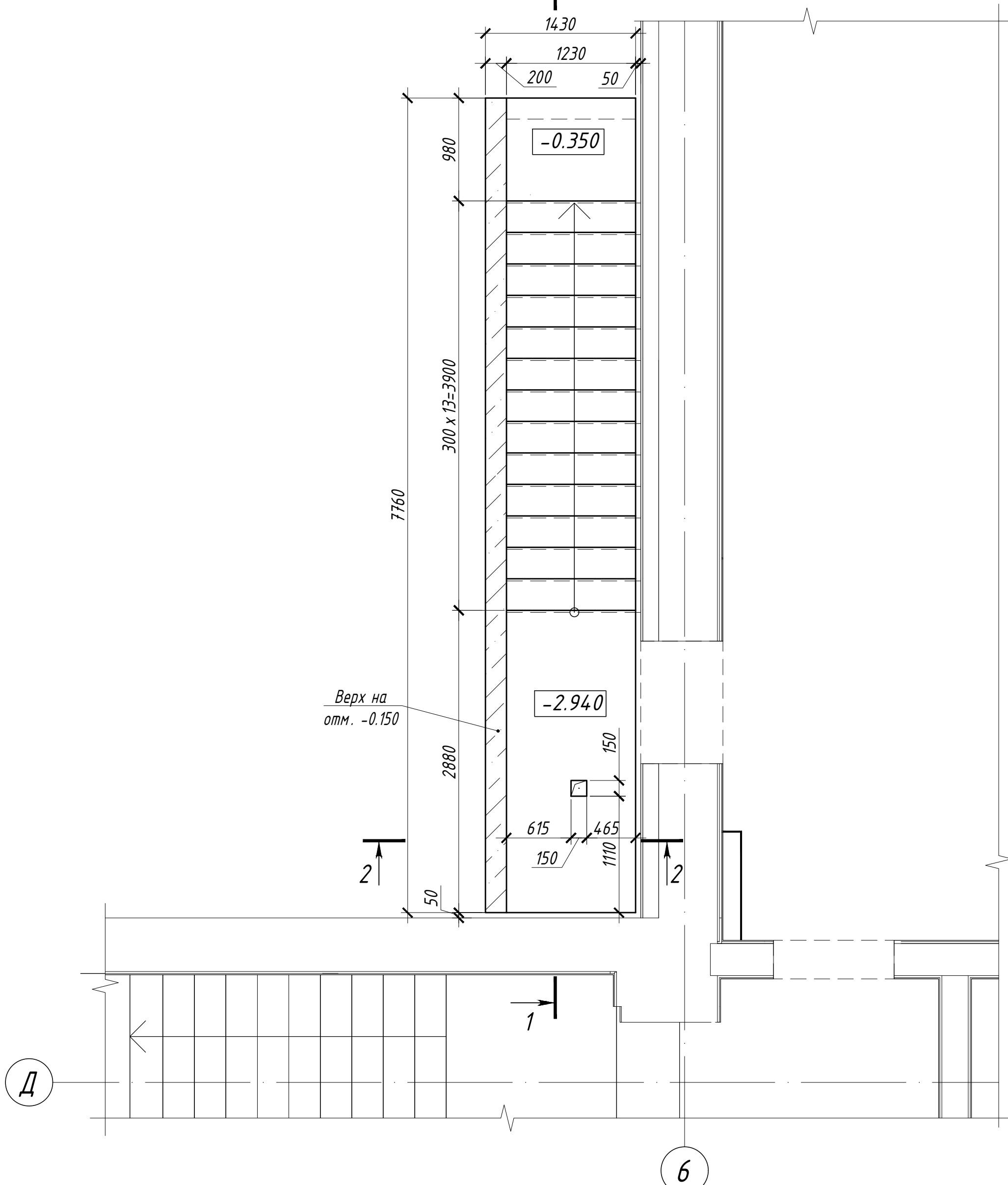
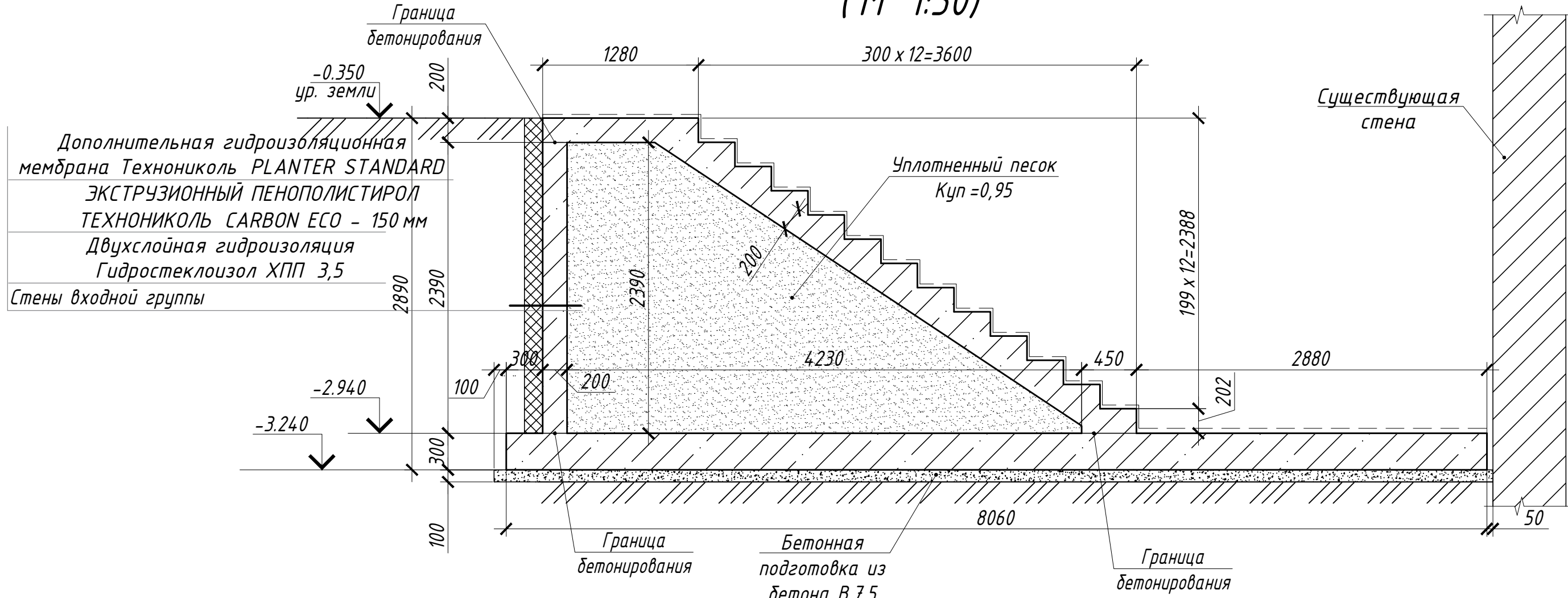


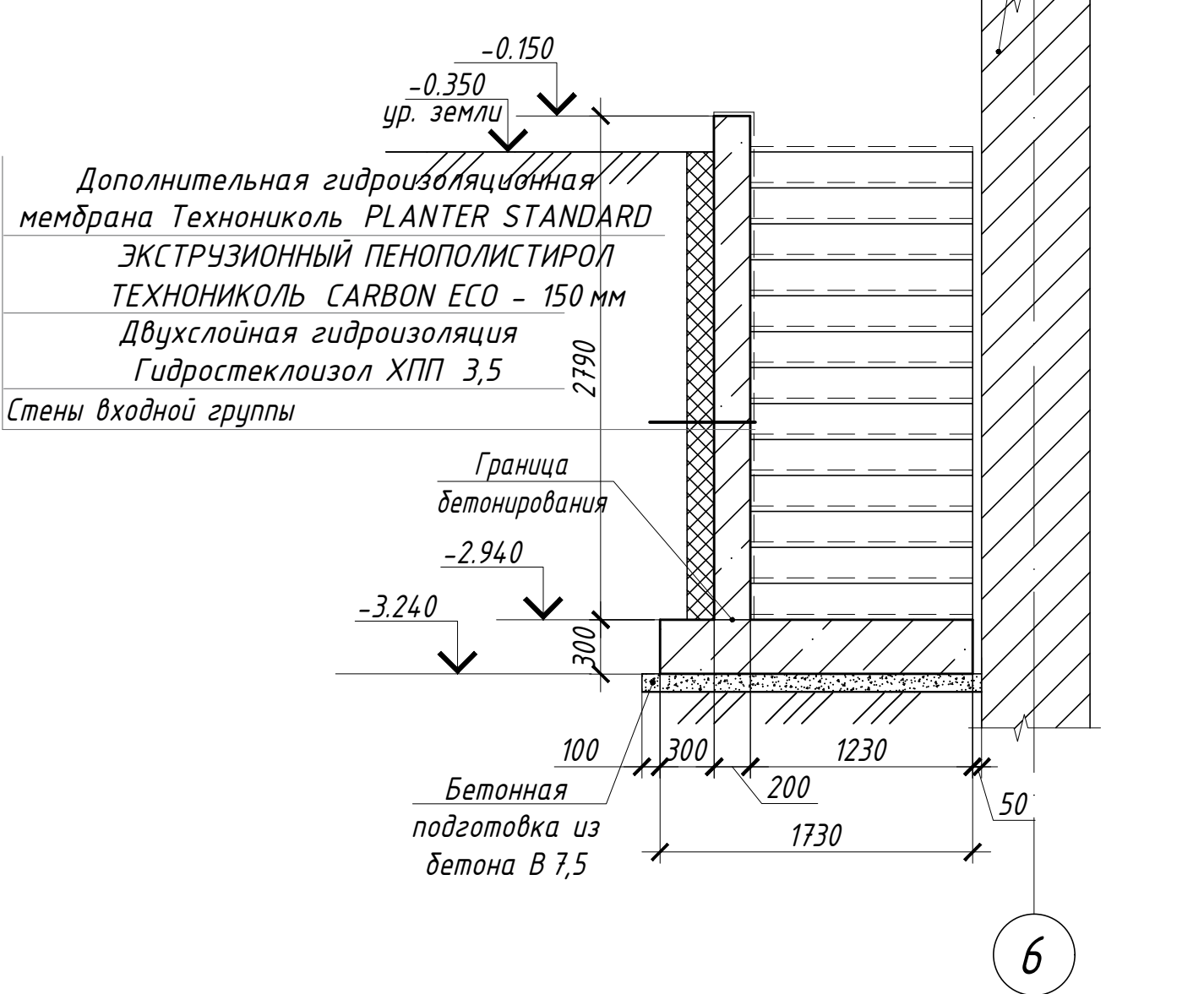
Схема входа в подвал
№2 в осях Д/6. Опалубка
(М 1:50)



1-1
Опалубка
(М 1:50)

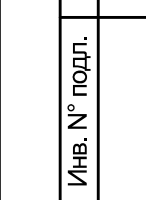
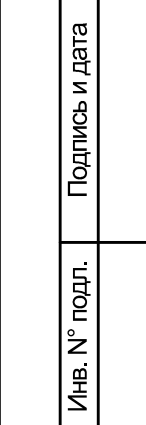
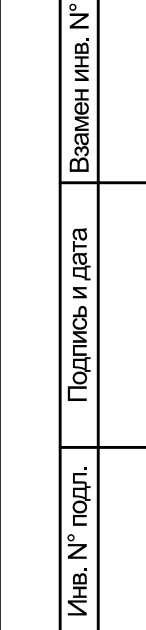
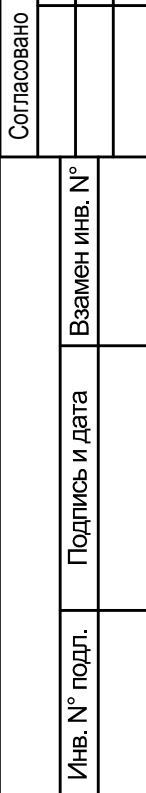
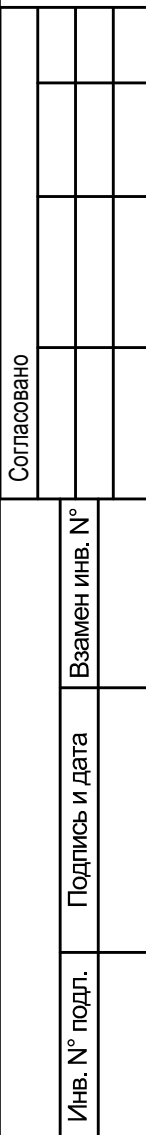


2-2
Опалубка
(М 1:50)



- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Армирование см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.
- Узел 1 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	35	
Н.Контр.	Гулько				06.26	Схема входа в подвал №2 в осях Д/6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	000 "Проект +"		
Нач.Упр.					06.26				



ановки C-образных
-1, C-2, C-3,
гом 400 x 400 мм

1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.

2. С -образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (санную верхнюю и санную нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.

3. При применении изогнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушение в месте загиба.

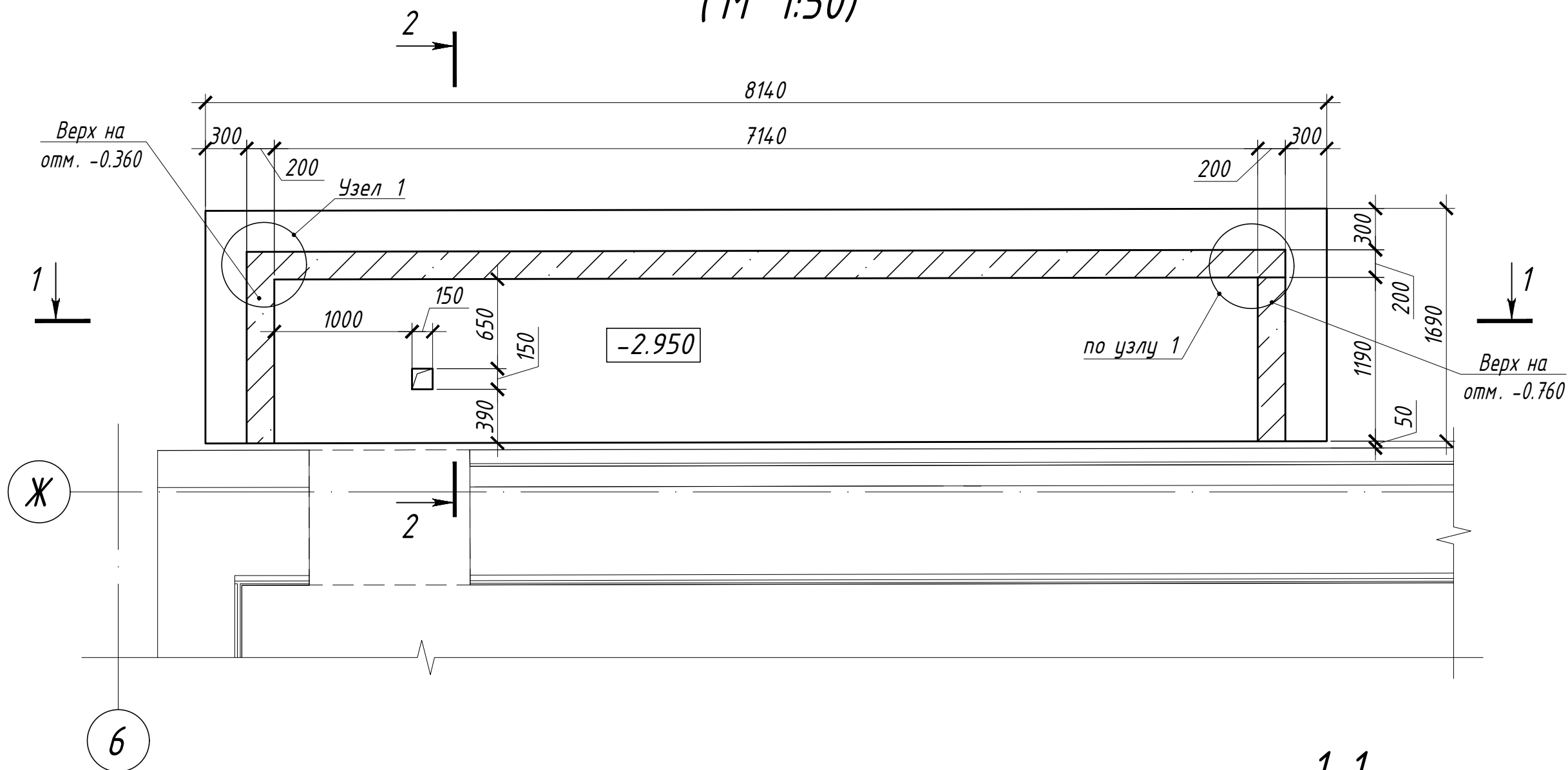
4. Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимает в зависимости от диаметра стержня ds Диаметр стержня не менее: для гладких стержней d оп=2,5 ds при ds<20 мм d оп=4 ds при ds> или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: d оп=5 ds при ds<20 мм d оп=8 ds при ds> или равно 20 мм;

5. Узел 1 замаркирован на листе 1.

6. Опалубку см. лист 1.

						696/П-24-АНО-Р-РП				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шапошникова			06.26			Р	36	
Н.Контр.		Гулько			06.26					
Нач.Упр.					06.26					
						Схема входа в подвал №2 в осях Д/6. Сечения 1-1, 2-2. Армирование		ООО "Проект +"		

Схема фундаментной плиты и стен входа в
подвал №3 в осях Ж /6. Опалубка
(М 1:50)



1-1
Опалубка
(М 1:50)

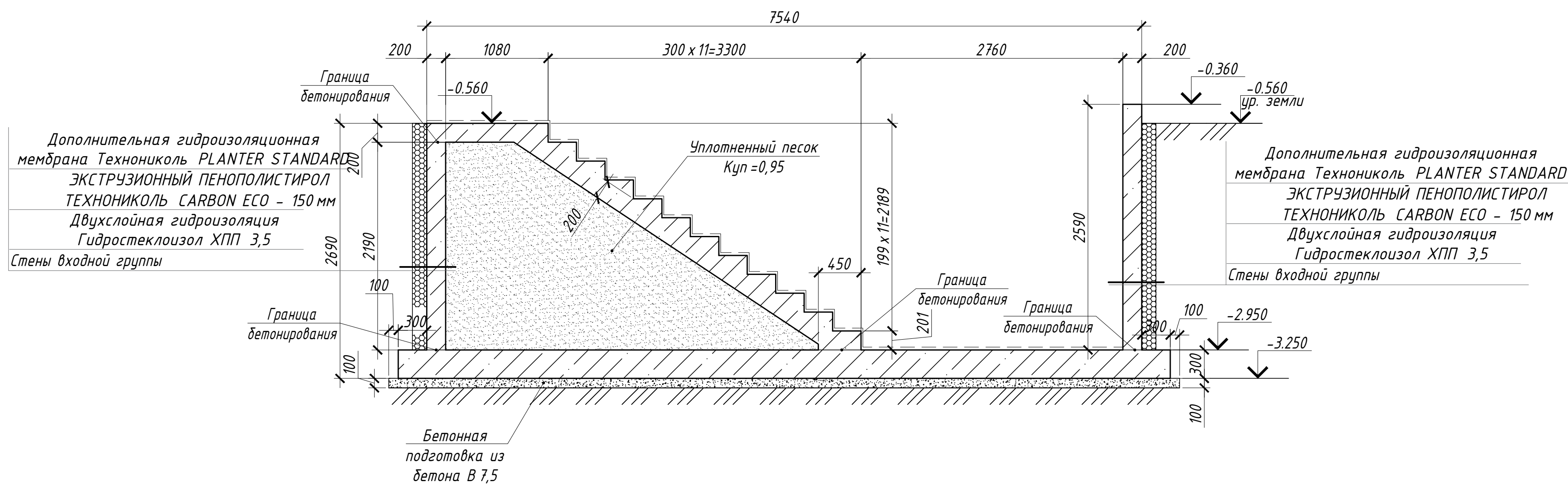
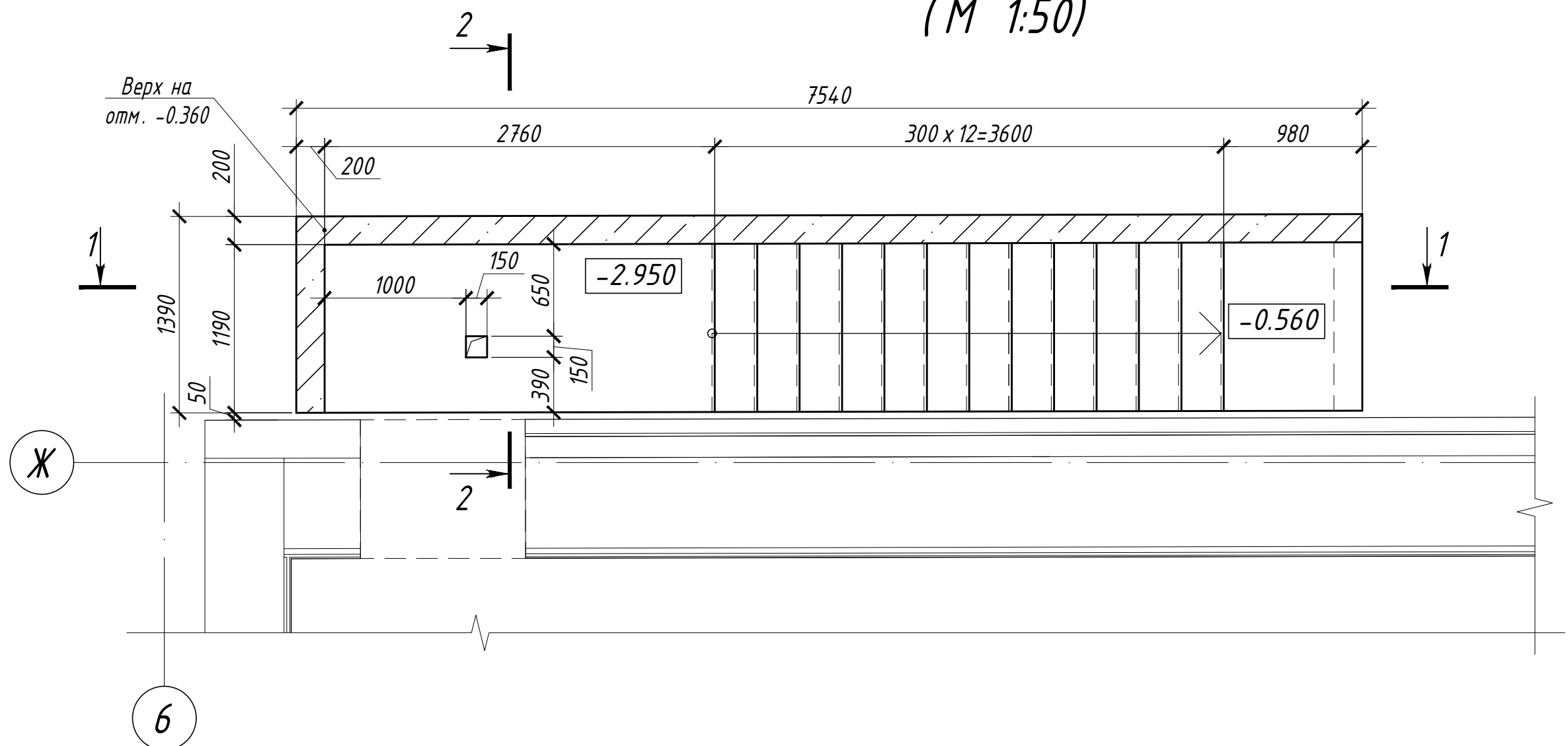
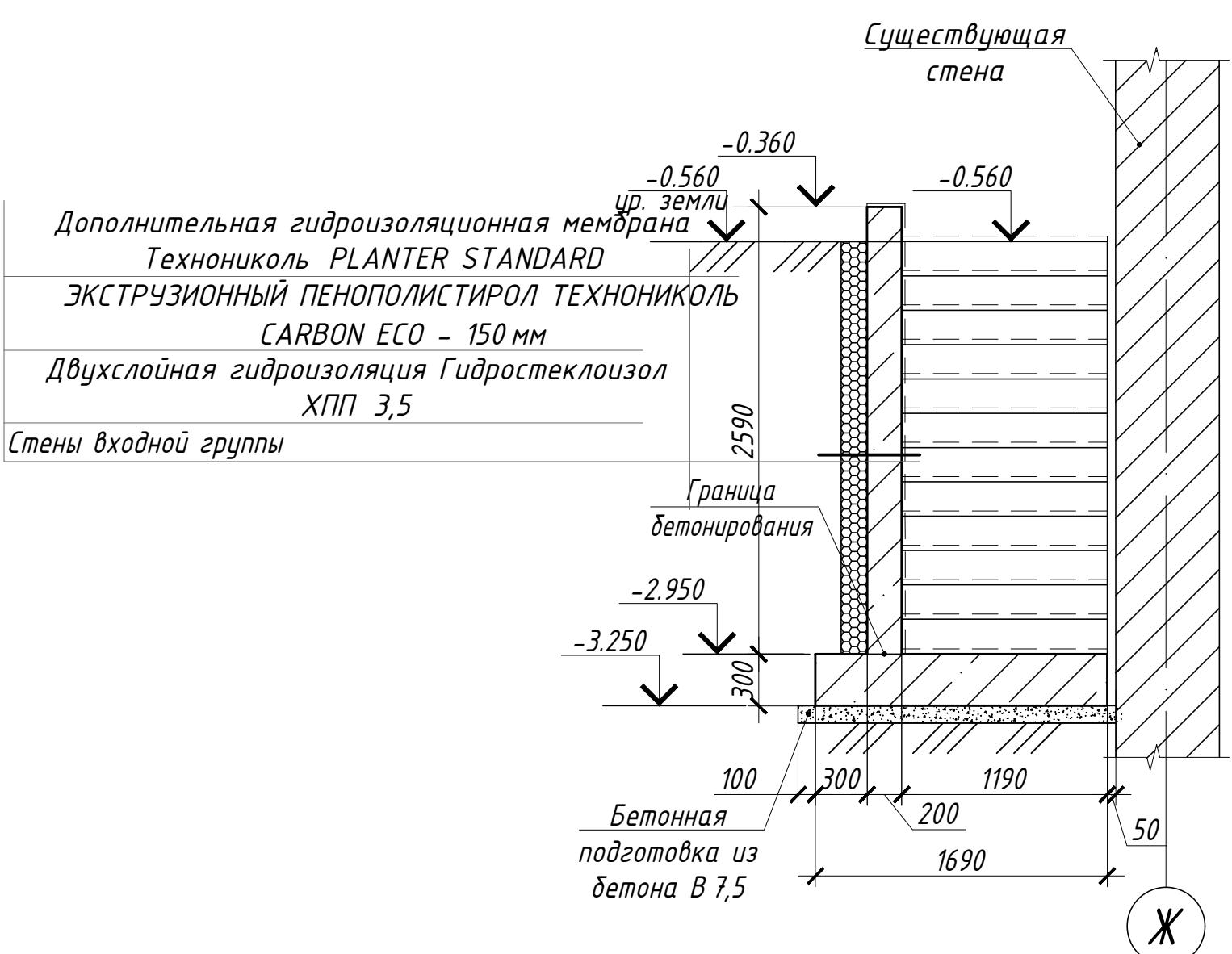


Схема входа в подвал №3
в осях Ж /6. Опалубка
(М 1:50)

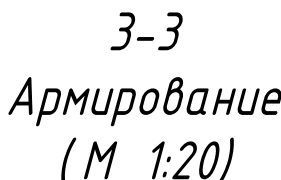
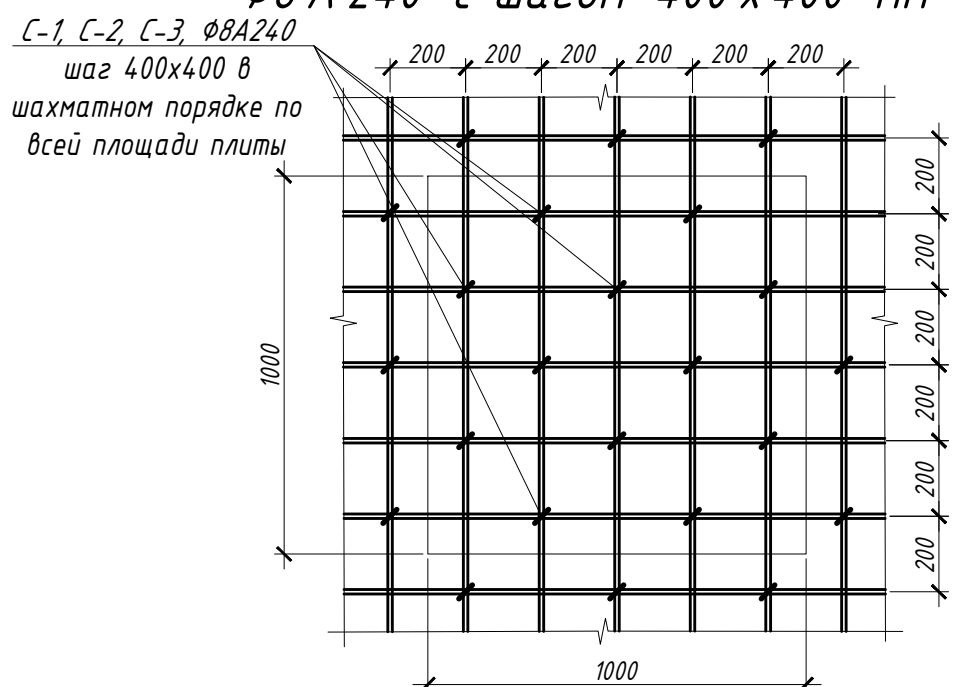
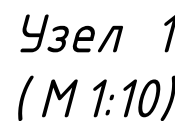
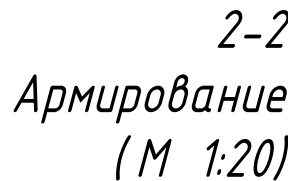
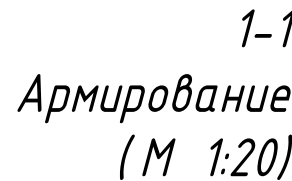


2-2
Опалубка
(М 1:50)



1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	37	
Н.Контр.	Гулько				06.26				
Нач.Упр.					06.26	Схема входа в подвал №3 в осях Ж /6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	000 "Проект +"		

Ведомость деталей

Спецификация

696/П-24-АНО-Р-КР

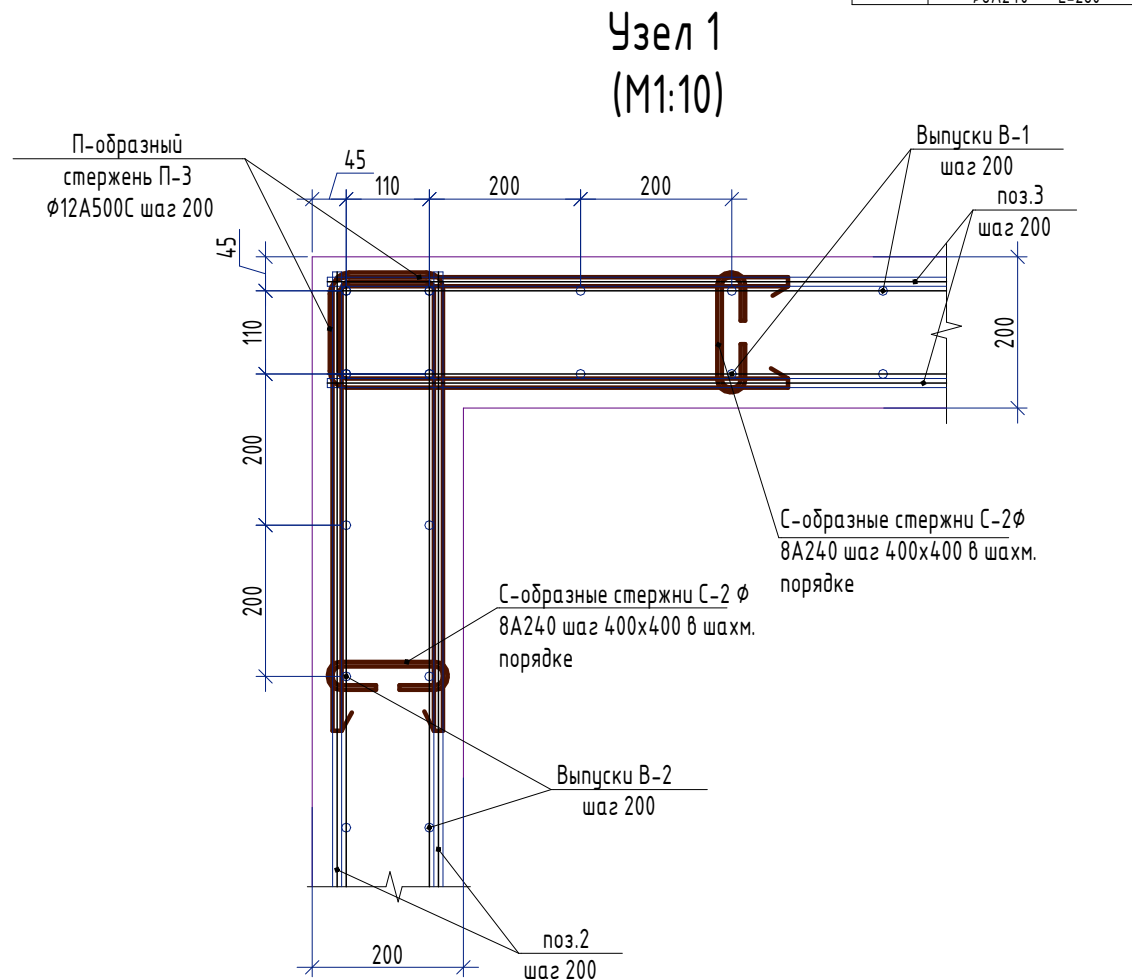
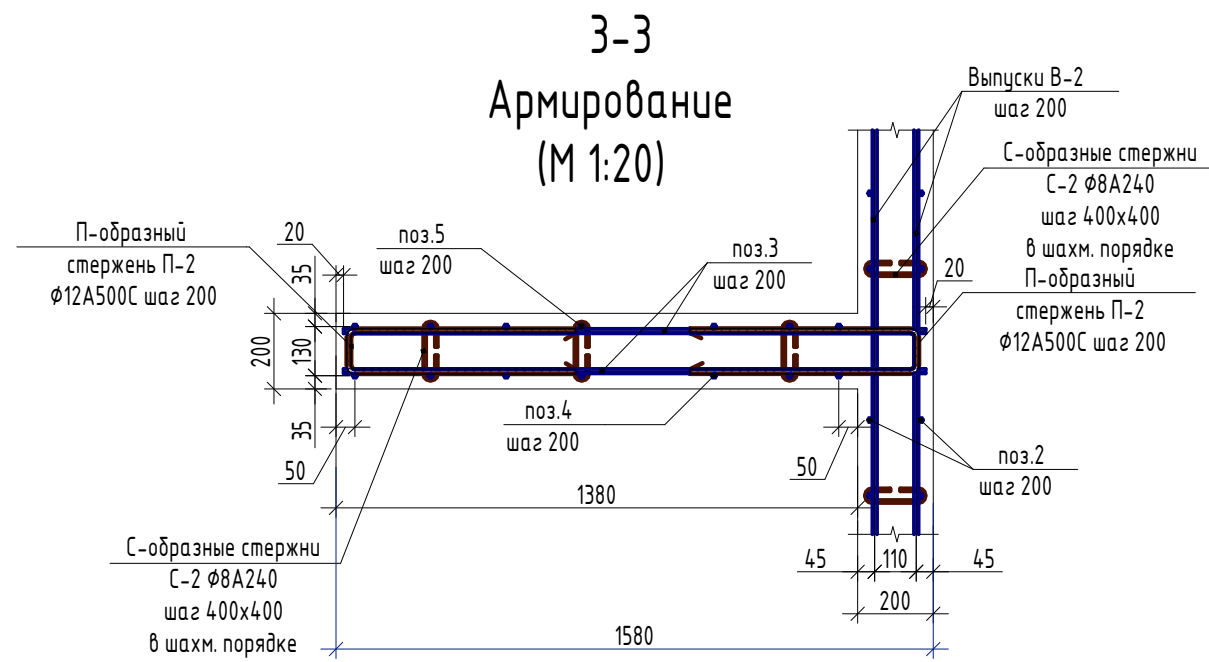
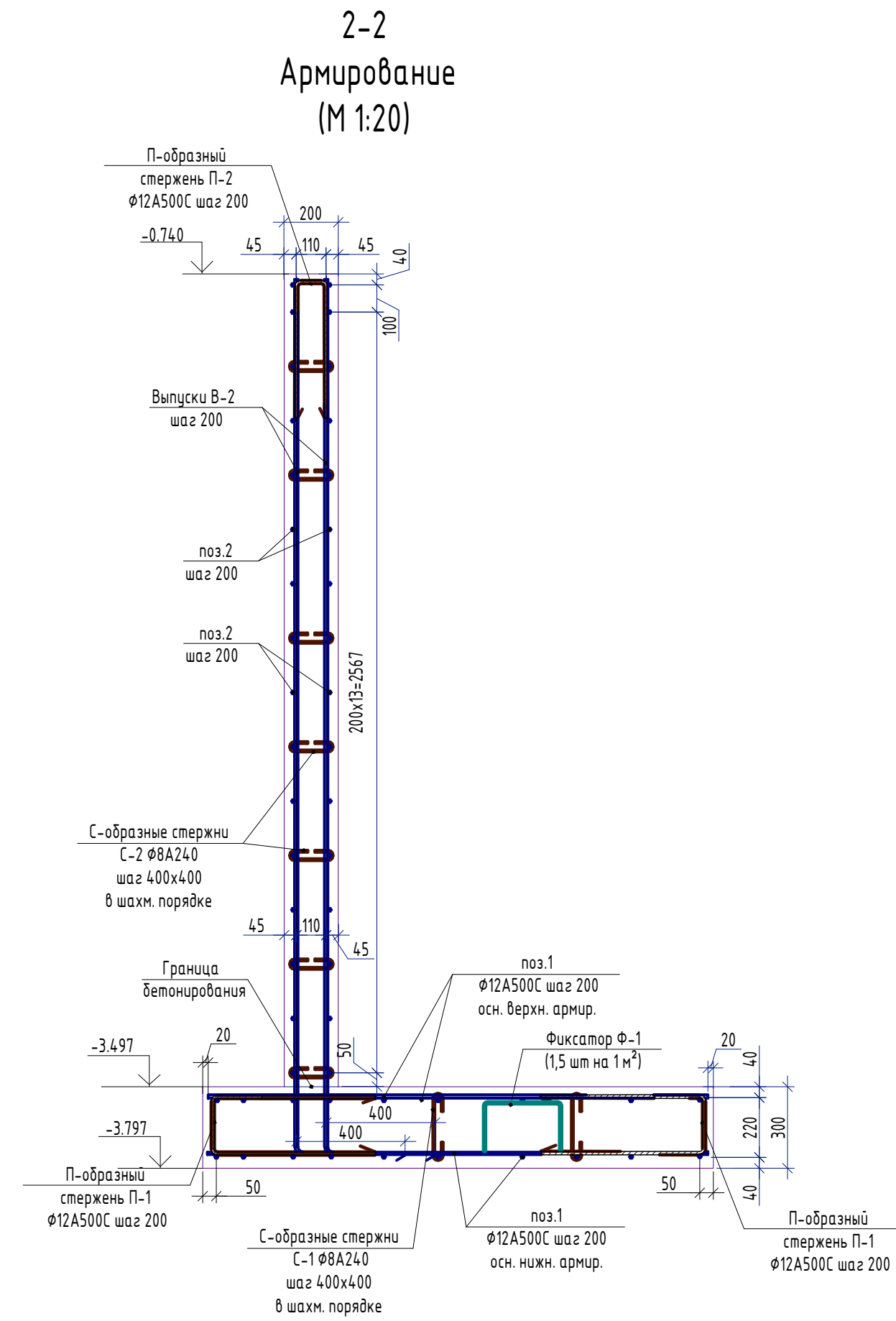
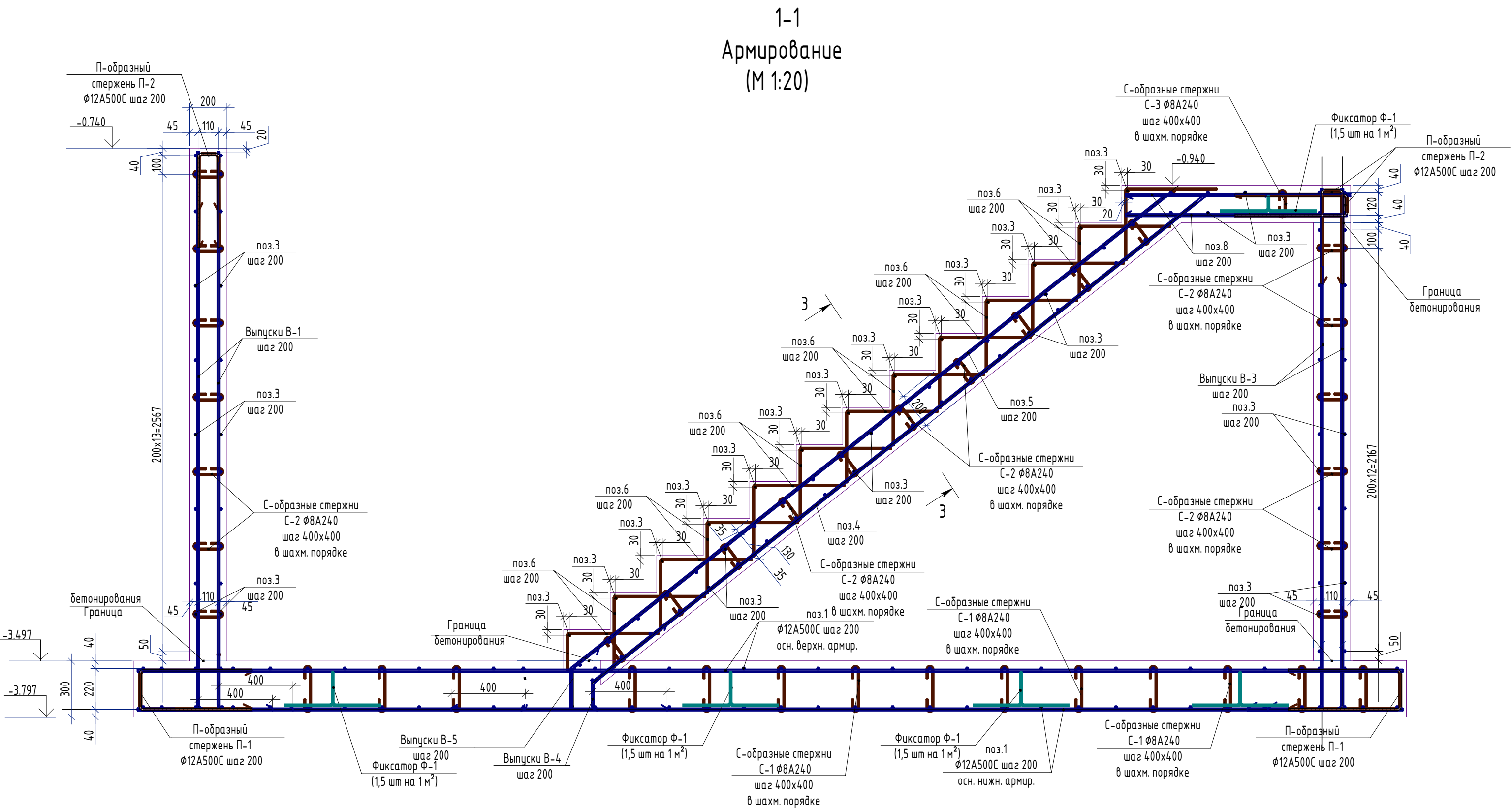
Капитальный ремонт Государственного бюджетного

Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

	Стадия	Лист	Листов
Конструктивные решения	2	38	

6	0	2	0	30	1000	0
---	---	---	---	----	------	---

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				



Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
Ф-1	
П-1	
В-1	
В-2	
В-3	
В-4	
В-5	
поз. 4	
поз. 5	
поз. 6	
поз. 7	
Ф-2	
П-2	
П-3	
С-1	
С-2	
С-3	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Стержни					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=285,0 м.п.	-	0,888	253,08
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=6200	32	5,51	176,32
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=1540	126	1,37	172,62
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=5150	8	4,57	36,56
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=5360	8	4,76	38,08
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240 L=870	112	0,34	38,08
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240 L=670	8	0,26	2,08
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=1190	16	1,06	16,96
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=3630	20	3,22	64,40
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=3620	72	3,21	231,12
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=3430	16	3,05	48,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=1275	8	1,13	9,04
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=1160	8	1,03	8,24
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=1410	96	1,25	120,00
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=1310	115	1,16	133,40
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L=1335	90	1,19	107,10
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240 L=380	172	0,15	25,80
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240 L=270	420	0,11	46,20
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240 L=260	26	0,10	2,60
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240 L=1100	22	0,43	9,46
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А240 L=900	4	0,36	1,44
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W8 F150 (фунд. плита)		4,0	м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W8 F150 (стены)		5,3	м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W8 F150 (площадка)		0,4	м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W8 F150 (марш)		1,5	м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7,5		1,5	м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный		8,5	м³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD		28,1	м²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ		4,2	м³
		Дымоходная гидроизоляция		28,1	м²
		Гидроизоляция ХПБ 3,5			

- Входную группу армировать отдельными стержнями А500С, А240 с шагом 200 мм.
- С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Минимальный диаметр оправки для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds. Диаметр стержня не менее: для гладких стержней dпр=2,5 ds при ds<20мм dпр=4 ds при ds> или равно 20мм; для стержней периодического профиля: dпр=5 ds при ds<20мм dпр=8 ds при ds> или равно 20мм;
- Узел 1 замаркирован на листе 1.
- Опалубку см. лист 1.

696/П-24-АНО - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1 Адрес проекта					
Изм.	Жолч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработка	Васясин				
Н.Контр.	Гулько				
Нач.Упр.					
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	40
Схема входа в подвал №4 в осях Е/10. Сечения 1-1, 2-2. Армирование				ООО ТИПОЕКТ+ ⁺	

Architectural drawing of a staircase section (Fig. 10). The drawing shows a side elevation of a staircase with a total width of 5075 mm. The main flight has a width of 2500 mm and a height of 1500 mm. The landing has a width of 2500 mm and a height of 1300 mm. The total height of the staircase is 1500 mm. The drawing includes dimensions for the steps (150 mm wide, 150 mm high) and the landing (150 mm wide, 150 mm high). The drawing is labeled 'Д' and '8'.

[illegible]

Существующая стена

-0.345
-0.565
ур. земли

Дополнительная гидроизоляционная мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5

2390

-3.730
-4.030

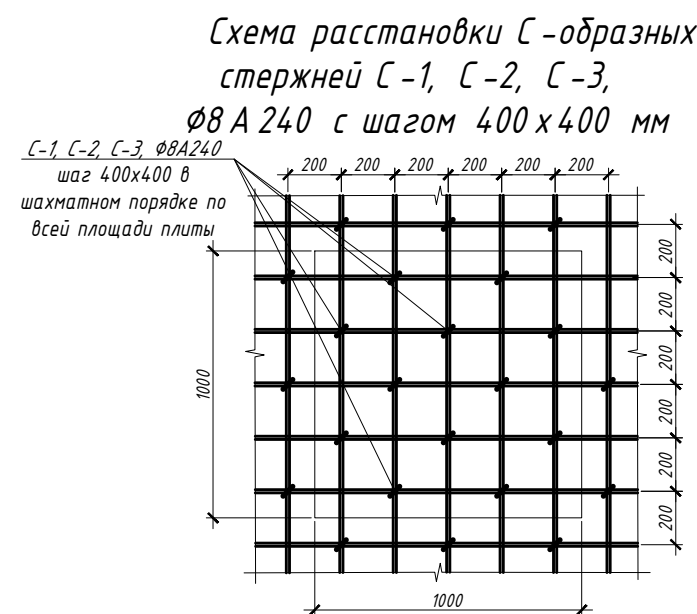
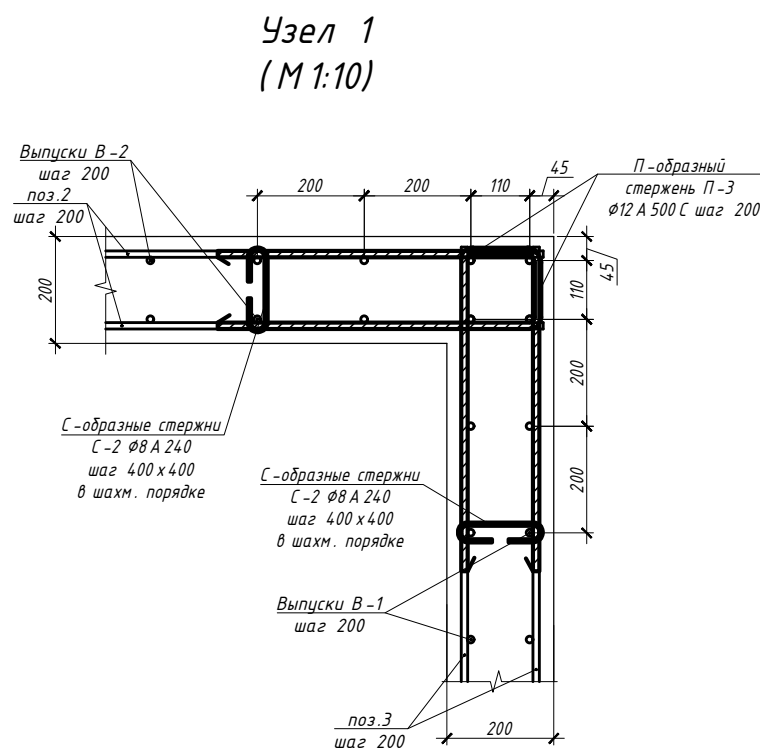
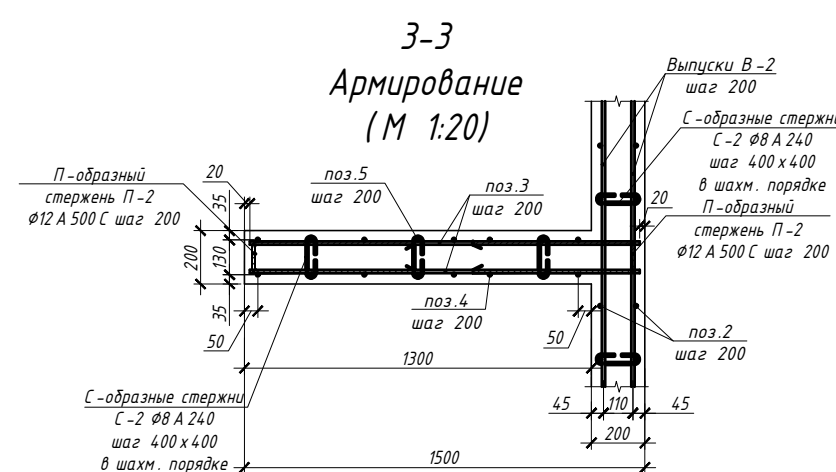
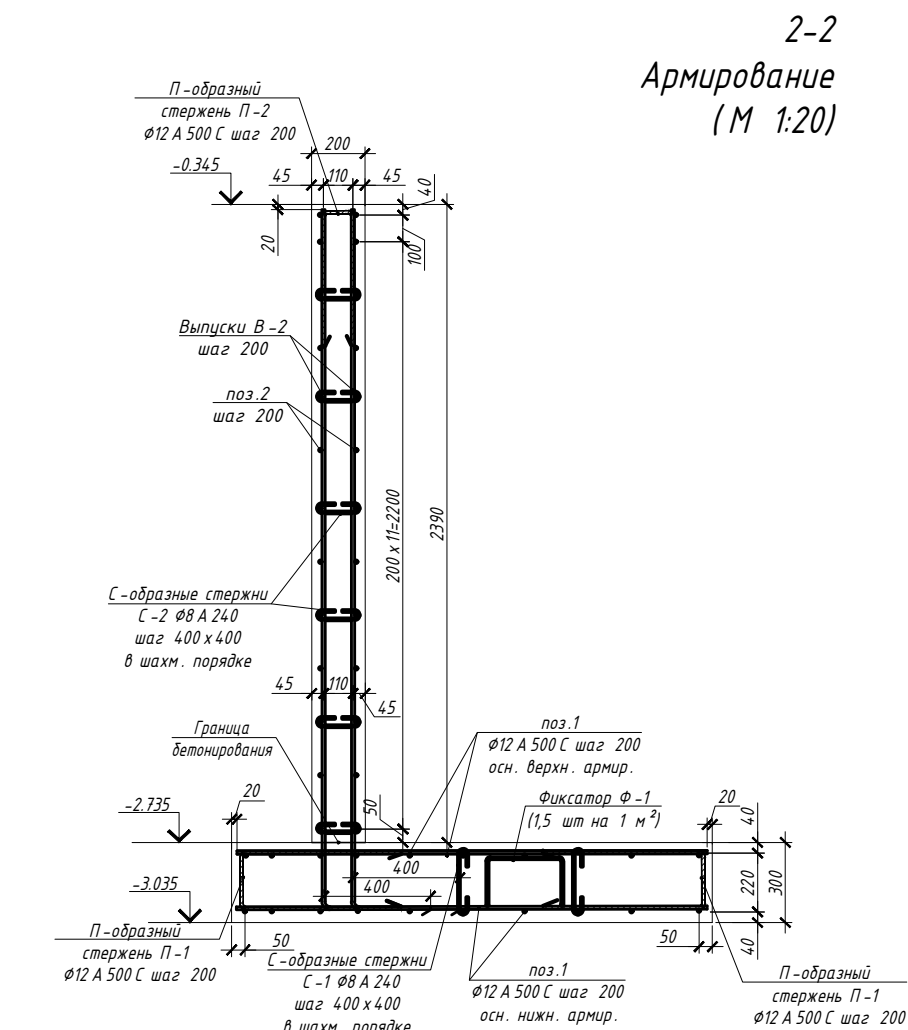
Граница детонирования

Бетонная подготовка из бетона В 7,5

100 300 100 300 1300 200 1800 50

Д

- | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------|--------|---------|-------|--|--|----------------|------|
| | | | | | | 696/П-24-АНО-Р-КР | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | |
| Разработал | | Шапошникова | | | 06.26 | Конструктивные решения | | Стадия | Лист |
| | | | | | | | | Р | 41 |
| Н.Контр. | | Гулько | | | 06.26 | | | | |
| Нач.Упр. | | | | | 06.26 | Схема входа в подвал №5 в осях Д/В. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка | | 000 "Проект +" | |
| | | | | | | | | | |



Ведомость деталей		Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз	Поз.	Эскиз
Ф-1		В-5	
П-1		поз. 4	
В-1		поз. 5	
		поз. 6	
В-2		поз. 7	
		Ф-2	
В-3		П-2	
		П-3	
		С-1	
В-4		С-2	
		С-3	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=225,0 м.п.	-	0,888	199,80
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5035	26	4,47	116,22
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1460	100	1,30	130,00
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3735	8	3,32	26,56
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3945	8	3,50	28,00
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=870	80	0,34	27,20
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=670	8	0,26	2,08
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=740	16	0,66	10,56
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3030	20	2,69	53,80
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3020	56	2,68	150,08
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2830	16	3,05	48,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1275	8	1,13	9,04
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1150	8	1,02	8,16
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	84	1,25	105,00
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	110	1,16	127,60
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	74	1,19	88,06
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	135	0,15	20,25
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	288	0,11	31,68
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	14	0,10	1,40
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	17	0,43	7,31
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			3,1 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			3,6 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,2 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,2 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,2 м³
	ГОСТ Ø736-2014	Песок строительный			4,0 м³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			19,5 м²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ САРБОН ЕСО			3,0 м³
		Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5			19,5 м²

1. Входные группы армировать отдельными стержнями А500, С А240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайние (сапую верхнюю и сапую нижнюю) рабочие арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении знутной арматуры (отгибы, заггибы концов стержней) минимальный диаметр заггиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри заггиба арматурного стержня и его разрушения в месте заггиба.
4. Минимальный диаметр опривки до для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d_s . Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{оп} \geq 2,5 d_s$
при $d_s \leq 20$ мм $d_{оп} \geq 4$ ds
при $d_s >$ или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{оп} \geq 5$ ds при $d_s \leq 20$ мм
 $d_{оп} \geq 8$ ds при $d_s >$ или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубку см. лист 1.

						696/П-24-АНО-Р-КР					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барбодина, д.1, корп.1					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
Разработал									Р	42	
Н.Контр.		/улько			06.26	Схема входа в подвал №5 в осях Д /В. Сечения 1-1, 2-2. Армирование			ООО "Проект +"		
Нач. Упр.				06.26							

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

Схема фундаментной плиты и стен входа
в подвал №6 в осях Д /12. Опалубка
(М 1:50)

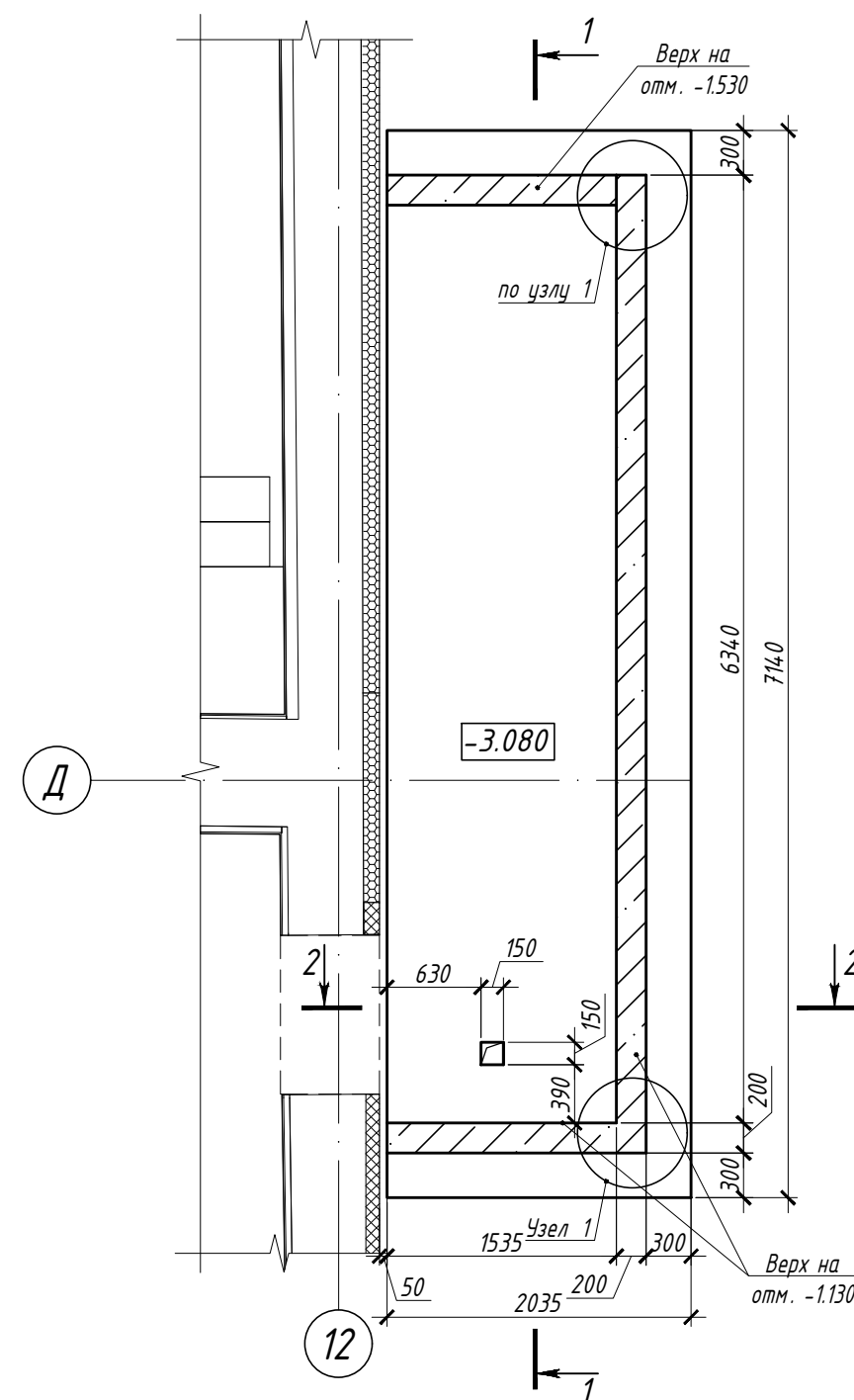
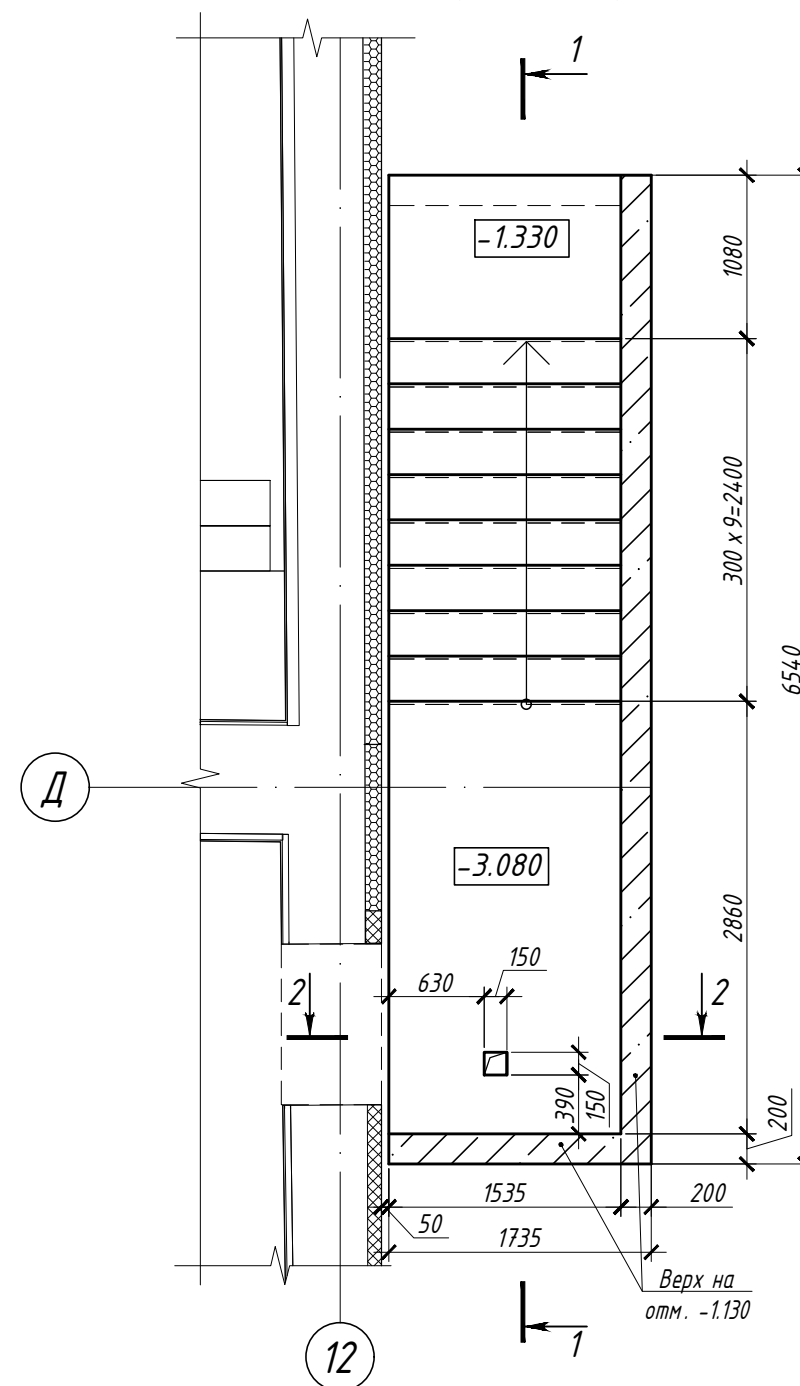
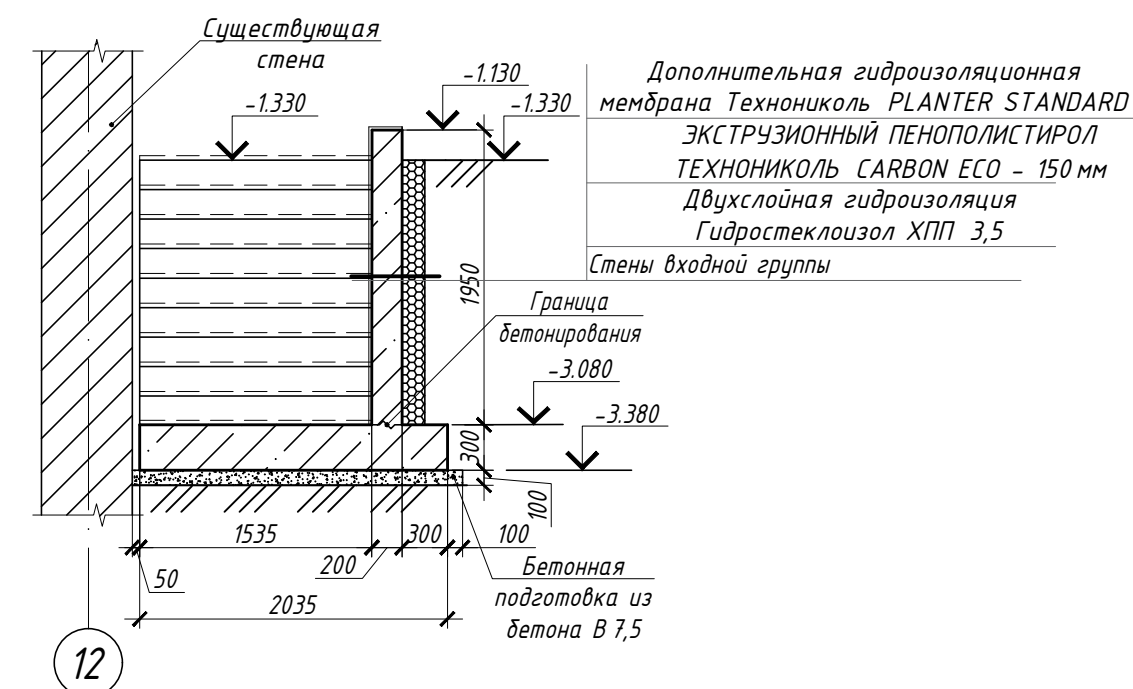


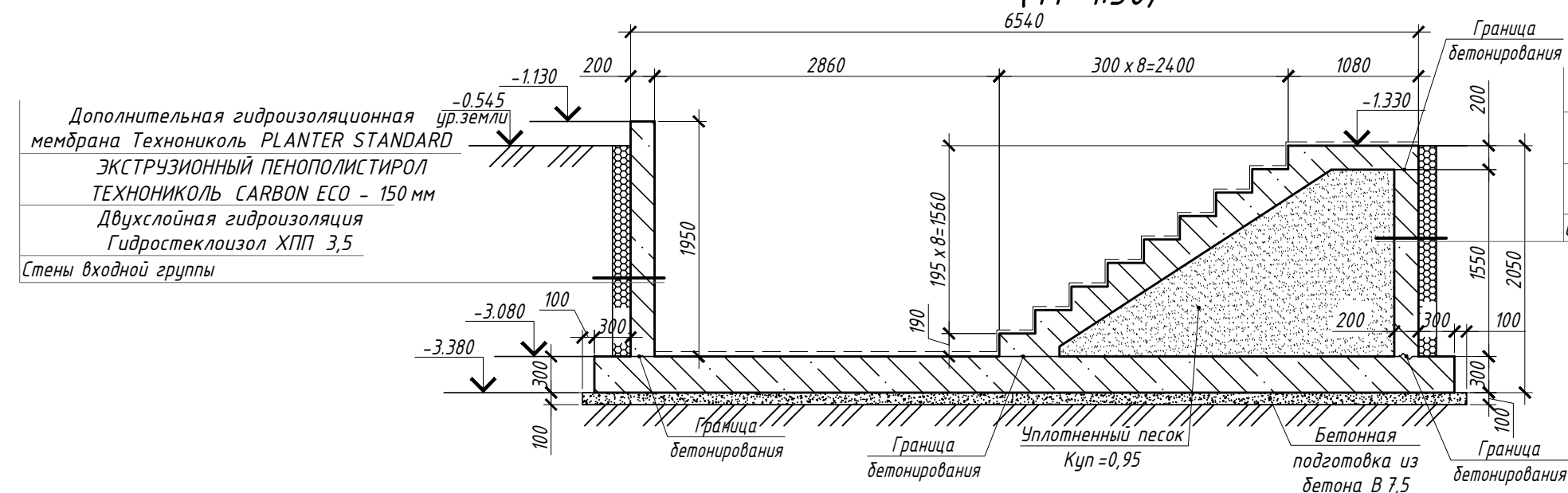
Схема входа в подвал №6
в осях Д/12. Опалубка
(М 1:50)



2-2
Опалудка
(М 1:50)

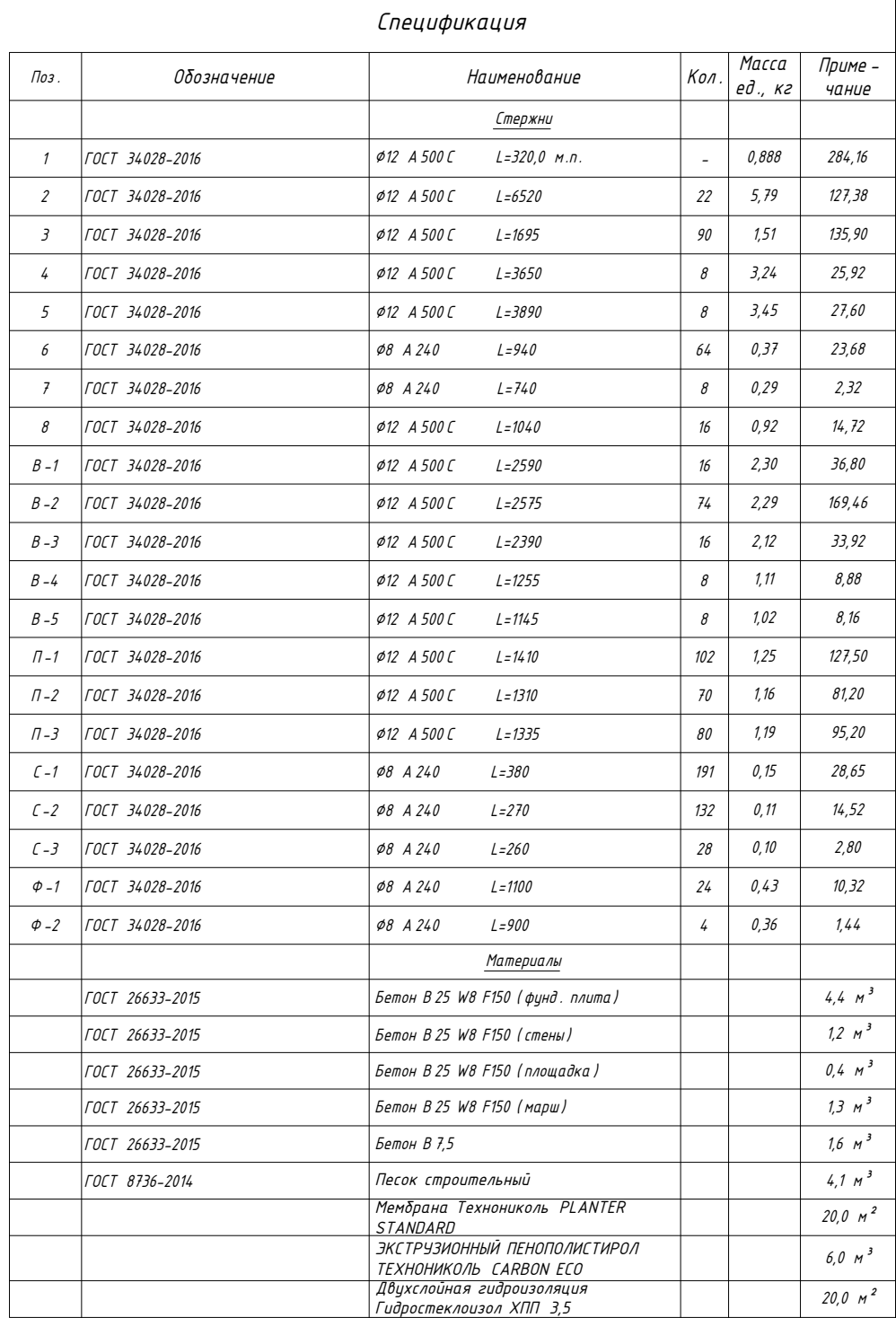
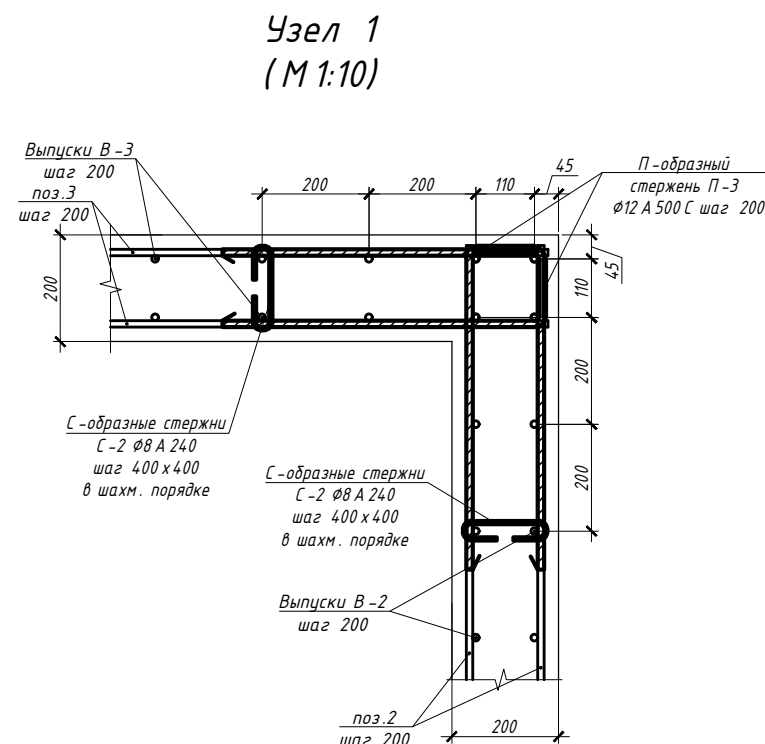
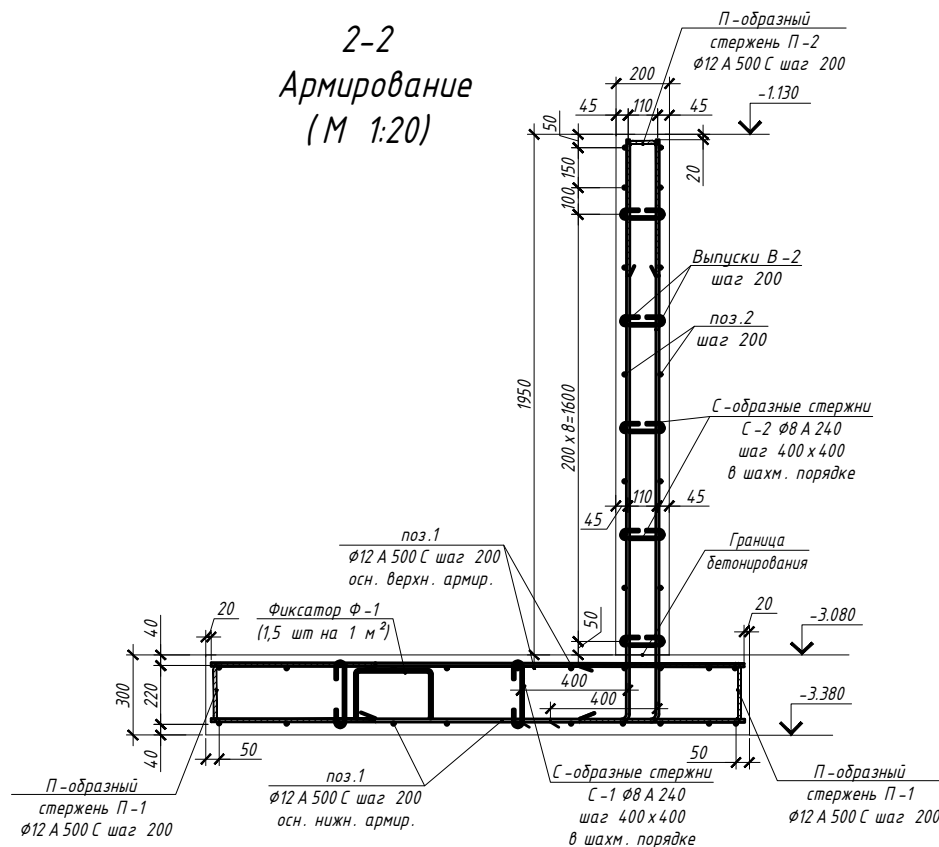


1-1
Опалудка
(М 1:50)



1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1 см. лист 2.

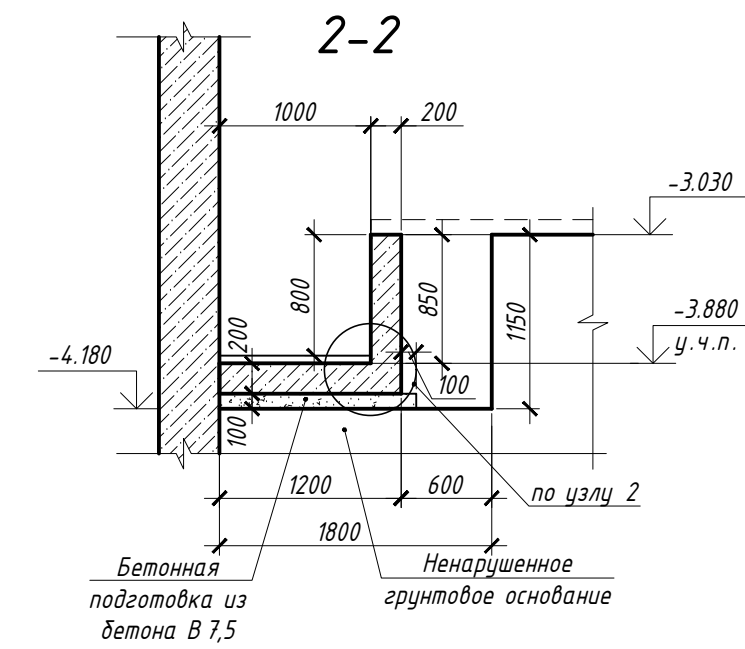
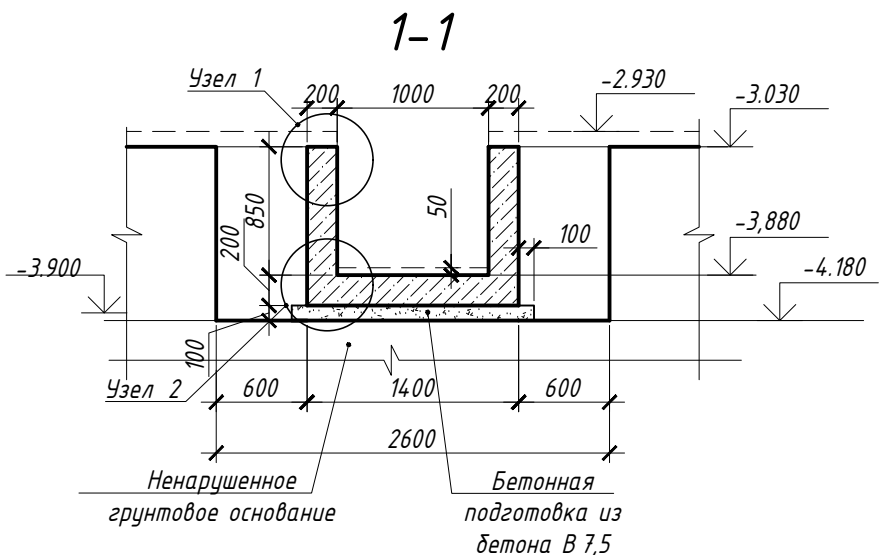
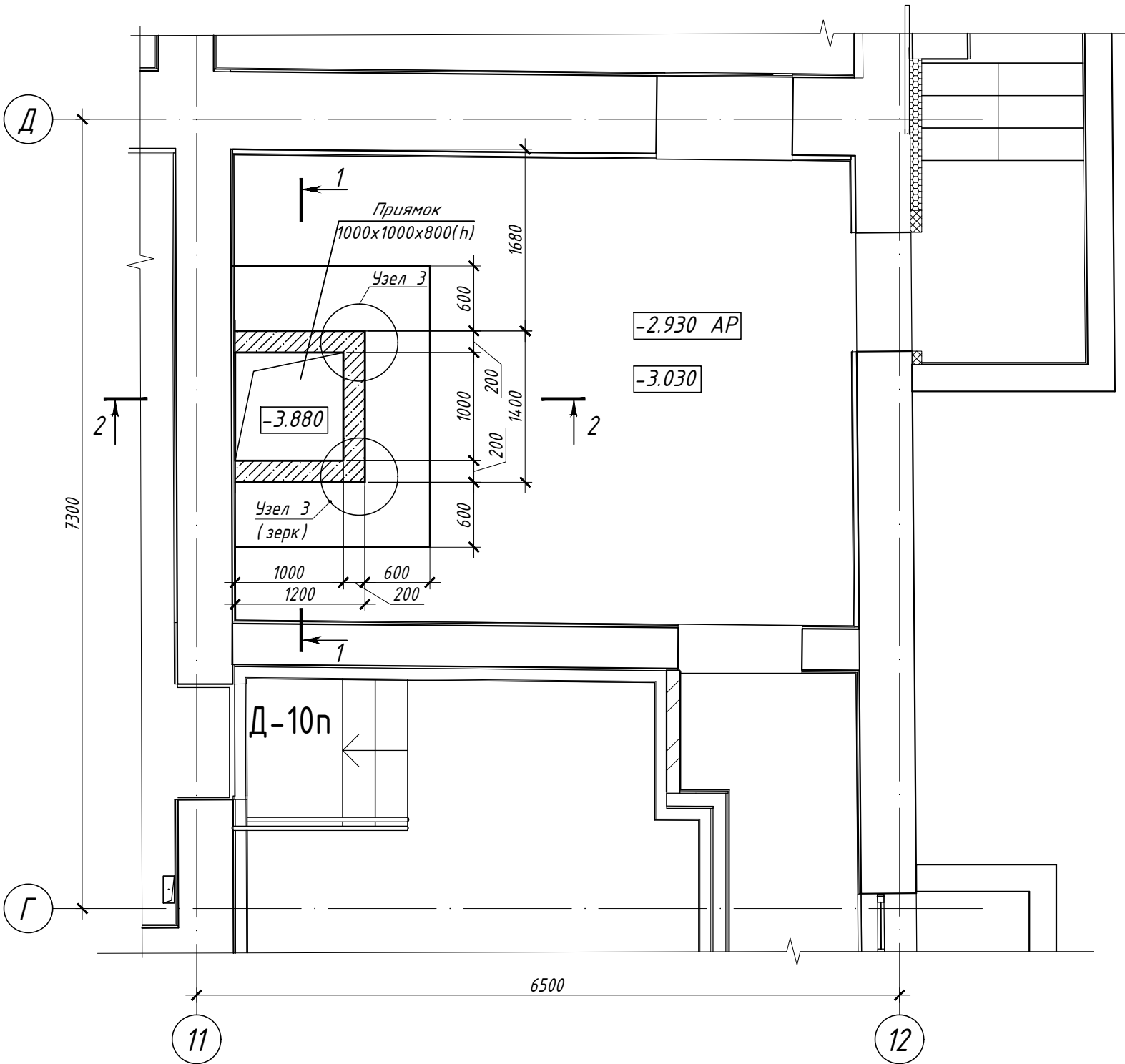
						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал				Шапошникова	06.26		Р	43	
Н.Контр.				Гулько	06.26				
Нач.Упр.					06.26				
						Схема входа в подвал №6 в осях Д/12. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка		000 "Проект + "	



1. Входные группы армировать отдельными стержнями А 500С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении ступной арматуры (огранич. загиба концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр оправки $d_{оп}$ для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d_s . Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{оп} \geq 2,5 d_s$ при $d_s \leq 20$ мм $d_{оп} \geq 4 d_s$ при d_s - или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: $d_{оп} \geq 5 d_s$ при $d_s \leq 20$ мм $d_{оп} \geq 8 d_s$ при d_s - или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалудку см. лист 1.

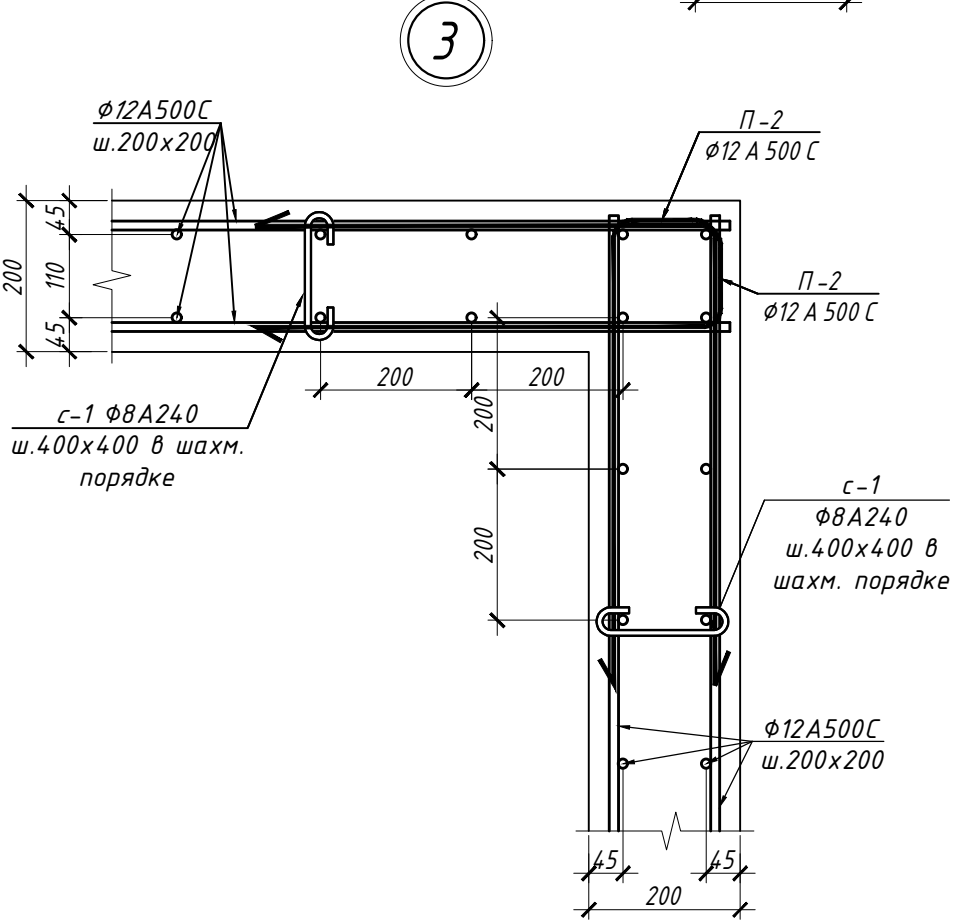
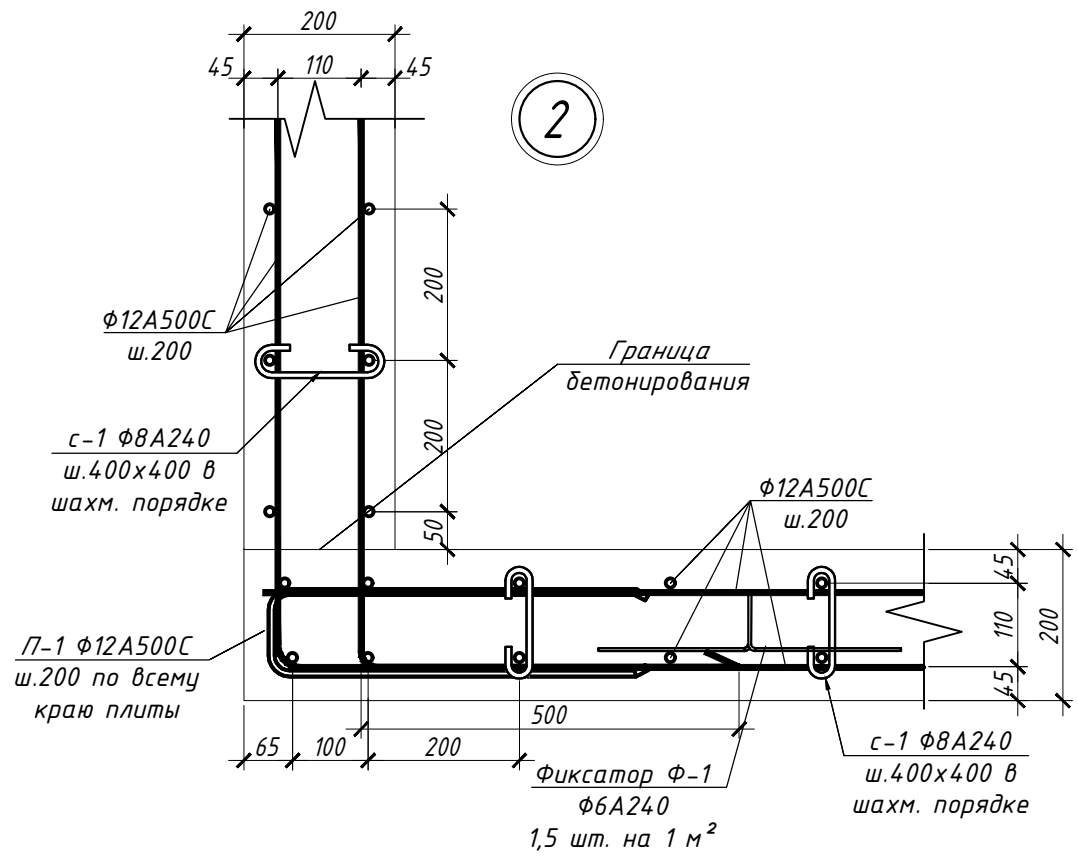
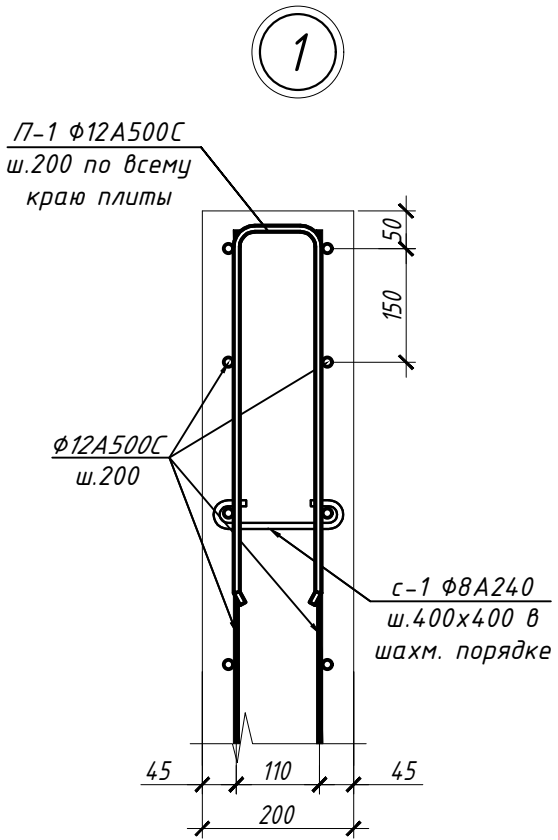
							696/П-24 - АНО - Р - КР					
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д/п. корп.1					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
Разработал					06.26							Р
Н.Контр.		/улько			06.26		Схема входа в подвал №6 в осях Д / 12. Сечения 1-1, 2-2. Армирование			ООО "Проект +"		
Нач. Упр.					06.26							

Фрагмент плана в осях Д-Г /11-12.
Схема расположения прямка (М 1:50)



Поз.	Эскиз
П-1	
П-2	
с-1	
Ф-1	

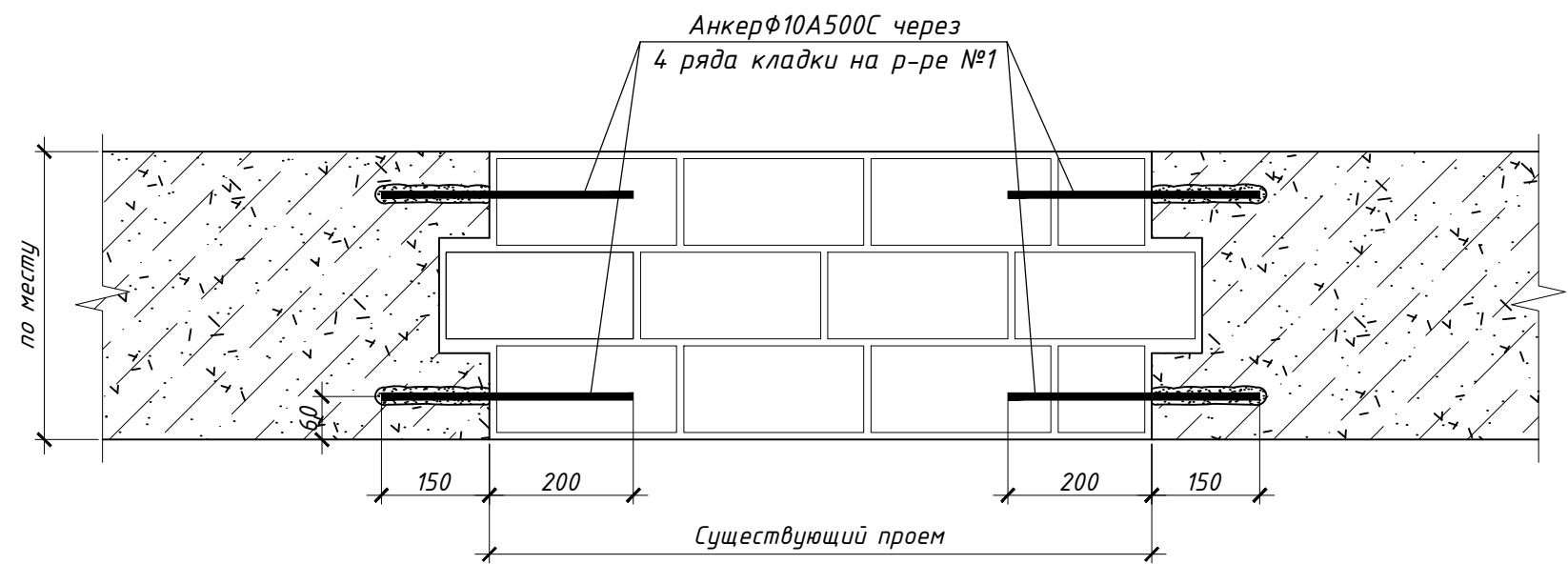
Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Стержни					
1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А 500 С L=130,0 м.п.	-	0,888	115,44
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А 500 С L=1100	40	0,98	39,20
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А 500 С L=1135	30	1,01	30,30
с-1	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А 240 L=250	24	0,10	2,40
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита)			0,35 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			0,7 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			0,2 м³
	ГОСТ 30693-2000	Обмазочная или рулонная гидроизоляция за 2 раза			6,0 м²



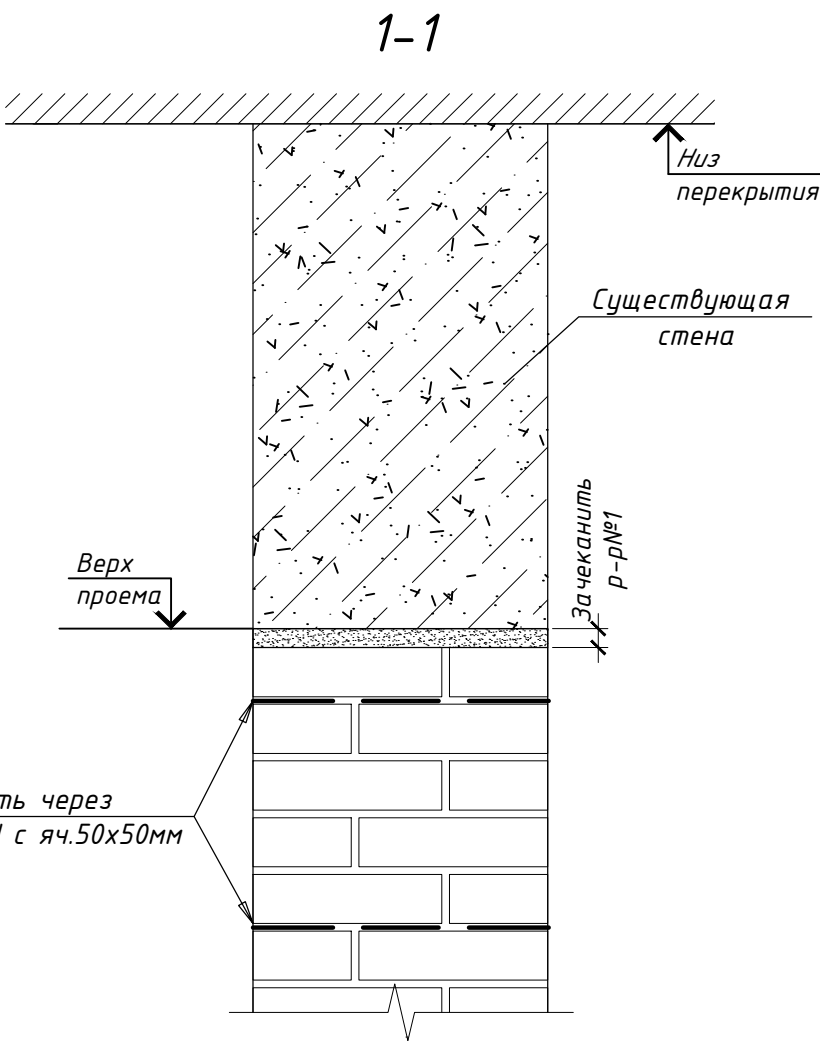
- Прямка армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds Диаметр стержня не менее: для гладких стержней d оп=2,5 ds при ds<20 мм d оп=4 ds при ds> или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: d оп=5 ds при ds<20 мм d оп=8 ds при ds> или равно 20 мм;

696/П-24-АНО-Р-КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шапошникова				06.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
Н.Контр.				Р	45
Нач.Упр.				Фрагмент плана в осях Д-Г /11-12. Схема расположения прямка. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-3	
				000 "Проект +"	

Деталь закладки существующих проемов



- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.



Спецификация элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Закладка проемов			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 6727-80	Ф4Вр-1		0.092	209,1
		Кирпич полнотелый М150 м3	17		
		Раствор №1 м3	0,85		
		Раствор М150 м3	3		

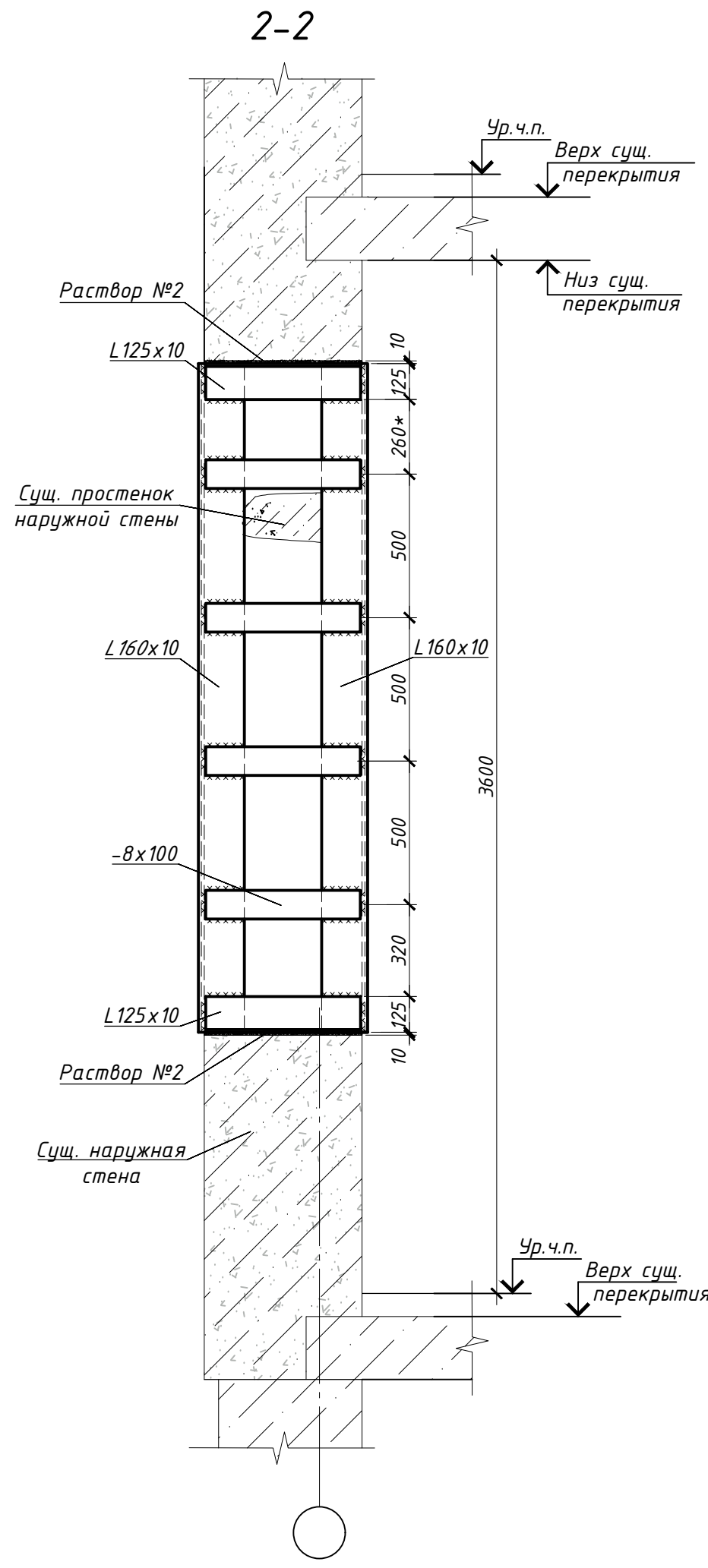
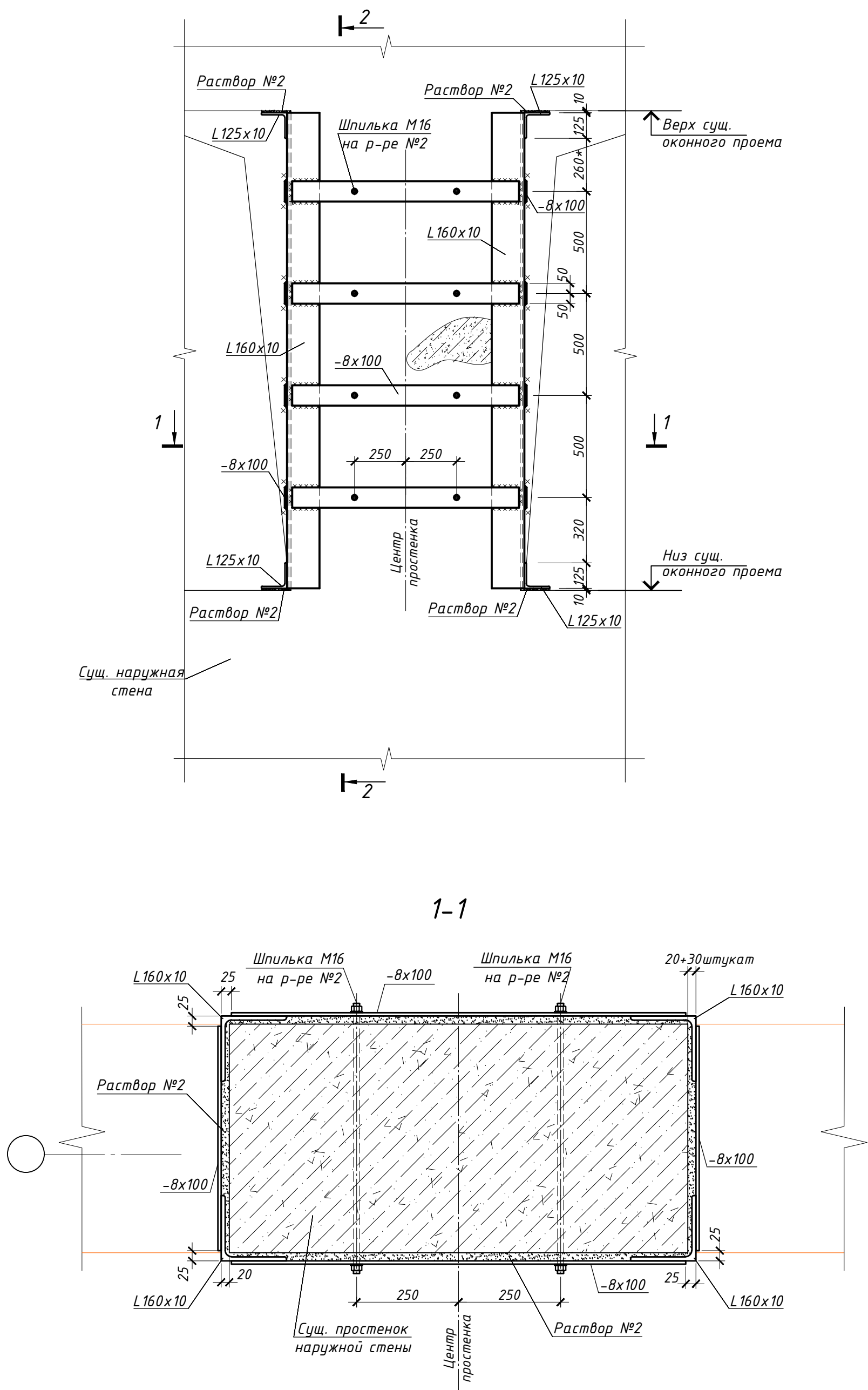
Примечание:

1. Кладку вести из полнотелого керамического кирпича М150 на растворе М150.

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
ГИП		Гулько А.Н.			03.06.25		Р	47
Разработал		Лукунина Т.В.			03.06.25	Деталь закладки существующих проемов	ООО "ПРОЕКТ +"	
Н.контроль		Выходова Н.А.			03.06.25			

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Обойма усиления простенков
в наружной стене ОБу-1



Спецификация элементов на одну обойму					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		ОБУ-1			Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L160x10 (С245) п.м.	9,4	24,67	232
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	2,2	19,10	42
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	13,4	-	84,2
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	16		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	16		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	8		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	2,6		
		Раствор №2 л.	50		

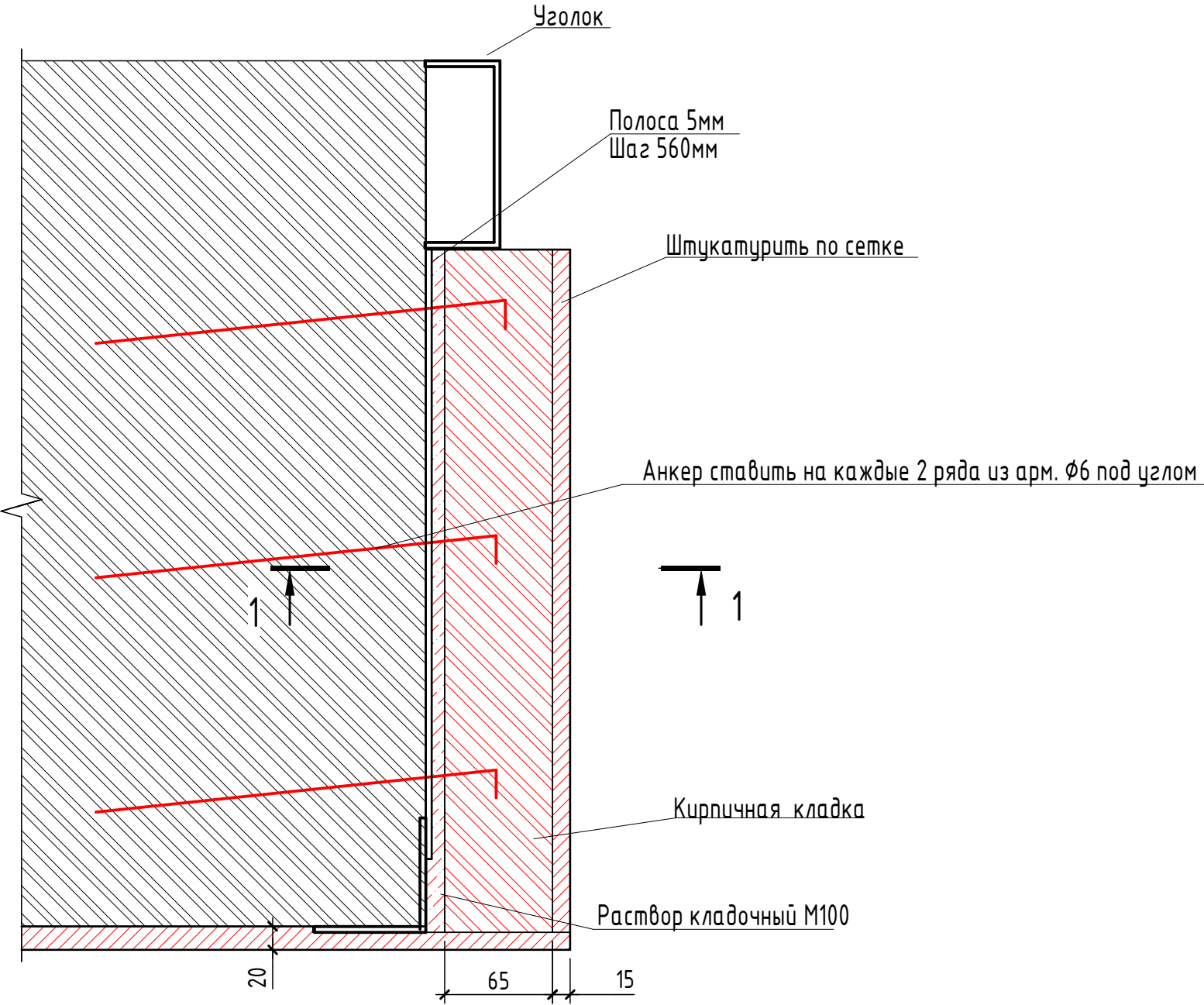
Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

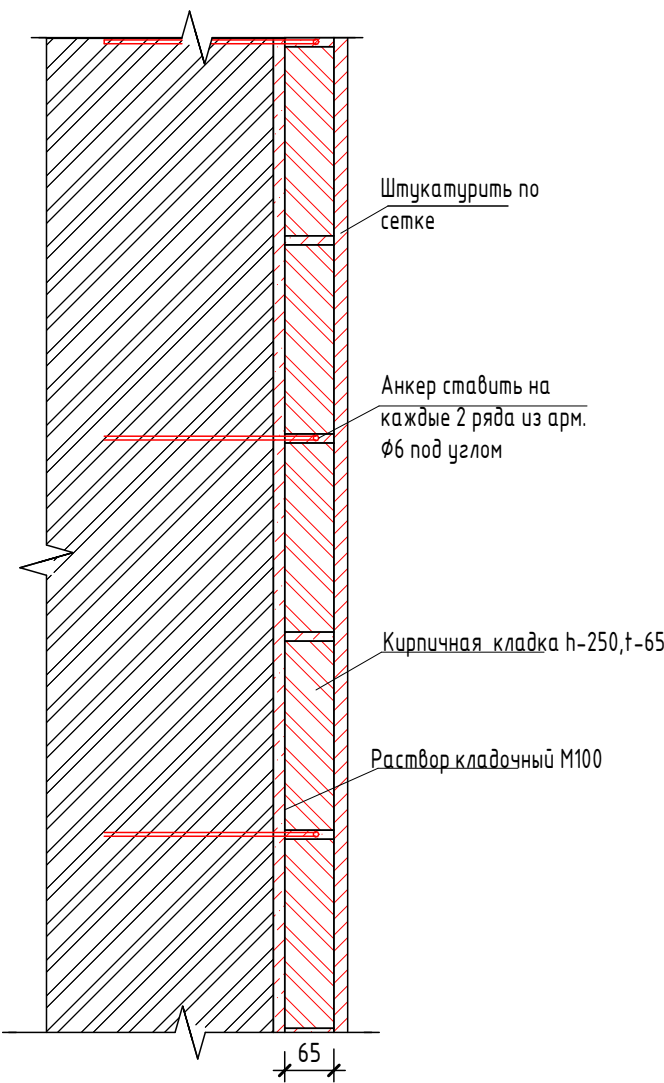
Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Шопинкова ОА				
ГИП	Гулько АН.				07.07.25
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				Р	48
Обойма усиления простенков в наружной стене ОБУ-1				ООО "Проект +"	
Н.контр.оль	Выходова НА.				

Откос существующий .Разделка (1 : 5)



Разрез 1-1() (1 : 10)



Кол-во материалов на 1м2

№П.п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Сетка под штукатурку	М ²	1.1
2	$\phi 6$ А240С	пз.м	2.5
3	Штукатурка при t=10	Кз	13
4	Раствор кладочный М100	М ³	0.015

Прим:
1)Красным цветом отмечены новые элементы,черным существующие

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин А.А						Р	49	
ГИП	Гулько А.Н								
						Откос существующий .Разделка			
Н.контроль	Выходова Н.А								